PuntoCash — Administración de sede

Documento de Requisitos Funcionales (FRD) · v8.7

Alcance: la consola de administración de sede, `/admin`. No cubre la consola de PuntoCash (`/super-admin`).

Destinatarios: desarrollo backend y frontend, y QA. Es la especificación contra la que se implementa y se acepta.

Documentos relacionados:

Documento	Qué define
`PuntoCash_Admin_Sede_PRD_v1.md`	El producto, sus conceptos y las reglas **A1–A14**, citadas aquí como **[A#]**
`../PuntoCash_PRD_v2.md`	Las reglas de producto **R1–R13** y los requisitos **RP-***, citados como **[R#]** y **[RP-#]**
`../worker/PuntoCash_Worker_Functional_Requirements_v1.md`	El acceso y la recuperación de contraseña, que esta consola reutiliza (**FR-AUTH-**, ***FR-REC-***), y la jornada y las operaciones que aquí se consultan
`PuntoCash_Super_Admin_Functional_Requirements_v1.md`	Lo que hace PuntoCash: sedes, operadores, servicios, catálogo de monedas, rangos de tasas y promociones de red (**FR-SA-***)
`../kiosko/…`	El kiosco de autoservicio (**FR-AS-***) y la pantalla informativa (**FR-PANT-***), que leen de esta consola el contenido público de cada sede

Cómo leer este documento

- Cada requisito tiene un código `FR-AD-<área>-<n>`. «Debe» indica comportamiento obligatorio.
- El documento fija las **reglas**: qué datos muestra cada pantalla, qué se permite, qué se rechaza y con qué código, qué se guarda y qué se audita.
- Los **textos, avisos y la disposición** de cada pantalla están en la **demostración**, que es la referencia de diseño.
- Cada **«Ver en la demo»** dice con qué cuenta entrar y qué pasos seguir para ver ese caso. Todas las cuentas usan la contraseña `puntocash` y el código de verificación `123456`. En cada cuenta se entra con el correo que se indica o con su nombre de usuario, indistintamente (**FR-AD-ACC-11**): `marta@malecon-sf.cu` es `msanchez`, `dcastro@malecon-sf.cu` es `dcastro`, `rortega@caribecambios.cu` es `rortega`, `ibetancourt@centrodivisas.cu` es `ibetancourt`, `lperez@cienfuegoscambio.cu` es `lperez`, `abarrios@bahiacambios.cu` es `abarrios` y `yperez@orientedivisas.cu` es `yperez`.
- Cada rechazo del servidor tiene un **código** (`ultima-caja`). El mensaje que ve el usuario para cada código está en el **Apéndice C**.
- **El servidor revalida toda regla al confirmar**, aunque la pantalla ya la haya comprobado: las condiciones pueden cambiar con la pantalla abierta **[R3]**.
- Todo «no existe o está fuera del alcance de la sesión» se rechaza con el mismo código, `no-encontrada`, y responde igual que un recurso inexistente (**FR-AD-NAV-3**).

Versiones

Versión	Fecha	Cambio
8.7	03/11/2026	**Una sede se ve desde que es del operador (FR-AD-SCOPE-7, nuevo).** Las jornadas, solicitudes y operaciones del operador anterior dejan de verse; sus aprobaciones pendientes las resuelve PuntoCash.
8.6	03/11/2026	**Las tasas admiten hasta 4 decimales** (código `demasiados-decimales`; cifras con mínimo 2 y máximo 4). FR-AD-STATE-7 se comprueba también a 1280 y 1440; la lista de Operaciones deja que el texto de la sede se parta, y la de Jornadas deja partirse la fecha y el horario, para no desbordar a 1280.
8.5	03/11/2026	**Worker queda recableado contra la lista de la sede (FR-AD-MON-2).** «Añadir moneda» en la caja ofrece las monedas de la lista de su sede que la caja aún no tiene habilitadas; Worker ya no tiene una lista propia. Si la caja ya tiene todas las de la sede, la pantalla lo dice y remite al administrador. Nombre y símbolo de cada moneda salen de la lista ISO 4217 compartida por toda la plataforma, y todas las monedas se manejan con cuatro decimales (decisión de PuntoCash, FRD de Super administración v3.8).
8.4	03/11/2026	**Las monedas que PuntoCash retira del catálogo dejan de ofrecerse.** «Añadir moneda» solo lista las monedas disponibles, y el dominio rechaza con `moneda-retirada` añadir una retirada a una sede. Las sedes que ya la tienen **la conservan**, con su saldo y su historial, hasta que su mercante la quite (FR-AD-MON-6 y -7 no cambian). Código nuevo en el Apéndice C. Consecuencia del catálogo mantenido por PuntoCash (FRD de Super Admin v3.7).
8.3	02/11/2026	**En la consola, a los administradores se les llama «administradores», no «usuarios».** Los trabajadores también son usuarios del producto, y llamar «usuarios» solo a los administradores de la empresa confundía. La entrada del menú y la sección §8 pasan a llamarse **Administradores**; los títulos, el buscador, la columna del listado, los avisos y los mensajes de la sección dicen «administrador». Las rutas (`/admin/usuarios`) y los códigos no cambian. El botón del traspaso pasa a «Traspasar la administración principal». Sin cambios de comportamiento.
8.2	02/11/2026	**Se recoge lo que la consola ya hacía y el documento no decía, y se corrige una demo.** (1) **El identificador de acceso es un nombre de usuario**, no un correo: de 3 a 30 caracteres, sin «@»; el acceso y la recuperación aceptan el identificador **o** el correo, y el correo es **único**. Nuevo **FR-AD-ACC-11**; se completan la recuperación (**FR-AD-ACC-8**), el alta de trabajador y de usuario, y el cambio de correo, con los códigos `identificador-invalido` y `correo-duplicado` y sus mensajes (Apéndice C). (2) Dos defectos del acceso, ya corregidos, pasan a ser requisito: la contraseña pertenece a la cuenta y no a lo tecleado, y la verificación anuncia el correo real de la cuenta. (3) Nuevo **FR-AD-SHELL-17**: en el teléfono la acción de una sección baja debajo de su descripción. (4) **FR-AD-PROM-3**: una promoción de red dice «Publicada por PuntoCash». (5) La demo de **FR-AD-USR-4** usaba como identificador un correo, que desde ahora se rechaza.
8.1	26/10/2026	**Se dice quién pone el rótulo de un equipo, que estaba sin decir.** El rótulo se mostraba en Equipos, en la ficha de sede, en la jornada y en el diálogo de forzar cierre, pero ningún requisito decía de dónde salía ni dónde se cambia, y el formulario de vincular no lo pedía. Nuevo **FR-AD-EQ-30**: lo pone el administrador de la sede al vincular —opcional en una caja, obligatorio en un kiosco— y puede cambiarlo después desde Equipos. **FR-AD-EQ-7 / 8 / 13 / 14** añaden el campo, y **FR-AD-EQ-5** y **FR-AD-EQ-12** la acción. Ninguna otra regla cambia
8.0	21/10/2026	Documento reescrito para desarrollo: una subsección por pantalla, reglas y códigos de rechazo en lugar de textos de interfaz, referencias a la demostración y catálogo de mensajes (Apéndice C). Ninguna regla de la 7.16 se pierde; se escriben las que la consola ya cumplía y el documento no decía (cierre de sesión, revalidación de la sesión en cada petición, sedes cerradas fuera de los selectores, sedes cerradas fuera del panel de atención). Salen las secciones «Qué es este módulo» y «No especificado». Los códigos de requisito se conservan
7.16	21/10/2026	Revisión completa antes de la segunda entrega: filtros al cambiar de sede, 404 de rutas inexistentes, pantalla de error, motivos sin largo mínimo en Trabajadores, aviso de Usuarios que se cierra, exportación sin el corte por trabajador si hay uno elegido

Versión	Fecha	Cambio
7.15	20/10/2026	Exportación de reportes a Excel y PDF
7.14	20/10/2026	§15 Reportes y la definición de volumen
7.13	20/10/2026	§14 Aprobaciones
7.11–7.12	20/10/2026	§13 Operaciones; nombre de una jornada
7.5–7.10	16–20/10/2026	§12 Jornadas, continuidad entre jornadas, «cierre» en lugar de «arqueo», jornadas en el resto de la consola, indicadores del menú
7.1–7.4	16/10/2026	§11 Promociones, imagen de promoción, lo que ve el cliente en la ficha de sede
7.0	15/10/2026	El documento describe el sistema, no la demostración
6.1–6.4	15/10/2026	§8.2 Perfil, §9 Monedas, §10 Tasas, edición de los datos de una sede
6.0	14/10/2026	Entrega parcial

Requisitos retirados, cuyos códigos no se reutilizan: **FR-AD-ACC-9**, **FR-AD-ACC-10**, **FR-AD-EQ-26** a **FR-AD-EQ-29**, **FR-AD-HOME-9**, **FR-AD-HOME-10**, **FR-AD-TRAB-17**, **FR-AD-PERF-9**, **FR-AD-MON-11**, **FR-AD-TASA-19**, **FR-AD-DOM-8**, **FR-AD-DOM-9**, **FR-AD-QA-1**, **FR-AD-IMP-1** a **FR-AD-IMP-7**, **FR-AD-SHELL-7** (absorbido en **FR-AD-SHELL-6**), **FR-AD-USR-7** (sustituido por **FR-AD-USR-13**) y **FR-AD-USR-8**.

---

1. Comportamiento global del módulo

1.1 Estructura común

FR-AD-SHELL-1 · Shell.

- Toda pantalla con sesión tiene la misma estructura: cabecera, navegación y área de contenido. No hay variantes por sección.
- Las pantallas de acceso (credenciales, verificación y recuperación) van sin shell (**FR-AD-NAV-5**).
- Sin sesión, cualquier ruta del shell redirige a `/admin/login`.

FR-AD-SHELL-6 · Anchos.

- Toda pantalla se puede usar desde **360px** de ancho hasta 1440×900, que es la referencia de escritorio.
- No se impone ancho mínimo ni se limita el zoom.
- Ninguna pantalla produce desplazamiento horizontal.

FR-AD-SHELL-8 · Flujos por pasos. Ninguna pantalla usa un stepper.

Por debajo de 1024px:

Requisito	Regla
FR-AD-SHELL-13	Cada tabla se muestra como **una tarjeta por fila**, con cada dato acompañado de su etiqueta. La tarjeta lleva los mismos datos que la fila y conserva su enlace al detalle. Sin desplazamiento horizontal
FR-AD-SHELL-14	Los controles interactivos mantienen 44–48px de altura. Solo se reducen las casillas del código de verificación, porque el control real es el campo que las cubre
FR-AD-SHELL-15	Los filtros se apilan en una columna. Los que no caben se agrupan tras un control que los abre. Ningún filtro queda accesible solo en escritorio
FR-AD-SHELL-16	Los diálogos de confirmación (**FR-AD-STATE-3**) se leen y se accionan a 360px, con las acciones apiladas y la acción primaria alcanzable sin desplazar

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, cualquier sección, estrechando la ventana por debajo de 1024px. Filtros agrupados: **Operaciones**. Diálogo: **Equipos** → «Desvincular» a 360px.

FR-AD-SHELL-17 · Cabecera de sección. Cuando una sección lleva título, descripción y una acción (un botón como «Dar de alta» o «Cambiar horario»), por debajo de **640px** la acción baja debajo de la descripción, a todo lo ancho disponible; desde 640px va a la derecha, alineada con el pie del título. En la misma fila el texto quedaba comprimido en media columna.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, **Sedes** → cualquier sede, estrechando la ventana por debajo de 640px.

1.2 Cabecera

FR-AD-SHELL-4 · Contenido.

Dato	Contenido
Marca	PuntoCash
Alcance	El selector de alcance (§1.5). Con una sola sede, su código y nombre como texto fijo. Sin ninguna sede, nada
Persona	Nombre de la persona con sesión iniciada
Operador	Nombre del operador de la sesión, como texto secundario y sin tratamiento de marca **[A9]**
Acciones	Perfil → `/admin/perfil`; «Cerrar sesión»

FR-AD-SHELL-5 · Marca. La cabecera no muestra el logotipo, el color corporativo ni el nombre comercial del operador como marca de la aplicación **[A9]**.

Cerrar sesión. Termina la sesión en el servidor, olvida la sede elegida en el selector y lleva a `/admin/login`.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, cualquier pantalla en escritorio. Una sola sede: `ibetancourt@centrodivisas.cu`. Sin sedes: `lperez@cienfuegoscambio.cu`.

1.3 Navegación lateral (desde 1024px)

FR-AD-SHELL-2 · Destinos. Tres bloques, en este orden:

Bloque	Destinos
Operación	Inicio, Jornadas, Aprobaciones, Operaciones
Sucursal	Sedes, Cajas, Equipos, Trabajadores, Administradores
Configuración	Monedas, Tasas, Promociones, Reportes

- **Administradores** solo existe para el administrador principal (**FR-AD-USR-11**): trece destinos para él, doce para los demás.
- El servidor decide si incluye Administradores al armar el menú. La entrada no llega al navegador de quien no es principal.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu` (trece destinos) y `dcastro@malecon-sf.cu` (doce, sin Administradores).

FR-AD-SHELL-3 · Indicadores. Tres destinos llevan un número cuando es mayor que cero:

Destino	Cuenta
Aprobaciones	Solicitudes pendientes
Cajas	Sedes sin ninguna caja activa (sin cajas, o con todas retiradas)
Equipos	Cajas activas sin equipo vinculado

- Los tres cuentan en las sedes que deja ver el selector de la cabecera (**FR-AD-SCOPE-4**): con una sede elegida, el número es el de esa sede.
- Cada número coincide con lo que muestra la sección al entrar: el aviso de Equipos cuenta las mismas cajas, y cada sede contada es la que Cajas muestra sin tabla (**FR-AD-CAJA-3**) o con el aviso de ninguna caja activa (**FR-AD-CAJA-2**).

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, con «Todas mis sedes»: Cajas marca 1 (PuntoCash Cerro) y Equipos marca 3 (Cajas 02 y 04 de PuntoCash Obispo, Caja 04 de PuntoCash Vedado). Elegir PuntoCash Vedado en el selector: Cajas pierde el número y Equipos marca 1.

1.4 Navegación en teléfono (por debajo de 1024px)

FR-AD-SHELL-9 · Barra inferior y cajón. La barra lateral no se muestra. En su lugar:

- **Barra inferior fija** con Inicio, Jornadas, Aprobaciones (con su indicador) y «Más».
- **Cajón**, que abre «Más», con todos los destinos en sus tres bloques (**FR-AD-SHELL-2**) y sus indicadores, el nombre de la persona, el operador, Perfil y «Cerrar sesión».
- Si algún destino que solo está en el cajón tiene indicador (Cajas o Equipos), «Más» lo señala con un punto.

FR-AD-SHELL-10 · Una sola definición. La barra lateral, la barra inferior y el cajón leen la misma lista de destinos. La consola ofrece las mismas secciones en cualquier tamaño de pantalla.

FR-AD-SHELL-11 · El cajón es un diálogo.

- Foco atrapado mientras está abierto.
- Se cierra con Escape y con un control visible.
- El resto de la página se anuncia como inerte.
- Se cierra solo al llegar al destino elegido, también si el destino es la sección en la que ya se está o si se navega con la vuelta atrás del navegador.

FR-AD-SHELL-12 · Cabecera en teléfono.

- En la cabecera quedan la marca y el acceso a Perfil.
- El selector de alcance va en una **franja propia** inmediatamente bajo la cabecera, a todo lo ancho y fuera del área que se desplaza, para que el nombre de la sede se lea entero.
- El nombre de la persona, el operador y «Cerrar sesión» pasan al cajón.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, estrechar la ventana por debajo de 1024px. El punto de «Más» aparece porque Cajas y Equipos tienen indicador. Sin el punto: `lperez@cienfuegoscambio.cu`.

1.5 Selector de alcance

FR-AD-SCOPE-1 · Alcance. La sesión fija el alcance: las sedes con asignación vigente al operador de la sesión. El alcance no se elige ni se edita; el selector solo filtra dentro de él **[A1]**. El servidor vuelve a resolver el alcance en cada petición.

FR-AD-SCOPE-2 · Opciones. «Todas mis sedes» más una entrada por cada sede del alcance, identificada por código y nombre, ordenadas por nombre.

FR-AD-SCOPE-3 · Una sola sede. El selector no se muestra; la cabecera muestra el código y el nombre de la sede como texto fijo.

Ver en la demo: `ibetancourt@centrodivisas.cu`.

FR-AD-SCOPE-4 · Dónde se aplica.

Filtran por la sede elegida	Muestran siempre todo el alcance
Inicio, Cajas, Equipos, Jornadas, Aprobaciones, Operaciones, Monedas, Tasas, Promociones, Reportes, y los indicadores del menú (**FR-AD-SHELL-3**)	Sedes, Trabajadores y Administradores, con la sede como columna cuando aplica

- La selección se conserva durante la navegación.
- Una sesión nueva empieza en «Todas mis sedes».

FR-AD-SCOPE-5 · Al cambiar de sede.

- Los filtros de la pantalla activa viven en su dirección (parámetros de la URL), de modo que se conservan al recargar y al compartir el enlace.
- Al cambiar de sede se conservan todos (periodo, pestaña, estado, servicio, texto buscado) **salvo** `caja` **y** `trabajador`, que se quitan.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, **Operaciones**: elegir un estado y una caja, y cambiar de sede en la cabecera. El estado y el periodo siguen; la caja vuelve a todas.

FR-AD-SCOPE-6 · Sede que deja de estar asignada. Si la sede elegida deja de estar asignada al operador con la sesión abierta:

- La siguiente navegación, sea a la pantalla que sea, vuelve a «Todas mis sedes» y avisa una vez dentro del shell.
- La selección se olvida en ese momento. Si la sede vuelve a asignarse más tarde, la consola no se filtra a ella sin que nadie la elija.

No se puede ver en la demo.

FR-AD-SCOPE-7 · Desde que es suya. Dentro de cada sede, la consola muestra solo lo ocurrido **mientras la administra el operador de la sesión**: jornadas (por su apertura), sus movimientos y solicitudes, y operaciones (por su fecha). Lo que hizo el operador anterior no aparece en ningún listado, detalle, recuento ni reporte, y su dirección directa responde como inexistente (`no-encontrada`). Tampoco se resuelven sus aprobaciones pendientes: las resuelve PuntoCash (**FR-SA-APR-1**). Si una sede vuelve a un operador que ya la tuvo, ve también sus tramos anteriores. Cajas, equipos, trabajadores, monedas y tasas son los de hoy y se ven completos **[A1]**.

Ver en la demo: `rortega@caribecambios.cu` (Caribe, que tiene PuntoCash Miramar desde el 30/06/2026), Jornadas con «Desde» 01/06/2026: no aparece ninguna de junio. En Super administración, las mismas fechas muestran las de Atlántico.

1.6 Rutas

FR-AD-NAV-1 · Inventario de rutas.

Ruta	Función
`/admin`	Redirige a `/admin/inicio`
`/admin/login`	Acceso, paso 1: credenciales (sin shell)
`/admin/verificacion`	Acceso, paso 2: código de verificación (sin shell)
`/admin/recuperar-acceso`	Recuperación de contraseña (sin shell)
`/admin/inicio`	Panel consolidado del alcance vigente
`/admin/sedes`	Listado de las sedes administradas
`/admin/sedes/[id]`	Ficha de una sede

Ruta	Función
`/admin/sedes/[id]/editar`	Dirección, teléfono y horario de una sede
`/admin/cajas`	Cajas de las sedes administradas
`/admin/cajas/nueva`	Alta de una caja
`/admin/equipos`	Equipos vinculados: cajas y kioscos
`/admin/equipos/vincular`	Vincular un equipo por QR o por código
`/admin/trabajadores`	Listado de trabajadores
`/admin/trabajadores/nuevo`	Alta de trabajador
`/admin/trabajadores/[id]`	Ficha de un trabajador
`/admin/trabajadores/[id]/editar`	Edición de sus datos personales
`/admin/trabajadores/[id]/acceso`	Ayudar con el acceso
`/admin/usuarios`	Administradores de la empresa. **Solo para el administrador principal**
`/admin/usuarios/nuevo`	Alta de un administrador. **Solo para el administrador principal**
`/admin/usuarios/[id]`	Ficha de un administrador. **Solo para el administrador principal**
`/admin/usuarios/[id]/editar`	Edición de sus datos personales. **Solo para el administrador principal**
`/admin/perfil`	Datos de la persona con sesión iniciada
`/admin/perfil/editar`	Edición de sus propios datos personales
`/admin/perfil/contrasena`	Cambio de su propia contraseña
`/admin/jornadas`	Jornadas de las cajas del alcance
`/admin/jornadas/[id]`	Una jornada: apertura, saldos, cierre, movimientos y cierre forzado
`/admin/jornadas/[id]/movimientos/[movimientoId]`	Un movimiento de la jornada, en solo lectura
`/admin/aprobaciones`	Bandeja de solicitudes de aprobación: pendientes y resueltas
`/admin/aprobaciones/[id]`	Una solicitud: lo que registró el trabajador y su resolución
`/admin/operaciones`	Operaciones de las cajas del alcance
`/admin/operaciones/[codigo]`	Una operación, en solo lectura, con su contexto: sede, caja, trabajador y jornada
`/admin/monedas`	Monedas que maneja cada sede
`/admin/tasas`	Tabla de tasas de las sedes del alcance
`/admin/tasas/[sedeId]`	Tasas de una sede, con su edición
`/admin/promociones`	Promociones de las sedes administradas
`/admin/promociones/nueva`	Alta de una promoción

Ruta	Función
`/admin/promociones/[id]`	Una promoción: su edición, o su lectura si no se puede cambiar
`/admin/reportes`	Volumen por sede, servicio, trabajador y día
`/admin/reportes/exportar/{xlsx|pdf}`	El reporte en pantalla, como archivo (**FR-AD-REP-7**)

FR-AD-NAV-2 · Validación de alcance. Toda ruta con identificador comprueba que el recurso pertenece al alcance vigente **antes** de representar nada **[A1]**, **[RP-19]**.

FR-AD-NAV-3 · Respuesta única de «no encontrado». Responden igual, dentro del shell y con estado HTTP 404, y con el código `no-encontrada`:

- un recurso inexistente;
- un recurso existente de otro operador (sin revelar que existe);
- una ruta de §8 pedida por quien no es el administrador principal (**FR-AD-USR-11**);
- cualquier dirección que no existe dentro de `/admin`.

Ver en la demo (`marta@malecon-sf.cu`):

- Recurso ajeno: `/admin/sedes/sede-matanzas` (sede de otra empresa).
- Dirección inexistente: `/admin/cualquier-cosa`.
- Ruta de §8 sin ser principal: `dcastro@malecon-sf.cu`, `/admin/usuarios`.

FR-AD-NAV-4 · Navegador. La consola se abre desde cualquier navegador, también el de un teléfono, sin equipo vinculado: no aplican FR-DEV-1 ni la pantalla de vinculación.

FR-AD-NAV-5 · Acceso fuera del shell. Las pantallas de credenciales, verificación y recuperación se representan fuera del shell. Antes de que exista sesión no se muestra ninguna persona, operador ni sede.

1.7 Formatos

Rigen **FR-FMT-1 a FR-FMT-5** de `PuntoCash_Worker_Functional_Requirements_v1.md` §1.3. Además:

FR-AD-FMT-1 · Dinero por moneda. El volumen y cualquier agregado de dinero se expresan **por moneda**, nunca convertidos a una moneda única. Vale para reportes, saldos de las fichas y cualquier cifra de dinero futura.

FR-AD-FMT-2 · Identificadores de equipo y código de vinculación.

Dato	Formato
Equipo de caja	`CAJ-NNNN-NNNN`
Kiosco	`KIO-NNNN-NNNN`
Código del reto de vinculación	Seis cifras. Se muestra y se admite agrupado de tres en tres («482 913»); al leerlo se ignoran los espacios

FR-AD-FMT-3 · Correo de verificación. El correo de verificación de un trabajador o de un administrador se muestra **enmascarado** en todo listado y en toda ficha. Excepciones, que lo muestran entero: la asistencia de acceso de un trabajador (**FR-AD-TRAB-10**) y el diálogo «Cambiar correo» de un administrador (**FR-AD-USR-6**).

FR-AD-FMT-4 · Credenciales.

- Ninguna pantalla muestra, copia ni exporta una credencial de dispositivo **[A10]**, **FR-AD-EQ-25**.
- La credencial inicial de una persona (trabajador o administrador) se muestra **una sola vez**, en el resultado del alta o de la regeneración, y no vuelve a ser consultable.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`. Identificadores: **Equipos**. Correo enmascarado: **Trabajadores**, cualquier ficha. Credencial una sola vez: **Trabajadores** → alta de un trabajador.

1.8 Accesibilidad

Rigen **FR-A11Y-1 a FR-A11Y-3** de `PuntoCash_Worker_Functional_Requirements_v1.md` §1.5. Además:

FR-AD-A11Y-1 · Destino actual. El destino activo se marca como actual para las tecnologías de asistencia (`aria-current="page"`), no solo con color, en la barra lateral, en la barra inferior y en el cajón.

FR-AD-A11Y-2 · Controles y cajón. Todo control interactivo mantiene 44–48px de altura (**FR-AD-SHELL-14**), y el cajón de navegación se comporta como un diálogo (**FR-AD-SHELL-11**).

---

2. Acceso

2.1 Credenciales y verificación — `/admin/login`, `/admin/verificacion`

FR-AD-ACC-1 · Flujo. El mismo flujo de dos pasos que Worker, sin variación:

1. Credenciales: identificador de acceso o correo, indistintamente, y contraseña (**FR-AD-ACC-11**).
2. Código de seis dígitos enviado al correo registrado: cinco minutos de vigencia, tres intentos y hasta tres envíos.

- La sesión solo existe cuando el código se verifica **[R13]**.
- El servidor guarda a quién pertenece el reto; el cliente solo entrega el código.

FR-AD-ACC-2 · Requisitos heredados. Rigen en `/admin/login` y `/admin/verificacion` **FR-AUTH-1 a FR-AUTH-7** y **FR-2FA-1 a FR-2FA-32** de `PuntoCash_Worker_Functional_Requirements_v1.md` §2.3 a §2.10.

FR-AD-ACC-3 · Lo propio de esta consola.

- Tras verificar, el destino es `/admin/inicio`.
- El texto de contexto de la pantalla de credenciales identifica la consola como Administración de sede.

FR-AD-ACC-4 · Sin comprobación de sede del equipo. FR-AUTH-8 no aplica.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu` → código → Inicio. Error de red en el paso 1: `error@puntocash.com`.

FR-AD-ACC-5 / FR-AD-ACC-6 · Rechazo único. Estos casos reciben **exactamente el mismo mensaje**, «Credenciales incorrectas.», que no permite distinguirlos:

Condición
El usuario no existe
La contraseña es incorrecta
El usuario está desactivado
El operador del usuario está suspendido o dado de baja **[A14]**

- El usuario y el estado del operador se comprueban también al verificar el código, y en cada petición con la sesión abierta: si el usuario queda desactivado o el operador suspendido, la siguiente petición lleva a `/admin/login`.

Ver en la demo:

- Contraseña incorrecta: `marta@malecon-sf.cu` con cualquier otra contraseña.
- Usuario inexistente: cualquier correo no listado.

- Operador suspendido: `yperez@orientedivisas.cu`.
- Usuario desactivado: con `marta@malecon-sf.cu`, **Administradores** → desactivar a Daniel Castro; cerrar sesión y entrar con `dcastro@malecon-sf.cu`.

FR-AD-ACC-11 · Identificador y correo. Cada cuenta tiene un **identificador de acceso** y un **correo**, y con cualquiera de los dos se entra y se recupera la contraseña.

- **El identificador es un nombre de usuario**, no un correo: de 3 a 30 caracteres, solo letras, números, punto, guion y guion bajo, y **sin «@»**. Así lo tecleado nunca puede ser a la vez el identificador de una persona y el correo de otra, y no hace falta decidir cuál gana.
- **El correo es único** entre los administradores, porque con él se entra. Lo mismo rige entre los trabajadores (**FR-AD-TRAB-6**). Mayúsculas y espacios en los extremos no distinguen una cuenta de otra.
- **La contraseña pertenece a la cuenta, no a lo tecleado.** Quien recupera su contraseña escribiendo el correo y después entra con el identificador entra con la contraseña nueva, y la vieja deja de valer.
- **La verificación anuncia el correo real de la cuenta**, enmascarado (**FR-AD-FMT-3**), escriba la persona su identificador o su correo. Nunca uno deducido de lo tecleado.
- El rechazo sigue siendo único (**FR-AD-ACC-5**): una cuenta que no existe se dice igual con el identificador que con el correo.

Ver en la demo: entrar con `msanchez` y con `marta@malecon-sf.cu`: los dos llevan a la verificación, que anuncia `m•••a@malecon-sf.cu`.

FR-AD-ACC-7 · Sin sedes. Un usuario válido de un operador activo sin ninguna sede asignada **sí** inicia sesión y llega a Inicio en estado vacío (**FR-AD-HOME-8**).

Ver en la demo: `lperez@cienfuegoscambio.cu`.

2.2 Recuperación de contraseña — `/admin/recuperar-acceso`

FR-AD-ACC-8. El mismo flujo de tres pasos que Worker, con sus mismas reglas (Worker FRD §2.13, **FR-REC-1** a **FR-REC-12**):

1. Identificador o correo (**FR-AD-ACC-11**).
2. Código.
3. Contraseña nueva.

Reglas que no pueden diferir entre consolas:

- No se dice a dónde se envió el código, ni enmascarado.
- La respuesta es idéntica exista la cuenta o no.
- Terminar **no abre sesión**: se vuelve a `/admin/login` con sus dos pasos **[R13]**.

Lo propio de esta consola: la ayuda, cuando el correo registrado ya no sirve, remite **al administrador principal de la empresa** (el único que puede regenerar una credencial, **FR-AD-USR-11**) o, si quien se quedó fuera es el principal, a PuntoCash.

Ver en la demo: `/admin/login` → «¿Olvidaste tu contraseña?» con `marta@malecon-sf.cu`. Cuenta inexistente (pantalla idéntica, ningún código sirve): `desconocido@puntocash.com`.

---

3. Equipos

FR-AD-EQ-2 · Mecánica común. Equipos de caja y kioscos comparten el mismo acto de vinculación (§3.3). Solo cambia el objeto al que se atan: una caja de una sede, o una sede.

FR-AD-EQ-3 · Exclusividad. Esta consola es el **único** lugar del producto desde el que un equipo se vincula o se desvincula **[A10]**, **[A14]**, **[FR-DEV-3]**, **[FR-AS-LINK-4]**. El Super Admin ve los mismos equipos en toda la red y no modifica ninguno.

FR-AD-EQ-25 · Credencial del equipo. La emite y la revoca el sistema, nunca el terminal **[A10]**, **[FR-DEV-8]**, **[FR-AS-LINK-7]**. La consola no la muestra, no la copia y no permite exportarla.

3.1 Listado de equipos — `/admin/equipos`

FR-AD-EQ-1 · Pestañas.

- Dos pestañas: **Cajas** (por defecto) y **Kioscos de autoservicio** (`?pestana=kioscos`). Cualquier otro valor muestra Cajas.
- Cada pestaña indica cuántas filas tiene.
- Las dos listan solo equipos de las sedes que deja ver el selector de alcance (**FR-AD-SCOPE-4**) **[A1]**.
- Ofrece «Vincular un equipo» → `/admin/equipos/vincular`.

FR-AD-EQ-5 · Pestaña Cajas. Una fila por cada caja **activa** de esas sedes, tenga equipo o no.

Dato	Contenido
Sede	Nombre
Caja	Identificador
Estado del vínculo	«Vinculada» o «Sin equipo»
Equipo	Rótulo e identificador (`CAJ-NNNN-NNNN`) del equipo vinculado
Vinculado	Fecha de vinculación y quién la vinculó
Última actividad	Fecha y hora de la última señal del equipo
Jornada	Como en Cajas (**FR-AD-CAJA-1**): si tiene una abierta, trabajador, desde cuándo, si está en sesión y enlace a `/admin/jornadas/{id}`; si no, cerrada
Acción	Si tiene equipo, «Editar etiqueta» (**FR-AD-EQ-30**) y «Desvincular»; si no, «Vincular un equipo» → `/admin/equipos/vincular`

FR-AD-EQ-6 · Cajas sin equipo.

- Van **primero**; dentro de cada grupo, por sede y por caja.
- Se distinguen visualmente.
- Encima de la tabla, un aviso de advertencia con el número de cajas sin equipo. Es el mismo número que el indicador del menú (**FR-AD-SHELL-3**).

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, **Equipos**: Cajas 02 y 04 de PuntoCash Obispo y Caja 04 de PuntoCash Vedado arriba. Sin cajas: `lperez@cienfuegoscambio.cu`.

FR-AD-EQ-12 · Pestaña Kioscos de autoservicio. Una fila por cada kiosco vinculado a esas sedes.

Dato	Contenido
Sede	Nombre
Kiosco	Rótulo e identificador (`KIO-NNNN-NNNN`)
Vinculado	Fecha de vinculación y quién lo vinculó
Última actividad	Fecha y hora de la última señal del kiosco

Dato	Contenido
Solicitudes	Solicitudes generadas en el periodo (pendiente de dependencia, §18)
Acción	«Editar etiqueta» (**FR-AD-EQ-30**) y «Desvincular»

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, **Equipos** → Kioscos de autoservicio (dos en PuntoCash Vedado). Sin kioscos: `rortega@caribecambios.cu`. La columna de solicitudes no se puede ver en la demo.

3.2 Desvincular un equipo de caja

Se inicia con «Desvincular» en una caja con equipo y se confirma en un diálogo, sin motivo.

FR-AD-EQ-9 · Lo que dice el diálogo antes de confirmar.

- El equipo vuelve a su pantalla de vinculación al instante.
- Si un trabajador tiene sesión iniciada en él, su sesión termina: lo que tuviera a medias sin confirmar se descarta y lo ya confirmado se conserva **[FR-DEV-7]**.

FR-AD-EQ-10 · Caja con jornada abierta. La acción **se permite [A11]**, **[FR-DEV-7]**. El diálogo lo advierte de forma destacada:

- nombra al trabajador y desde cuándo está abierta;
- explica que desvincular **no cierra la jornada**, que seguirá abierta hasta su cierre, y que para hacerlo habrá que vincular un equipo a esa caja.

FR-AD-EQ-11 · Alternativa. En ese caso el diálogo ofrece, sin salir de él, un enlace a forzar el cierre de **esa** jornada → `/admin/jornadas/{id}` (**FR-AD-JOR-7**). No la cierra por sí mismo.

Ver en la demo (`marta@malecon-sf.cu`, **Equipos**, «Desvincular»):

- Con jornada abierta: Caja 01 de PuntoCash Obispo.
- Sin jornada abierta: cualquier caja con equipo cuya jornada esté cerrada.

Rechazos del servidor.

Condición	Código
La sesión terminó	`sesion-terminada`
La sesión tiene alcance de toda la red (PuntoCash)	`alcance-global-prohibido`
El equipo no existe, ya no está vinculado o está fuera del alcance	`no-encontrada`

Efecto.

- El vínculo se elimina; la caja queda sin equipo.
- La jornada de la caja no se modifica.
- El terminal vuelve a su pantalla de vinculación; el reto nuevo lo pide el propio terminal.

3.3 Desvincular un kiosco

Se inicia con «Desvincular» en un kiosco y se confirma en un diálogo, sin motivo.

FR-AD-EQ-15 · Lo que dice el diálogo antes de confirmar. El kiosco pierde su sesión al instante, descarta sin generar código lo que un cliente estuviera preparando, y vuelve a su pantalla de vinculación con su aviso de desvinculación **[FR-AS-LINK-6]**.

FR-AD-EQ-16 · Lo que no cambia. El diálogo aclara además que las solicitudes ya generadas por ese kiosco no se ven afectadas y siguen siendo válidas en caja **[FR-AS-LINK-6]**.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, **Equipos** → Kioscos de autoservicio → «Desvincular».

Rechazos del servidor. Los mismos que en 3.2.

3.4 Vincular un equipo — `/admin/equipos/vincular`

FR-AD-EQ-17 · Paso 1: identificar el equipo. Las dos vías a la vez, sin obligar a elegir **[FR-DEV-2]**, **[FR-AS-LINK-2]**:

- **Escanear el QR** que muestra el equipo, con la cámara del dispositivo donde está abierta la consola.
- **Escribir el código** de seis cifras (**FR-AD-FMT-2**).

FR-AD-EQ-19 · Cámara.

- Antes de pedir el permiso, la pantalla explica para qué se usa la cámara.
- Sin cámara o con el permiso denegado, la vía del código sigue disponible en la misma pantalla.

FR-AD-EQ-21 · Reintento. Tras un error, el campo del código conserva lo escrito.

Rechazos al identificar. Identificar no consume el reto.

Condición	Código
El código no coincide con ningún equipo pendiente	`codigo-no-coincide`
El reto caducó	`codigo-caducado`
El equipo ya está vinculado	`equipo-ya-vinculado`
La sesión terminó	`sesion-terminada`

FR-AD-EQ-20 · Textos. Los mensajes de `codigo-no-coincide` y `codigo-caducado` son los que ya especifican Kiosco y Worker **[FR-AS-LINK-4]**. El de `codigo-no-coincide` no nombra la clase de equipo, porque con un código que no coincide no se sabe si es una caja o un kiosco.

Ver en la demo (`marta@malecon-sf.cu`, **Equipos** → «Vincular un equipo»; la pantalla muestra los códigos de un equipo de caja y un kiosco pendientes):

- Identificar: escribir cualquiera de los dos códigos.
- No coincide: escribir `000000`.
- Caducado: dejar la pantalla abierta más de diez minutos sin recargar y escribir el código mostrado.
- Sin cámara o permiso denegado: «Usar la cámara» en un dispositivo sin cámara, o denegar el permiso.
- La lectura del QR no se puede ver en la demo.

FR-AD-EQ-18 · Paso 2: elegir el objeto. Solo tras identificar un reto válido, la pantalla muestra la clase de equipo (caja o kiosco), su identificador y la hora a la que caduca el código, y pide el objeto. Este paso es la confirmación (**FR-AD-STATE-3**).

FR-AD-EQ-7 / FR-AD-EQ-8 / FR-AD-EQ-13 / FR-AD-EQ-14 · Campos.

Campo	Obligatorio	Reglas
Sede	Sí	Solo sedes del alcance que no están cerradas; una suspendida se admite y se marca como tal **[A1]**, **[FR-AS-LINK-4]**. Si el usuario tiene una sola, no se elige: se usa esa
Caja	Solo para un equipo de caja	Solo cajas activas de la sede elegida. Una caja admite **un equipo como máximo [A11]**, **[FR-DEV-3]**: las que ya tienen equipo aparecen no disponibles, con el identificador del equipo que la ocupa. Para sustituir el equipo de una caja hay que desvincular el anterior primero. Si la sede no tiene ninguna caja activa sin equipo, la pantalla lo indica y ofrece crear una caja → `/admin/cajas/nueva?sede={sedeId}`

Campo	Obligatorio	Reglas
Etiqueta	Solo para un kiosco	El rótulo con el que la consola nombra al equipo (**FR-AD-EQ-30**). En una caja es **opcional**: vacía, se usa el nombre de la caja, que ya la identifica. En un kiosco es **obligatoria**, porque una sede puede tener varios y el identificador no distingue el de la entrada del de la sala de espera. Código de rechazo si falta en un kiosco: `etiqueta-requerida`

- Un kiosco no lleva caja: pertenece a la sede.
- Una sede puede tener **varios kioscos** vinculados a la vez.

Si el usuario no tiene ninguna sede donde vincular un equipo, la pantalla muestra un aviso en lugar del formulario.

Ver en la demo (`marta@malecon-sf.cu`, identificar el código del equipo de caja):

- Caja ocupada: elegir PuntoCash Vedado; Cajas 01 a 03 aparecen no disponibles.
- Sede sin cajas: elegir PuntoCash Cerro.
- Sede suspendida: con `abarrios@bahiacambios.cu`, PuntoCash Trinidad.
- Una sola sede: `ibetancourt@centrodivisas.cu`.
- Kiosco: identificar el código del kiosco; solo pide sede.
- Sin sedes: `lperez@cienfuegoscambio.cu`, entrar en `/admin/equipos/vincular`.

FR-AD-EQ-22 / FR-AD-EQ-23 · Rechazos al vincular. El servidor revalida todo al confirmar **[R3]**, **[R6]**: el alcance primero, después el reto (vigente y sin usar) y por último el objeto (sigue disponible). Un reto es de un solo uso: no puede vincular dos equipos.

Condición	Código
La sede no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`
La sede está cerrada	`sede-cerrada`
El código no coincide con ningún reto pendiente (también si ya se usó)	`codigo-no-coincide`
El reto caducó mientras se elegía el objeto	`codigo-caducado-al-vincular`
El equipo ya está vinculado	`equipo-ya-vinculado`
Equipo de caja sin caja elegida	`caja-requerida`
La caja no existe o no es de esa sede	`no-encontrada`
La caja está retirada	`caja-retirada`
La caja ya tiene un equipo vinculado	`caja-ya-vinculada`
La sesión tiene alcance de toda la red (PuntoCash)	`alcance-global-prohibido`
La sesión terminó	`sesion-terminada`

Ver en la demo: caducado al vincular: identificar un código, elegir el objeto, esperar más de diez minutos y pulsar «Vincular el equipo».

FR-AD-EQ-24 · Al vincular.

- Se crea el vínculo con el equipo, la sede, la caja (si es de caja), la fecha, quién lo vinculó y la vía (QR o código).
- El reto se consume.
- La pantalla confirma qué quedó vinculado a qué: clase de equipo, caja si la hay, sede e identificador del equipo.

- Advierte que el equipo cambia solo, sin que nadie lo toque **[FR-DEV-4]**, **[FR-AS-LINK-5]**.
- Ofrece «Vincular otro equipo» y volver a `/admin/equipos`.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, vincular el equipo de caja pendiente a la Caja 04 de PuntoCash Vedado.

3.5 Auditoría

FR-AD-EQ-4 [RP-21], [RP-24]

Acción	Evento	Datos
Vincular un equipo de caja	`equipo-caja.vinculado`	Autor, fecha, sede, caja, identificador del equipo
Desvincular un equipo de caja	`equipo-caja.desvinculado`	Autor, fecha, sede, caja, identificador del equipo
Vincular un kiosco	`kiosco.vinculado`	Autor, fecha, sede, identificador del kiosco
Desvincular un kiosco	`kiosco.desvinculado`	Autor, fecha, sede, identificador del kiosco

---

4. Cajas

4.1 Listado de cajas — `/admin/cajas`

FR-AD-CAJA-1 · Contenido.

- Muestra las cajas, activas y retiradas, de las sedes que deja ver el selector de alcance (**FR-AD-SCOPE-4**).
- Las agrupa en un bloque por sede, ordenados por nombre de sede.
- Cada bloque indica si la sede está suspendida y cuántas de sus cajas están activas sobre el total.
- Ofrece «Crear caja», salvo que el usuario no tenga ninguna sede.

Datos de cada caja:

Dato	Contenido
Caja	Identificador
Equipo	Rótulo del equipo vinculado, o la indicación de que no tiene
Estado	Activa o retirada. Si está retirada, también el motivo de la retirada
Jornada	Si tiene una abierta: trabajador, fecha y hora de apertura, si el trabajador tiene la sesión iniciada en ese momento, y enlace a `/admin/jornadas/{id}`. Si no tiene: cerrada. Si la caja está retirada: nada
Alta	Fecha de creación y nombre de quien la creó
Acción	«Retirar» si está activa; «Reactivar» si está retirada

Por debajo de 1024px cada caja es una tarjeta (**FR-AD-SHELL-13**).

Ver en la demo: entrar con `marta@malecon-sf.cu` y abrir **Cajas**. Para ver las tarjetas, estrechar la ventana por debajo de 1024px. Una sede suspendida: `abarrios@bahiacambios.cu`, bloque PuntoCash Trinidad.

FR-AD-CAJA-2 · Situaciones que piden acción. La pantalla destaca cada una de estas situaciones:

Situación	Cómo se indica	Ver en la demo (Cajas; `marta@malecon-sf.cu` salvo que se indique otra)
Caja sin equipo vinculado	En la columna Equipo, como advertencia	Bloque PuntoCash Obispo

Situación	Cómo se indica	Ver en la demo (Cajas; `marta@malecon-sf.cu` salvo que se indique otra)
Caja con jornada abierta	En la columna Jornada, con enlace a la jornada	Caja 01 de PuntoCash Obispo
Sede con cajas pero ninguna activa	Aviso de advertencia encima de la tabla de la sede, con enlace a `/admin/cajas/nueva?sede={sedeId}`	Con `abarrios@bahiacambios.cu`: bloque PuntoCash Pinar del Río

FR-AD-CAJA-3 · Sede sin ninguna caja. El bloque de la sede aparece igualmente, sin tabla. En su lugar, un texto que explica que hace falta crear una caja y el botón «Crear la primera caja» → `/admin/cajas/nueva?sede={sedeId}`.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Cajas, bloque PuntoCash Cerro.

Sin sedes. Un usuario sin ninguna sede asignada ve un aviso informativo en lugar de los bloques.

Ver en la demo: `lperez@cienfuegoscambio.cu`, Cajas.

4.2 Crear una caja — `/admin/cajas/nueva`

FR-AD-CAJA-4 / FR-AD-CAJA-5 · Campos.

Campo	Obligatorio	Reglas
Sede	Sí	Solo las sedes del usuario que no están cerradas; una suspendida se admite y se marca como tal. Si el usuario tiene una sola sede, no se elige: se usa esa. Si la URL trae `?sede={id}` y esa sede es elegible, viene seleccionada
Identificador de la caja	Sí	Texto libre. Se guarda sin espacios al principio y al final

Si el usuario no tiene ninguna sede donde crear una caja, la pantalla muestra un aviso en lugar del formulario.

Ver en la demo:

- Con varias sedes: `marta@malecon-sf.cu`, Cajas → Crear caja.
- Con una sola sede: `ibetancourt@centrodivisas.cu`, Cajas → Crear caja.
- Sin sedes: `lperez@cienfuegoscambio.cu`, entrar directamente en `/admin/cajas/nueva`.

FR-AD-CAJA-6 · Rechazos. El servidor valida todos los casos, también los que la pantalla ya impide. Ante un rechazo, el formulario conserva lo escrito.

Condición	Código
Sede sin elegir	`sede-requerida`
Identificador vacío	`nombre-requerido`
Ya existe en esa sede una caja con ese identificador, sin distinguir mayúsculas de minúsculas	`nombre-duplicado`
La sede está cerrada	`sede-cerrada`
La sede no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada` (se responde igual que una inexistente, **FR-AD-NAV-3**)

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Crear caja, sede PuntoCash Vedado, identificador «Caja 01».

FR-AD-CAJA-7 · Al guardar.

- La caja se crea activa, sin equipo y sin jornada, con la fecha de alta y el nombre de quien la creó.

- Recibe un identificador interno único en toda la red.
- La pantalla vuelve a `/admin/cajas` con un aviso de éxito y un enlace a `/admin/equipos/vincular`.

Ver en la demo: crear cualquier caja con `marta@malecon-sf.cu`.

4.3 Retirar una caja

Se inicia con «Retirar» en una caja activa y se confirma en un diálogo.

Bloqueos. Si se da alguna de estas condiciones, el diálogo **no pide motivo**. Explica cada condición que se cumple y ofrece una acción para resolverla. Si se cumplen varias, la acción es la de la primera que aparece en la tabla.

Requisito	Condición	Acción ofrecida	Código del servidor
FR-AD-CAJA-9	La caja tiene una jornada abierta **[R6]**	Ir a la jornada → `/admin/jornadas/{id}`	`jornada-abierta`
FR-AD-CAJA-10	La caja tiene un equipo vinculado	Ir a Equipos → `/admin/equipos`	`equipo-vinculado`
FR-AD-CAJA-13	Es la única caja activa de una sede con estado activa	Crear una caja → `/admin/cajas/nueva?sede={sedeId}`	`ultima-caja`

Ver en la demo (`marta@malecon-sf.cu`, Cajas, «Retirar»):

- Jornada abierta y equipo a la vez: Caja 01 de PuntoCash Obispo.
- Solo equipo: cualquier caja con equipo y jornada cerrada.
- Única caja activa: crear una caja en PuntoCash Cerro y pulsar «Retirar» en ella.

FR-AD-CAJA-8 · Confirmación. Sin bloqueos, el diálogo pide un **motivo** obligatorio de al menos 10 caracteres, sin contar los espacios al principio y al final.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Cajas, «Retirar» en una caja de PuntoCash Obispo marcada sin equipo.

Rechazos del servidor.

Condición	Código
Motivo vacío o de menos de 10 caracteres	`motivo-requerido`
Jornada abierta	`jornada-abierta`
Equipo vinculado	`equipo-vinculado`
Única caja activa de una sede activa	`ultima-caja`
La caja ya estaba retirada	`ya-retirada`
La sede está cerrada	`sede-cerrada`
La caja no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`

FR-AD-CAJA-11 · Efecto.

- La caja pasa a retirada y guarda la fecha, el motivo y el autor.
- No se borra ni se modifica ninguna de sus jornadas, movimientos u operaciones **[R9]**, **[A7]**.
- La caja sigue apareciendo en los listados y filtros históricos.

4.4 Reactivar una caja

FR-AD-CAJA-12. Se inicia con «Reactivar» en una caja retirada y se confirma en un diálogo, sin motivo.

- La caja pasa a activa **sin equipo**: no recupera ningún vínculo anterior y hay que vincularle uno.
- El diálogo lo advierte antes de confirmar.

Condición	Código
La caja no está retirada	`no-retirada`
La sede está cerrada	`sede-cerrada`
La caja no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`

Ver en la demo: retirar una caja como en 4.3 y pulsar «Reactivar» en ella.

4.5 Auditoría

FR-AD-CAJA-14 [RP-21]

Acción	Evento	Datos
Crear	`caja.alta`	Autor, fecha, sede, caja
Retirar	`caja.retirada`	Autor, fecha, sede, caja, motivo
Reactivar	`caja.reactivada`	Autor, fecha, sede, caja

5. Inicio

5.1 Inicio — `/admin/inicio`

Todo lo que muestra se limita a las sedes que deja ver el selector de alcance (**FR-AD-SCOPE-4**) **[A1]**.

FR-AD-HOME-1 · Métricas del día.

Métrica	Contenido
Sedes operando	Sedes con al menos una caja con jornada abierta, sobre el total de sedes visibles: «1 de 3»
Cajas abiertas	Cajas activas con jornada abierta, sobre el total de cajas activas
Trabajadores en turno	Trabajadores con una jornada abierta
Operaciones del día	Operaciones completadas hoy (hora de Cuba) en cualquier caja
Aprobaciones pendientes	Solicitudes en estado pendiente. Se destaca como advertencia si es mayor que cero

El volumen se consulta en Reportes (**FR-AD-REP-12**).

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Inicio.

FR-AD-HOME-2 / FR-AD-HOME-3 / FR-AD-HOME-4 · Panel de atención. Muestra una entrada por cada situación que pide acción, en este orden de prioridad. Las cinco primeras describen una sucursal que no puede operar o está a medio montar; las demás, incidencias de la operación corriente. Cada entrada enlaza a la pantalla donde se resuelve. Las horas son de Cuba.

#	Situación	Condición exacta	Una entrada por	Enlace	Ver en la demo (Inicio; `marta@malecon-sf.cu` salvo que se indique otra)
1	Sede sin ninguna caja activa	La sede no tiene ninguna caja activa (no tiene cajas, o todas están retiradas). Cuenta lo mismo que el indicador de Cajas del menú (**FR-AD-SHELL-3**)	Sede	`/admin/cajas`	PuntoCash Cerro
2	Cajas sin equipo vinculado	La sede tiene cajas activas sin equipo vinculado. La entrada dice cuántas. El total cuenta lo mismo que el indicador de Equipos del menú (**FR-AD-SHELL-3**)	Sede	`/admin/equipos`	PuntoCash Obispo
3	Sede suspendida por PuntoCash (**FR-AD-SEDE-13**)	Estado de la sede: suspendida	Sede	`/admin/sedes/{id}`	Con `abarrios@bahiacambios.cu`: PuntoCash Trinidad
4	Sede sin ninguna moneda	La sede no está cerrada y su lista de monedas está vacía	Sede	`/admin/monedas`	Con `abarrios@bahiacambios.cu`: PuntoCash Pinar del Río
5	Cambio de moneda sin tasas	La sede no está cerrada, tiene habilitado Cambio de moneda, tiene al menos una moneda en su lista y no tiene ninguna tasa fijada	Sede	`/admin/tasas/{sedeId}`	PuntoCash Cerro
6	Aprobaciones pendientes (§14)	Hay al menos una solicitud pendiente. Una sola entrada para todas: dice cuántas son y, de la más antigua, su antigüedad, su tipo, su caja y su sede	Todas	`/admin/aprobaciones`	Aparece siempre con esta cuenta

#	Situación	Condición exacta	Una entrada por	Enlace	Ver en la demo (Inicio; `marta@malecon-sf.cu` salvo que se indique otra)
7	Caja abierta fuera de horario	Caja activa con jornada abierta, y la hora actual está fuera de la franja de hoy en el horario de su sede, **o** la jornada se abrió un día anterior. La entrada distingue los dos casos y dice quién la abrió y cuándo	Jornada	`/admin/jornadas/{id}`	Caja 01 de PuntoCash Obispo (abierta desde ayer)
8	Cierre forzado pendiente de conciliar (**FR-AD-JOR-20**)	Jornada con cierre forzado a la que todavía no ha seguido ninguna apertura de su caja, sea de la fecha que sea. Las diferencias de cierre y de apertura no tienen entrada propia: cuentan en la entrada 6	Jornada	`/admin/jornadas/{id}`	Forzar el cierre de la Caja 01 de PuntoCash Obispo (**FR-AD-JOR-7**) y volver a Inicio
9	Tasa ajustada por PuntoCash (**FR-AD-TASA-12**)	Tasa que el sistema llevó al límite de un rango nuevo y que nadie de la empresa ha confirmado	Sede y moneda	`/admin/tasas/{sedeId}`	EUR de PuntoCash Obispo
10	Tasa cuyo rango retiró PuntoCash (**FR-AD-TASA-15**)	Tasa definida en la sede cuya moneda no tiene rango de PuntoCash	Sede y moneda	`/admin/tasas/{sedeId}`	Con `abarrios@bahiacambios.cu`: CAD de PuntoCash Trinidad
11	Sede en horario sin ninguna caja abierta	La sede está activa, tiene al menos una caja activa con equipo, ninguna caja tiene jornada abierta y la hora actual está dentro de la franja de hoy en su horario	Sede	`/admin/sedes/{id}`	Entre lunes y sábado de 9:00 a 18:00, forzar el cierre de la Caja 01 de PuntoCash Obispo y volver a Inicio

«Dentro de la franja»: la hora de apertura del día es menor o igual que la actual, y la actual es menor que la de cierre. Un día cerrado no tiene franja.

FR-AD-HOME-5 · Panel vacío. Sin ninguna situación, el panel sigue presente y muestra un estado explícito de que todo está en orden.

Ver en la demo: No se puede ver en la demo.

FR-AD-HOME-6 · Estado por sede. Una fila por sede visible. Cada fila enlaza a `/admin/sedes/{id}`.

Dato	Contenido
Sede	Código, nombre y localidad (municipio y provincia)
Estado	Activa, Suspendida o Cerrada
Cajas	Cajas activas, y cuántas de ellas sin equipo vinculado, como advertencia
Kioscos	Kioscos vinculados
Trabajadores	Trabajadores activos
Jornada	Cuántas cajas activas tienen jornada abierta sobre el total —«3 de 4 abiertas»— y la hora de la primera apertura de hoy. Si ninguna está abierta, la indicación de que ninguna lo está. Sin cajas activas: nada
En turno	Nombre de cada trabajador con una jornada abierta en la sede
Operaciones hoy	Operaciones completadas hoy en la sede

Por debajo de 1024px cada sede es una tarjeta (**FR-AD-SHELL-13**).

FR-AD-HOME-7 · Una sede elegida. Con «Todas mis sedes», la tabla muestra todas las sedes visibles. Con una sede elegida en el selector, la tabla se reduce a esa sede y la pantalla añade el detalle de sus cajas y equipos:

Dato	Contenido
Caja	Identificador de cada caja activa
Equipo	Rótulo e identificador del equipo vinculado, o la indicación de que no tiene, como advertencia
Jornada	Si tiene una abierta: trabajador, desde cuándo, si el trabajador tiene la sesión iniciada en ese momento, y enlace a `/admin/jornadas/{id}`. Si no: cerrada

Debajo, los kioscos vinculados a la sede con su rótulo e identificador, o la indicación de que no tiene ninguno. Si la sede no tiene cajas activas, un enlace a `/admin/cajas` en lugar de la tabla.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, elegir PuntoCash Obispo en la cabecera y abrir Inicio.

FR-AD-HOME-8 · Sin sedes. Un usuario sin ninguna sede asignada ve, en lugar de métricas, panel y tabla, un texto que explica que la sede aparecerá cuando PuntoCash se la asigne y qué podrá hacer entonces.

Ver en la demo: `lperez@cienfuegoscambio.cu`, Inicio.

---

6. Sedes

6.1 Listado de sedes — `/admin/sedes`

FR-AD-SEDE-1 · Contenido. Muestra todas las sedes asignadas al usuario, sin aplicar el selector de alcance (**FR-AD-SCOPE-4**), ordenadas por nombre.

Dato	Contenido
Código	Código de la sede
Sede	Nombre, con enlace a `/admin/sedes/{id}`
Localidad	Municipio y provincia
Estado	Activa, Suspendida o Cerrada
Cajas activas	Número de cajas activas

Dato	Contenido
Sin equipo	Cajas activas sin equipo vinculado. Mayor que cero, como advertencia
Kioscos	Kioscos vinculados
Trabajadores	Trabajadores activos
Jornada	Cuántas cajas activas tienen jornada abierta sobre el total —«2 de 3 abiertas»—, o la indicación de que ninguna está abierta. Sin cajas activas: nada

Por debajo de 1024px cada sede es una tarjeta con código y localidad bajo el nombre (**FR-AD-SHELL-13**).

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Sedes.

FR-AD-SEDE-2 · Filtros.

Filtro	Valores	Por defecto
Búsqueda	Texto libre. Encuentra la sede por código, nombre o localidad, sin distinguir mayúsculas de minúsculas	Vacío
Estado	Todos los estados, Activas, Suspendidas, Cerradas	Todos los estados

- Los filtros se guardan en la dirección de la pantalla (**FR-AD-SCOPE-5**).
- Si los filtros no devuelven ninguna sede, la tabla lo indica.
- Crear y cerrar sedes es exclusivo de PuntoCash **[A3]**. Lo que el administrador puede corregir de una sede se edita desde su ficha (**FR-AD-SEDE-14**).

Ver en la demo: `abarrios@bahiacambios.cu`, Sedes, estado Suspendidas.

Sin sedes. Un usuario sin ninguna sede asignada ve un aviso informativo en lugar de la tabla.

Ver en la demo: `lperez@cienfuegoscambio.cu`, Sedes.

6.2 Ficha de sede — `/admin/sedes/[id]`

FR-AD-SEDE-3 · Contenido. La ficha tiene ocho bloques: datos de la sede, servicios habilitados, cajas y sus equipos, kioscos, trabajadores, tasas, promociones y jornadas de hoy. Una sede que no existe o está fuera del alcance responde `no-encontrada` (**FR-AD-NAV-3**).

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Sedes → PuntoCash Obispo.

FR-AD-SEDE-13 · Sede suspendida. Encima de los bloques, un aviso destacado con el motivo, la fecha de la suspensión y quién la declaró, y la consecuencia: ningún trabajador de la sede puede iniciar sesión y no se abren jornadas nuevas mientras dure **[A14]**. La ficha se puede consultar entera.

Ver en la demo: `abarrios@bahiacambios.cu`, Sedes → PuntoCash Trinidad.

FR-AD-SEDE-4 / FR-AD-SEDE-5 / FR-AD-SEDE-12 · Datos de la sede. Solo lectura, sin ningún campo editable en sitio.

Dato	Lo mantiene
Código	PuntoCash **[A3]**
Nombre	PuntoCash **[A3]**
Dirección	El administrador
Municipio y provincia	El administrador

Dato	Lo mantiene
Teléfono	El administrador
Horario	El administrador. Se muestra con el texto que genera el sistema (**FR-AD-SEDE-15**)
Estado	PuntoCash
Fecha de alta en la red	PuntoCash
Asignación vigente	Fecha desde la que el operador administra la sede. Solo la vigente: el historial de asignaciones es del Super Admin **[A1]**

- El bloque indica quién mantiene cada dato.
- El bloque advierte que estos datos son los que la sucursal exhibe en su pantalla informativa **[A12]**, **[FR-PANT-DATA-4]**, y que el código y el nombre se piden a PuntoCash.
- El código y el nombre no se cambian desde ninguna pantalla de esta consola.
- «Editar datos», junto al título del bloque → `/admin/sedes/{id}/editar`. No se ofrece si la sede está cerrada.

FR-AD-SEDE-6 · Servicios habilitados. Solo lectura. Cambio de moneda, Remesas y Giros, cada uno marcado como habilitado o no habilitado. El bloque indica que los habilita PuntoCash **[A3]**. Determina si se pueden fijar tasas en la sede (**FR-AD-TASA-2**).

Ver en la demo: `rortega@caribecambios.cu`, Sedes → PuntoCash Matanzas (sin Cambio de moneda).

FR-AD-SEDE-7 · Cajas y sus equipos. Todas las cajas de la sede, activas y retiradas. Los saldos son de consulta **[A6]**.

Dato	Contenido
Caja	Identificador
Equipo	Rótulo del equipo vinculado, o la indicación de que no tiene, como advertencia
Jornada	Solo si tiene una abierta: el trabajador, si tiene la sesión iniciada o no, y el saldo actual por moneda
Estado	Activa o Retirada

- Enlaces a `/admin/cajas` y a `/admin/equipos`.
- Sin cajas, en lugar de la lista, un texto que explica que hace falta crear al menos una.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, ficha de PuntoCash Obispo (Caja 01 con jornada abierta, Caja 02 sin equipo). Sin cajas: ficha de PuntoCash Cerro.

FR-AD-SEDE-8 · Kioscos. Los kioscos vinculados a la sede con su rótulo, su identificador y su última actividad, o la indicación de que no tiene actividad registrada. Enlace «Gestionar equipos» → `/admin/equipos`. Sin kioscos, un texto que lo indica.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, ficha de PuntoCash Obispo.

FR-AD-SEDE-9 · Trabajadores. Los trabajadores adscritos a la sede con nombre, identificador y estado (Activo o Desactivado). Sin caja asignada: un trabajador no tiene caja **[A13]**. Enlace «Gestionar trabajadores» → `/admin/trabajadores?sede={sedeId}`. Sin trabajadores, un texto que lo indica.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, ficha de PuntoCash Obispo. Sin trabajadores: ficha de PuntoCash Cerro.

FR-AD-SEDE-11 · Tasas y Promociones. Muestran lo que la pantalla informativa de la sede muestra hoy, leído de la misma fuente que la pantalla.

Bloque	Contenido	Sin datos	Enlace
Tasas	El tablero: moneda, compra y venta, solo las tasas en vigor, con las cifras como las muestra el tablero (**FR-AD-TASA-18**)	Indica que la sede no publica ninguna tasa y la pantalla no muestra el tablero	«Gestionar tasas» → `/admin/tasas/{sedeId}`
Promociones	Las promociones en pantalla hoy, de la empresa y de red: título con enlace a `/admin/promociones/{id}`, texto y miniatura si tiene imagen	Indica que no hay ninguna en pantalla hoy	«Gestionar promociones» → `/admin/promociones`

La lista de monedas de la sede no aparece en estos bloques **[A12]**.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, ficha de PuntoCash Vedado. Sin tasas: ficha de PuntoCash Cerro.

FR-AD-SEDE-10 · Jornadas de hoy. Encabeza con cuántas cajas activas tienen jornada abierta sobre el total. Una fila por caja activa:

Situación de la caja	Contenido	La fila abre
Con jornada abierta	Trabajador, «en sesión» si la está operando ahora, desde cuándo está abierta y número de movimientos hasta el momento	Esa jornada
Sin jornada abierta	Desde cuándo está cerrada (fecha y hora del último cierre) y quién tuvo la última jornada	La última jornada cerrada
Nunca abrió	La indicación de que todavía no ha abierto ninguna jornada	Nada

El fondeo y el resto de la jornada están en su detalle (**FR-AD-JOR-4**). Sin cajas activas, el bloque indica que la sede no puede abrir jornadas.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, ficha de PuntoCash Obispo: Caja 01 abierta desde ayer, Caja 03 cerrada, Cajas 02 y 04 sin ninguna jornada. «En sesión»: ficha de PuntoCash Vedado, Caja 01.

6.3 Editar datos de la sede — `/admin/sedes/[id]/editar`

FR-AD-SEDE-14 · Pantalla. Se llega desde «Editar datos» en la ficha. Ofrece «Volver a la sede» → `/admin/sedes/{id}`. El encabezado muestra el nombre de la sede y recuerda que el código y el nombre los gestiona PuntoCash; no forman parte del formulario.

Condición al abrir	Resultado
La sede no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada` (**FR-AD-NAV-3**)
La sede está cerrada	Redirige a `/admin/sedes/{id}`
La sede está suspendida	Se edita con normalidad

Campos.

Campo	Obligatorio	Reglas
Dirección	Sí	Se guarda sin espacios al principio y al final
Municipio y provincia	Sí	Se guarda sin espacios al principio y al final
Teléfono	Sí	Solo cifras, «+» inicial, espacios y guiones. Al menos 8 cifras. Se guarda sin espacios al principio y al final y con los espacios repetidos reducidos a uno

Campo	Obligatorio	Reglas
Horario	Sí	Por días, según **FR-AD-SEDE-15**

FR-AD-SEDE-15 · Horario.

- Cada día de la semana, de lunes a domingo, está cerrado o abierto.
- Un día abierto tiene hora de apertura y hora de cierre, en formato de 24 horas `HH:MM`.
- La hora de cierre es posterior a la de apertura el mismo día.
- Al menos un día está abierto.
- Las horas de un día marcado como cerrado se ignoran al guardar.
- Un día que se marca como abierto sin horas previas propone 09:00 a 18:00.
- «Copiar el lunes a los días abiertos» copia la franja del lunes a todos los demás días marcados como abiertos. Solo se ofrece si el lunes está abierto.
- Una vista previa muestra el horario como quedará escrito en la pantalla informativa, y se actualiza al editar.
- El horario se guarda por días, no como texto. El texto lo genera el sistema, con este formato:
  - Agrupa los días **seguidos** con la misma franja: «Lunes a viernes · 8:30 a.m. – 5:30 p.m.»; dos días seguidos, «Sábado y domingo · …»; un día solo, «Sábado · 9:00 a.m. – 1:00 p.m.».
  - Horas en formato de 12 horas con «a.m.» o «p.m.».
  - Los días cerrados no se nombran.
- El horario guardado es la fuente de los avisos de Inicio que dependen de la hora (**FR-AD-HOME-2**).

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Sedes → PuntoCash Obispo → «Editar datos».

Rechazos del servidor. El servidor valida todos los casos. Ante un rechazo, el formulario conserva lo escrito y muestra el error junto al campo; un error de horario señala el día.

Condición	Código
Dirección vacía	`direccion-vacia`
Municipio y provincia vacío	`municipio-vacio`
Teléfono con caracteres no admitidos o con menos de 8 cifras	`telefono-invalido`
Ningún día abierto	`horario-sin-dias`
Un día abierto sin hora de apertura o de cierre válida	`horario-incompleto`
Un día con hora de cierre igual o anterior a la de apertura	`horario-cierra-antes`
La sede está cerrada	`sede-cerrada`
La sede no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, editar PuntoCash Obispo con teléfono «1234», o con el sábado de 18:00 a 9:00, o con todos los días cerrados.

FR-AD-SEDE-14 / FR-AD-SEDE-16 · Al guardar.

- Se guardan dirección, municipio y provincia, teléfono y horario.
- La pantalla vuelve a `/admin/sedes/{id}`. Si cambió algún dato, con un aviso de éxito que indica que la pantalla informativa pasa a mostrar los datos.
- La pantalla informativa de la sucursal muestra siempre la dirección, el teléfono y el horario vigentes: lo guardado llega a una pantalla ya instalada sin reiniciarla ni volver a elegir su sede **[A12]**, **[FR-PANT-DATA-4]**.

Ver en la demo: abrir `/kiosk/pantalla` y elegir PuntoCash Obispo. En otra pestaña, con `marta@malecon-sf.cu`, cambiar el teléfono de PuntoCash Obispo y guardar. La diapositiva de la sucursal muestra el teléfono nuevo en su siguiente refresco, sin recargarla.

6.4 Auditoría

FR-AD-SEDE-14 [RP-21] Solo se registra un guardado que cambia al menos un dato.

Acción	Evento	Datos
Editar datos de la sede	`sede.editada`	Autor, fecha, sede, campos cambiados (dirección, municipio y provincia, teléfono, horario), y dirección, municipio, teléfono y horario completos antes y después

---

7. Trabajadores

Adscripción. Un trabajador pertenece a una **sede**, nunca a una caja **[A13]**, **[FR-DEV-5]**. La caja la determina el equipo en el que inicia sesión. Esta sección es el único lugar del producto donde se desactiva a una persona **[A4]**, **[A14]**.

7.1 Listado de trabajadores — `/admin/trabajadores`

FR-AD-TRAB-1 · Contenido.

- Muestra los trabajadores de todas las sedes del alcance, sin aplicar el selector de la cabecera (**FR-AD-SCOPE-4**).
- Orden: por nombre de sede y, dentro de cada sede, por nombre del trabajador.
- Ofrece «Dar de alta» → `/admin/trabajadores/nuevo`.

Datos de cada trabajador:

Dato	Contenido
Trabajador	Nombre completo, con enlace a `/admin/trabajadores/{id}`
Identificador	Identificador de acceso
Sede	Nombre de su sede
Correo de verificación	Enmascarado (**FR-AD-FMT-3**)
Estado	«Activo» o «Desactivado»
Alta	Fecha de alta
Última jornada	Si tiene una abierta: que está abierta ahora y su caja. Si no: fecha de apertura y caja de la más reciente. Enlace a `/admin/jornadas/{id}`. Si nunca abrió ninguna: «Ninguna»

Ninguna columna ni dato de esta sección presenta al trabajador asociado a una caja **[A13]**.

Por debajo de 1024px cada trabajador es una tarjeta (**FR-AD-SHELL-13**). Un usuario sin trabajadores en sus sedes ve un aviso de lista vacía, distinto del de filtros sin resultados (**FR-AD-STATE-1**).

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, **Trabajadores**. Sin trabajadores: `lperez@cienfuegoscambio.cu`, Trabajadores.

FR-AD-TRAB-2 · Filtros.

Filtro	Valores	Por defecto
Búsqueda	Texto contenido en el nombre o en el identificador, sin distinguir mayúsculas	Vacío
Sede	«Todas mis sedes» o una sede del alcance. Solo aparece si el alcance tiene más de una sede	Todas
Estado	Activos, desactivados o todos	**Activos**

- El filtro de estado está siempre visible y se puede cambiar.
- Los filtros viven en la dirección (`texto`, `sede`, `estado`) (**FR-AD-SCOPE-5**). `?sede={id}` llega preseleccionado desde la ficha de una sede.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Trabajadores, cambiar el estado a «Todos los estados». Sin filtro de sede: `ibetancourt@centrodivisas.cu`.

7.2 Dar de alta un trabajador — `/admin/trabajadores/nuevo`

FR-AD-TRAB-3 / FR-AD-TRAB-4 / FR-AD-TRAB-5 / FR-AD-TRAB-6 · Campos.

Campo	Obligatorio	Reglas
Nombre	Sí	Se guarda sin espacios al principio y al final
Primer apellido	Sí	Ídem
Segundo apellido	No	Ídem
Tipo de documento	Sí	Del catálogo de tipos de documento. Por defecto, CI
Número de documento	Sí	Único entre todos los trabajadores de la red
Teléfono	Sí	Texto libre
Correo	Sí	Formato de correo válido, **único entre los trabajadores de la red**: con él también se entra (**FR-AD-ACC-11**). Recibe el código de verificación de cada inicio de sesión **[R13]**
Identificador de acceso	Sí	Nombre de usuario de 3 a 30 caracteres, letras, números, punto, guion o guion bajo, **sin «@»** (**FR-AD-ACC-11**). Único en toda la red, sin distinguir mayúsculas de minúsculas
Sede	Sí	Solo sedes del alcance vigente que no estén cerradas. Una suspendida se admite y se marca «· suspendida» (**FR-AD-TRAB-14**). Si el usuario tiene una sola sede elegible, no se elige: se usa esa

- **El alta elige sede, nunca caja [A13]**: el formulario no tiene campo de caja.
- La pantalla no explica la ausencia de caja ni para qué sirve el correo: ni el alta ni la ficha llevan texto que lo justifique.
- Si el usuario no tiene ninguna sede elegible, la pantalla muestra un aviso en lugar del formulario.

Ver en la demo:

- Con varias sedes: `marta@malecon-sf.cu`, Trabajadores → Dar de alta.
- Con una sede suspendida en la lista: `abarrios@bahiacambios.cu`, Trabajadores → Dar de alta, campo Sede.
- Con una sola sede: `ibetancourt@centrodivisas.cu`, Trabajadores → Dar de alta.
- Sin sedes: `lperez@cienfuegoscambio.cu`, entrar directamente en `/admin/trabajadores/nuevo`.

FR-AD-TRAB-7 · Rechazos. El servidor valida todos los casos. Cada rechazo se muestra junto al campo que lo causa, incluida la sede. El formulario conserva lo escrito.

Condición	Código
Un campo obligatorio vacío (el primero que falte)	`campo-obligatorio`
Correo con formato inválido	`correo-invalido`
Ya existe un trabajador con ese correo	`correo-duplicado`
Identificador que no es un nombre de usuario válido (con «@», demasiado corto o largo, o con caracteres no admitidos)	`identificador-invalido`
Ya existe un trabajador con ese identificador en la red	`identificador-duplicado`
Ya existe un trabajador con ese documento	`documento-duplicado`
La sede está cerrada	`sede-cerrada`
La sede no existe o está fuera del alcance **[A1]**	`no-encontrada`

Ver en la demo (`marta@malecon-sf.cu`, Dar de alta, resto de campos rellenos):

- Identificador duplicado: identificador `jperez`.
- Identificador inválido: identificador `ana@correo.cu`.
- Documento duplicado: número `88041203211`.
- Correo inválido: correo `abc`.
- Correo duplicado: correo `jperez@puntocash.com`.

FR-AD-TRAB-8 · Al guardar: credencial inicial.

- El trabajador se crea **activo**, con su fecha de alta, en la sede elegida.
- El servidor genera una **credencial inicial** y la devuelve **una sola vez**. La pantalla de resultado muestra el identificador y la credencial, con la instrucción de entregarla al trabajador, y enlaza a su ficha y a dar de alta a otro.
- La credencial **no puede volver a consultarse**: ninguna pantalla ni respuesta la devuelve después (**FR-AD-FMT-4**). Si se pierde, se regenera (7.6).
- **La credencial es la contraseña de la cuenta**, no un pase de un solo uso: sirve indefinidamente y el acceso no obliga a cambiarla. El trabajador la cambia, cuando quiera, desde «¿Olvidaste tu contraseña?» de Worker (**Worker FRD §2.13**, **FR-REC-1** y ss.).

Ver en la demo: dar de alta cualquier trabajador con `marta@malecon-sf.cu`.

7.3 Ficha de un trabajador — `/admin/trabajadores/[id]`

Un trabajador que no existe o es de una sede fuera del alcance responde `no-encontrada`, con 404 (**FR-AD-NAV-2**, **FR-AD-NAV-3**).

FR-AD-TRAB-9 · Contenido.

Bloque	Contenido
Cabecera	Nombre completo, identificador y sede
Datos	Estado, identificador de acceso, tipo y número de documento, teléfono, correo de verificación **enmascarado** (**FR-AD-FMT-3**), fecha de alta

Bloque	Contenido
Sede	Nombre de su sede. Ninguna caja **[A13]**
Actividad reciente	Su jornada abierta, si la tiene: caja, sede, fecha y hora de apertura, enlace a `/admin/jornadas/{id}`. Las cajas en que ha operado, con un enlace a su volumen por día en Reportes → `/admin/reportes?corte=dia&trabajador={id}` (**FR-AD-REP-12**). Sus **diez últimas jornadas**, de la más reciente a la más antigua; cada una se abre pulsándola → `/admin/jornadas/{id}`
Acciones	«Editar datos» → `/admin/trabajadores/{id}/editar`; «Regenerar credencial»; «Ayudar con el acceso» → `/admin/trabajadores/{id}/acceso`; «Reasignar a otra sede», solo si hay otra sede del alcance no cerrada; «Desactivar» si está activo o «Reactivar» si está desactivado

Datos de cada jornada de la actividad reciente:

Dato	Contenido
Fecha	Fecha de apertura
Caja	Identificador de la caja; con la sede si el usuario tiene más de una
Apertura y cierre	Horas de apertura y de cierre; fecha y hora del cierre si fue otro día; sin cierre si sigue abierta
Estado	Estado de la jornada (**FR-AD-JOR-1**)
Operaciones	Número de operaciones completadas
Cierre	Igual que la columna Cierre de Jornadas: cuadrada, diferencia por moneda, o sin contar con «Pendiente de conciliar» si aplica (**FR-AD-JOR-1**, **FR-AD-JOR-20**)

Si tiene más de diez jornadas, la ficha indica cuántas tiene en total y enlaza a `/admin/jornadas`.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Trabajadores → Carlos Díaz (jornada abierta desde ayer en la Caja 01 de PuntoCash Obispo). El caso de más de diez jornadas no se puede ver en la demo.

FR-AD-TRAB-16 · Estado de acceso. La ficha distingue por qué un trabajador no puede iniciar sesión:

Causa	Quién la resuelve	Qué muestra la ficha
Está desactivado	Esta consola (7.8)	Aviso con quién lo desactivó, cuándo y el motivo
Su sede está suspendida por PuntoCash	PuntoCash	Aviso de que no puede acceder aunque esté activo, con la causa y que la decide PuntoCash **[A14]** (**FR-AD-STATE-6**)
Su sede está cerrada	PuntoCash	Ídem
Su sede no tiene operador asignado	PuntoCash	Ídem
Su operador está suspendido por PuntoCash	PuntoCash	Ídem

En las causas que controla PuntoCash, la ficha no ofrece ninguna acción para resolverlas **[A14]**.

Ver en la demo:

- Sede suspendida: `abarrios@bahiacambios.cu`, Trabajadores → Raúl León.
- Desactivado: desactivar a un trabajador como en 7.7 y abrir su ficha.
- Sede cerrada, sede sin operador y operador suspendido: no se pueden ver en la demo.

7.4 Editar los datos de un trabajador — `/admin/trabajadores/[id]/editar`

FR-AD-TRAB-9 · Campos. Pantalla propia, no un diálogo (**FR-AD-SHELL-15**). Viene rellena con los datos actuales.

Campo	Obligatorio	Reglas
Nombre	Sí	Sin espacios al principio y al final
Primer apellido	Sí	Ídem
Segundo apellido	No	Ídem
Tipo de documento	Sí	Del catálogo de tipos de documento
Número de documento	Sí	Único entre todos los trabajadores de la red, sin contar el suyo
Teléfono	Sí	Texto libre

- **El identificador de acceso, el correo y la sede no se editan aquí.** El correo se cambia en 7.5 y la sede en 7.9. La pantalla no explica su ausencia.
- Al guardar, vuelve a la ficha.

Condición	Código
Un campo obligatorio vacío (el primero que falte)	`campo-obligatorio`
Tipo de documento fuera del catálogo	`tipo-documento-requerido`
Otro trabajador tiene ese documento	`documento-duplicado`
El trabajador no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Trabajadores → Juan Pérez → «Editar datos». Documento duplicado: número `91072355442`.

7.5 Ayudar con el acceso — `/admin/trabajadores/[id]/acceso`

Responde al caso en que el trabajador dice que no le llega el código de verificación.

FR-AD-TRAB-11 · Lo que no hace. Esta pantalla y su escritura **no entregan, muestran ni generan ningún código de verificación, y no abren sesión por el trabajador [R13]**. Ninguna respuesta del servidor incluye un código ni un reto. La pantalla lo indica **antes de cualquier control**.

FR-AD-TRAB-10 · Corregir el correo. Es la única acción de esta pantalla.

- El acceso de un trabajador no tiene bloqueo de cuenta por contraseñas falladas ni un reto bloqueado que liberar: a quien agota intentos o envíos le basta con volver al inicio de sesión (**Worker FRD FR-2FA-1**, **FR-2FA-15**). El único bloqueo que resuelve esta consola es estar desactivado (7.8).
- Muestra el correo registrado **sin enmascarar** (excepción de **FR-AD-FMT-3**).
- Permite sustituirlo.

Campo	Obligatorio	Reglas
Correo de verificación	Sí	Formato de correo válido. Viene relleno con el actual
Motivo	Sí	Texto libre, **sin largo mínimo**: basta con que no esté vacío

Condición	Código
Correo vacío o con formato inválido	`correo-invalido`

Condición	Código
Otro trabajador ya tiene ese correo	`correo-duplicado`
Motivo vacío	`motivo-requerido`
El trabajador no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`

Efecto.

- Los códigos de verificación siguientes van al correo nuevo.
- La recuperación de contraseña de Worker usa el mismo correo (**Worker FRD §2.13**), así que también queda corregida.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Trabajadores → Juan Pérez → «Ayudar con el acceso».

7.6 Regenerar la credencial

FR-AD-TRAB-8 · Regenerar. Se inicia con «Regenerar credencial» en la ficha y se confirma en un diálogo, sin motivo.

- **Es un restablecimiento**: la credencial nueva sustituye a la anterior **y a cualquier contraseña que el trabajador haya elegido después**. El diálogo lo advierte antes de confirmar.
- La credencial nueva se muestra **una sola vez**, junto al identificador, con el mismo tratamiento que la del alta (7.2).
- Se puede regenerar con el trabajador activo o desactivado.

Condición	Código
El trabajador no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Trabajadores → Juan Pérez → «Regenerar credencial».

7.7 Desactivar un trabajador

Se inicia con «Desactivar» en la ficha de un trabajador activo y se confirma en un diálogo (**FR-AD-STATE-3**).

Bloqueo. Si se da esta condición, el diálogo **no pide motivo**: dice dónde está la jornada abierta (caja y sede) y que se puede forzar su cierre desde ella.

Requisito	Condición	Acción ofrecida	Código del servidor
FR-AD-TRAB-13	El trabajador tiene una jornada abierta **[R6]**	«Ir a la jornada» → `/admin/jornadas/{id}`	`jornada-abierta`

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Trabajadores → Carlos Díaz → «Desactivar».

FR-AD-TRAB-12 · Confirmación. Sin bloqueo, el diálogo pide un **motivo** obligatorio, **sin largo mínimo**. Advierte que el trabajador no podrá iniciar sesión y que nada de lo que operó se borra ni se altera.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Trabajadores → Marisol Rivas → «Desactivar».

Rechazos del servidor.

Condición	Código
Motivo vacío	`motivo-requerido`

Condición	Código
Jornada abierta	`jornada-abierta`
El trabajador no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`

FR-AD-TRAB-12 · Efecto.

- El trabajador pasa a «Desactivado» y guarda el motivo, la fecha y el autor.
- No puede iniciar sesión.
- No se borra ni se modifica nada de lo que operó: jornadas, movimientos y operaciones **[A7]**.

7.8 Reactivar un trabajador

FR-AD-TRAB-15. Se inicia con «Reactivar» en la ficha de un trabajador desactivado y se confirma en un diálogo, sin motivo.

- El trabajador vuelve a «Activo» **en la sede que tenía**. El diálogo lo dice y nombra esa sede. Si debe ir a otra, se reasigna después (7.9).
- **Reactivar siempre es posible desde esta consola**: PuntoCash no desactiva trabajadores **[A14]**.
- Recupera el acceso con su identificador y su contraseña vigente.

Condición	Código
El trabajador no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`

Ver en la demo: desactivar a Marisol Rivas como en 7.7, filtrar el listado por «Desactivados», abrir su ficha y pulsar «Reactivar».

7.9 Reasignar a otra sede

FR-AD-TRAB-14. Se inicia con «Reasignar a otra sede» en la ficha y se confirma en un diálogo. El control solo aparece si existe otra sede del alcance que no esté cerrada.

Bloqueo. Mismo patrón que 7.7: con una jornada abierta, el diálogo no ofrece elegir sede.

Requisito	Condición	Acción ofrecida	Código del servidor
FR-AD-TRAB-14	El trabajador tiene una jornada abierta **[R6]**	«Ir a la jornada» → `/admin/jornadas/{id}`	`jornada-abierta`

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Trabajadores → Carlos Díaz → «Reasignar a otra sede».

Campos.

Campo	Obligatorio	Reglas
Nueva sede	Sí	Sedes del alcance no cerradas, salvo la actual. Una suspendida se admite y se marca «· suspendida»

- La confirmación advierte que el cambio tiene **efecto inmediato** sobre dónde puede iniciar sesión.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Trabajadores → Marisol Rivas → «Reasignar a otra sede». Hacia una sede activa desde una suspendida: `abarrios@bahiacambios.cu`, Trabajadores → Raúl León → «Reasignar a otra sede».

Rechazos del servidor.

Condición	Código
Sede sin elegir	`sede-requerida`
Jornada abierta	`jornada-abierta`
La sede de destino está cerrada	`sede-cerrada`
El trabajador o la sede de destino no existen o están fuera del alcance	`no-encontrada`

Efecto.

- El trabajador queda adscrito a la sede nueva.
- Desde ese momento solo puede iniciar sesión en equipos de cajas de su sede nueva **[FR-DEV-6]**.

7.10 Auditoría

[RP-21]

Acción	Evento	Datos
Dar de alta	`trabajador.alta`	Autor, fecha, sede, trabajador
Editar datos	`trabajador.editado`	Autor, fecha, sede, trabajador
Regenerar credencial	`trabajador.editado`	Autor, fecha, sede, trabajador, que se regeneró la credencial. Nunca la credencial
Reasignar	`trabajador.editado`	Autor, fecha, trabajador, sede nueva
Corregir el correo (**FR-AD-TRAB-10**)	`trabajador.asistencia-acceso`	Autor, fecha, sede, trabajador, correo anterior, correo nuevo, motivo
Desactivar (**FR-AD-TRAB-12**)	`trabajador.desactivado`	Autor, fecha, sede, trabajador, motivo
Reactivar	`trabajador.reactivado`	Autor, fecha, sede, trabajador

---

8. Administradores

Los administradores de la empresa (el operador de la sesión) **[A4]**, **[A3]**. Pertenecen al operador, no a una sede.

8.1 Administradores — sección del administrador principal

8.1.1 Acceso y papeles

FR-AD-USR-11 · Solo el administrador principal.

- Toda la sección (`/admin/usuarios`, `/admin/usuarios/nuevo`, `/admin/usuarios/[id]`, `/admin/usuarios/[id]/editar`) pertenece a **un único usuario por empresa: el administrador principal**.
- Solo él da de alta, edita, cambia el correo, regenera la credencial, desactiva, reactiva y traspasa el papel.
- Para cualquier otro usuario **la sección no existe**:
  - la entrada «Administradores» no está en el menú, y se omite **en el servidor**, al construir el menú; el HTML entregado no la contiene (**FR-AD-SHELL-2**);
  - sus rutas responden como inexistentes, con 404 (**FR-AD-NAV-3**), no como prohibidas.
- Toda escritura de la sección comprueba en el servidor que quien actúa es el principal.

Ver en la demo: `dcastro@malecon-sf.cu`: el menú no tiene Administradores, y entrar en `/admin/usuarios` responde 404. `marta@malecon-sf.cu`: el menú tiene Administradores.

FR-AD-USR-4 · Un único nivel de permisos sobre la operación.

- Todos los administradores de un operador pueden exactamente lo mismo en la operación, en **todas** sus sedes: sedes, cajas, equipos, trabajadores, monedas, tasas, promociones, aprobaciones y reportes.
- La única diferencia entre usuarios es esta sección, que es del principal.
- El modelo tiene una sola marca, «es el principal». Sin roles, sub-roles, permisos por capacidad ni usuarios limitados a una sede.

FR-AD-USR-14 · Principal e inicial son dos datos distintos.

Dato	Qué es	Cambia
Usuario inicial	El usuario que entregó PuntoCash al crear la empresa (**FR-SA-OPE-5**). Es la cuenta cuyo acceso PuntoCash puede restablecer	Nunca
Administrador principal	El titular de esta sección	Solo por traspaso (8.1.6)

- Al crear la empresa, los dos son el mismo usuario.
- Hay **exactamente un** principal por empresa en todo momento.

8.1.2 Listado de usuarios — `/admin/usuarios`

FR-AD-USR-1 · Contenido.

- Muestra todos los administradores del operador de la sesión, activos y desactivados.
- Orden: el principal primero; después los activos; dentro de cada grupo, por nombre.
- Búsqueda por nombre o identificador, en la dirección (`texto`).
- Ofrece «Dar de alta» → `/admin/usuarios/nuevo`.

Datos de cada usuario:

Dato	Contenido
Usuario	Nombre completo, con enlace a `/admin/usuarios/{id}`. La fila de quien mira lleva una marca
Identificador	Identificador de acceso
Correo de verificación	Enmascarado (**FR-AD-FMT-3**)
Estado	«Activo» o «Desactivado»
Alta	Fecha de alta
Último acceso	Fecha y hora del último acceso completado, con el código ya verificado; o que nunca ha entrado
Papel	«Administrador» o «Administrador principal», en su propia columna

- El listado no muestra quién es el usuario inicial.
- Encima de la lista, un aviso dice al principal que la sección es solo suya. **Se puede cerrar**, y una vez cerrado no vuelve a mostrarse.

Por debajo de 1024px cada usuario es una tarjeta (**FR-AD-SHELL-13**).

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, **Administradores**. Para cerrar el aviso, su control de cierre; al volver a entrar ya no aparece.

8.1.3 Dar de alta un usuario — `/admin/usuarios/nuevo`

FR-AD-USR-2 / FR-AD-USR-3 · Campos.

Campo	Obligatorio	Reglas
Nombre	Sí	Sin espacios al principio y al final
Primer apellido	Sí	Ídem
Segundo apellido	No	Ídem
Teléfono	Sí	Texto libre
Correo	Sí	Formato de correo válido, **único entre los administradores**: con él también se entra (**FR-AD-ACC-11**). Es el canal del segundo factor **[R13]**
Identificador de acceso	Sí	Nombre de usuario de 3 a 30 caracteres, letras, números, punto, guion o guion bajo, **sin «@»** (**FR-AD-ACC-11**). Único entre todos los administradores, sin distinguir mayúsculas de minúsculas

- El usuario nace en la empresa de quien lo crea, con potestad sobre todas sus sedes. No se elige sede.
- **FR-AD-USR-4:** antes de confirmar, la pantalla advierte que el usuario nuevo podrá hacer todo lo que hace quien lo crea en la operación, en todas sus sedes, salvo esta sección.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Administradores → Dar de alta.

Rechazos. Cada rechazo de campo se muestra junto a su campo. El formulario conserva lo escrito.

Condición	Código
Un campo obligatorio vacío (el primero que falte)	`campo-obligatorio`
Correo con formato inválido	`correo-invalido`
Ya existe un administrador con ese correo	`correo-duplicado`
Identificador que no es un nombre de usuario válido (con «@», demasiado corto o largo, o con caracteres no admitidos)	`identificador-invalido`
Ya existe un administrador con ese identificador	`identificador-duplicado`
Quien actúa no es el principal	`no-es-el-principal`

Ver en la demo (`marta@malecon-sf.cu`, Dar de alta, resto de campos rellenos):

- Identificador duplicado: identificador `dcastro`.
- Identificador inválido: identificador `ana@correo.cu`.
- Correo duplicado: correo `dcastro@malecon-sf.cu`.

FR-AD-USR-5 · Al guardar.

- El usuario se crea activo, con papel «Administrador», no inicial, con su fecha de alta.
- Se genera una **credencial inicial** con el mismo tratamiento que **FR-AD-TRAB-8**: se muestra una sola vez junto al identificador y no puede volver a consultarse.

Ver en la demo: dar de alta cualquier usuario con `marta@malecon-sf.cu`.

8.1.4 Ficha de un usuario — `/admin/usuarios/[id]`

Un usuario que no existe o es de otra empresa responde `no-encontrada`, con 404 (**FR-AD-NAV-2**, **FR-AD-NAV-3**).

FR-AD-USR-6 · Contenido. Solo sus datos y sus acciones.

Bloque	Contenido
Cabecera	Nombre completo e identificador; si es el propio usuario, lo indica
Aviso	Si está desactivado: que no puede entrar y que puede reactivarse desde aquí
Datos	Estado, identificador de acceso, teléfono, correo de verificación **enmascarado** (**FR-AD-FMT-3**), fecha de alta, último acceso o que nunca ha entrado
Acciones	«Editar datos» → `/admin/usuarios/{id}/editar`; «Cambiar correo»; «Regenerar credencial»; «Traspasar la administración principal» (8.1.6); «Desactivar» si está activo y no es el principal; «Reactivar» si está desactivado

La única explicación de la pantalla es la de un control ausente (**FR-AD-USR-13**).

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Administradores → Daniel Castro.

FR-AD-USR-13 · Al principal no lo desactiva nadie, ni él mismo.

- En la ficha del principal no se ofrece «Desactivar».
- En su lugar, la ficha explica por qué y qué hacer: traspasar primero el papel. Si no hay otro usuario activo al que traspasarlo, lo indica.
- El servidor rechaza la desactivación del principal con `es-el-principal`.
- Garantiza que la empresa siempre tiene un administrador capaz de dar de alta a otro.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Administradores → Marta Sánchez. Sin otro usuario activo: `rortega@caribecambios.cu`, Administradores → Reinaldo Ortega.

8.1.5 Acciones de la ficha

FR-AD-USR-6 · Editar datos — `/admin/usuarios/[id]/editar`. Pantalla propia, no un diálogo. Viene rellena con los datos actuales.

Campo	Obligatorio	Reglas
Nombre	Sí	Sin espacios al principio y al final
Primer apellido	Sí	Ídem
Segundo apellido	No	Ídem
Teléfono	Sí	Texto libre

- **El identificador de acceso y el correo no se editan aquí.** La pantalla no explica su ausencia.
- El principal puede editar sus propios datos.
- Al guardar, vuelve a la ficha.

Condición	Código
Un campo obligatorio vacío (el primero que falte)	`campo-obligatorio`
Quien actúa no es el principal	`no-es-el-principal`
El usuario no existe o es de otra empresa	`no-encontrada`

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Administradores → Daniel Castro → «Editar datos».

FR-AD-USR-6 · Cambiar correo. Se inicia con «Cambiar correo» y se hace en un diálogo, sin motivo.

Campo	Obligatorio	Reglas
Correo de verificación	Sí	Formato de correo válido. Viene relleno con el correo actual entero (excepción de **FR-AD-FMT-3**)

- Si el principal cambia el suyo, el diálogo le advierte que el próximo código irá a esa dirección.
- Los códigos siguientes, de acceso y de recuperación, van al correo nuevo.

Condición	Código
Correo vacío o con formato inválido	`correo-invalido`
Otro administrador ya tiene ese correo	`correo-duplicado`
Quien actúa no es el principal	`no-es-el-principal`
El usuario no existe o es de otra empresa	`no-encontrada`

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Administradores → Daniel Castro → «Cambiar correo». El aviso propio: en la ficha de Marta Sánchez.

FR-AD-USR-5 · Regenerar credencial. Igual que 7.6: se confirma en un diálogo sin motivo, es un restablecimiento que sustituye la contraseña vigente, y la credencial nueva se muestra una sola vez. El principal puede regenerar la suya.

Condición	Código
Quien actúa no es el principal	`no-es-el-principal`
El usuario no existe o es de otra empresa	`no-encontrada`

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Administradores → Daniel Castro → «Regenerar credencial».

Desactivar. Se inicia con «Desactivar» en un usuario activo que no es el principal, y se confirma en un diálogo, sin motivo (**FR-AD-STATE-3**).

- El usuario pasa a «Desactivado» y no puede iniciar sesión.
- No se borra ni se modifica nada de lo que hizo **[A7]**.

Condición	Código
El usuario es el principal (**FR-AD-USR-13**)	`es-el-principal`
Quien actúa no es el principal	`no-es-el-principal`
El usuario no existe o es de otra empresa	`no-encontrada`

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Administradores → Daniel Castro → «Desactivar».

FR-AD-USR-9 · Reactivar. Se inicia con «Reactivar» en un usuario desactivado, desde la misma ficha, y se confirma en un diálogo, sin motivo.

- El usuario vuelve a «Activo», con su identificador y su contraseña vigente, y recupera todas las potestades de **FR-AD-USR-4**. El diálogo lo advierte.

Condición	Código
Quien actúa no es el principal	`no-es-el-principal`
El usuario no existe o es de otra empresa	`no-encontrada`

Ver en la demo: desactivar a Daniel Castro y pulsar «Reactivar» en su ficha.

8.1.6 Traspasar el papel de principal

FR-AD-USR-12. El principal traspasa el papel **desde su propia ficha**, con «Traspasar la administración principal», y lo confirma en un diálogo.

- El control solo aparece en la ficha del principal y solo si hay al menos otro usuario activo en la empresa.
- El diálogo advierte que quien traspasa deja de ver esta sección.

Campo	Obligatorio	Reglas
Destinatario	Sí	Un usuario **activo** de la empresa distinto de quien traspasa

Rechazos del servidor.

Condición	Código
Destinatario sin elegir	`destino-requerido`
El destinatario es quien traspasa	`es-uno-mismo`
El destinatario no está activo	`destino-no-activo`
Quien actúa no es el principal	`no-es-el-principal`
El destinatario no existe o es de otra empresa	`no-encontrada`

Efecto.

- **Inmediato y en un solo acto**: al confirmar hay exactamente un principal, el destinatario. En ningún momento hay dos principales ni ninguno.
- Quien traspasó pasa a «Administrador»: **deja de ver esta sección** y conserva todo lo demás.
- La confirmación lleva a `/admin/inicio` con una carga completa del shell, que llega ya sin la entrada «Administradores».
- El usuario inicial no cambia (**FR-AD-USR-14**).

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Administradores → Marta Sánchez → «Traspasar la administración principal», destinatario Daniel Castro. Después, el menú de Marta no tiene Administradores.

8.1.7 Auditoría

FR-AD-USR-10 [RP-21]

Acción	Evento	Datos
Dar de alta	`usuario-admin.alta`	Autor, fecha, usuario
Editar datos	`usuario-admin.editado`	Autor, fecha, usuario
Cambiar correo	`usuario-admin.editado`	Autor, fecha, usuario, correo anterior, correo nuevo
Regenerar credencial	`usuario-admin.editado`	Autor, fecha, usuario, que se regeneró la credencial. Nunca la credencial
Traspasar el papel	`usuario-admin.editado`	Autor, fecha, principal anterior, principal nuevo
Desactivar	`usuario-admin.desactivado`	Autor, fecha, usuario

Acción	Evento	Datos
Reactivar	`usuario-admin.reactivado`	Autor, fecha, usuario

8.2 Perfil

Lo que cada persona con sesión ve y cambia de sí misma, sea o no el principal.

8.2.1 Perfil — `/admin/perfil`

FR-AD-PERF-1 / FR-AD-PERF-2 · Contenido.

- Es de **toda persona con sesión**. Es **la misma pantalla para el principal y para los demás**; la única diferencia es la indicación del correo (**FR-AD-PERF-4**).
- No explica qué puede hacer cada papel.
- Se llega desde el acceso de Perfil de la cabecera y, por debajo de 1024px, desde el cajón (**FR-AD-SHELL-4**, **FR-AD-SHELL-9**). No está en la barra lateral.

Bloque	Contenido
Tus datos	Nombre, identificador de acceso, teléfono, correo de verificación **enmascarado** (**FR-AD-FMT-3**), papel («Administrador» o «Administrador principal», como en **FR-AD-USR-1**) y empresa. Acción «Editar» → `/admin/perfil/editar`
Contraseña	Un valor oculto de largo fijo y la acción «Cambiar contraseña» → `/admin/perfil/contrasena`

FR-AD-PERF-4 · Dónde se cambia el correo. Junto al correo, la pantalla indica dónde se cambia:

Quien mira	Indicación
No es el principal	Que se lo pida al administrador principal, por su nombre
Es el principal	Que se cambia desde su ficha en Administradores, con enlace a `/admin/usuarios/{su id}`

Ver en la demo: `dcastro@malecon-sf.cu`, Perfil (remite a Marta Sánchez). `marta@malecon-sf.cu`, Perfil (enlace a su ficha).

8.2.2 Editar los datos propios — `/admin/perfil/editar`

FR-AD-PERF-3 · Campos. Pantalla propia, con los mismos campos que **FR-AD-USR-6**. Viene rellena con los datos actuales.

Campo	Obligatorio	Reglas
Nombre	Sí	Sin espacios al principio y al final
Primer apellido	Sí	Ídem
Segundo apellido	No	Ídem
Teléfono	Sí	Texto libre

- **FR-AD-PERF-4: el correo y el identificador no se cambian desde el perfil.** Ninguno de los dos aparece en esta pantalla, y su ausencia no se explica. El correo solo lo cambia el principal desde §8; el identificador no lo cambia nadie.
- **La escritura actúa sobre quien tiene la sesión y sobre nadie más**: no recibe ningún identificador de usuario de destino. Por eso no exige ser el principal.
- Ante un rechazo, el formulario conserva lo escrito.

- Al guardar, vuelve a `/admin/perfil`, y el nombre nuevo se ve también en la cabecera.

Condición	Código
Un campo obligatorio vacío (el primero que falte)	`campo-obligatorio`

Ver en la demo: `dcastro@malecon-sf.cu`, Perfil → «Editar».

8.2.3 Cambiar la contraseña — `/admin/perfil/contrasena`

FR-AD-PERF-5 · Campos.

Campo	Obligatorio	Reglas
Contraseña actual	Sí	Debe ser la vigente. Se pide aunque haya sesión
Contraseña nueva	Sí	Al menos 8 caracteres, la misma regla que la recuperación (**FR-REC** de Worker). Distinta de la actual
Repetición de la nueva	Sí	Igual a la nueva

- Las contraseñas se comparan tal cual, sin quitar espacios.
- Cada rechazo se muestra en el campo al que corresponde. Un rechazo **conserva** lo escrito en los tres campos, y el mensaje de un campo se retira en cuanto se corrige ese campo.
- La escritura actúa solo sobre quien tiene la sesión.

Rechazos, comprobados en este orden:

Condición	Campo	Código
La contraseña actual no es la vigente	Actual	`actual-incorrecta`
La nueva tiene menos de 8 caracteres	Nueva	`demasiado-corta`
La nueva es igual a la actual	Nueva	`igual-a-la-actual`
La repetición no coincide con la nueva	Repetición	`no-coinciden`

Ver en la demo (`marta@malecon-sf.cu`, Perfil → «Cambiar contraseña»):

- Actual incorrecta: actual `otra`.
- Demasiado corta: actual `puntocash`, nueva `1234`.
- Igual a la actual: actual y nueva `puntocash`.
- No coinciden: actual `puntocash`, nueva `nuevaclave1`, repetición `nuevaclave2`.

FR-AD-PERF-6 · Al guardar.

- Vuelve a `/admin/perfil` con una confirmación de que la contraseña cambió y de que la sesión sigue abierta.
- **Desde ese momento la contraseña anterior deja de servir.**

FR-AD-PERF-7 · Sesiones.

- **La sesión desde la que se cambia sigue abierta.**
- **Las demás sesiones de esa cuenta se cierran**, igual que en **FR-REC-10** de Worker.

Ver en la demo: cambiar la contraseña con `marta@malecon-sf.cu` (actual `puntocash`). El cierre de las demás sesiones no se puede ver en la demo.

8.2.4 Auditoría

[RP-21]

Acción	Requisito	Evento	Datos
Editar los datos propios	**FR-AD-PERF-3**	`usuario-admin.editado`	Autor, fecha, que fue desde su perfil
Cambiar la contraseña	**FR-AD-PERF-8**	`usuario-admin.contrasena-cambiada`	Autor y fecha. **Nunca** la contraseña, ni la anterior ni la nueva

---

9. Monedas

- Cada sede tiene su **lista de monedas**: las que maneja esa sucursal **[A4]**.
- Las monedas se eligen del **catálogo de la plataforma**, que mantiene PuntoCash (**FR-SA-MON-1**).
- La tasa de cada moneda contra el peso cubano se fija en Tasas (§10).

9.1 Lista de monedas — `/admin/monedas`

FR-AD-MON-1 · Contenido.

- Muestra la lista de cada sede que deja ver el selector de alcance (**FR-AD-SCOPE-4**), en un bloque por sede, ordenados por nombre de sede.
- Cada bloque indica si la sede está suspendida o cerrada y cuántas monedas tiene.
- Una sede suspendida se gestiona igual que una activa. Una sede cerrada aparece sin «Añadir moneda» ni «Retirar».
- Debajo de la lista de cada sede, «Añadir moneda», salvo que la sede ya tenga todas las del catálogo (**FR-AD-MON-3**).

Datos de cada moneda, en el orden en que se añadieron:

Dato	Contenido
Moneda	Bandera, código y nombre
Habilitada en cajas	Cuántas cajas **activas** de la sede la tienen habilitada hoy, sobre el total de cajas activas, y sus nombres. Si no está en ninguna, la indicación de que no lo está
Acción	«Retirar»

Por debajo de 1024px cada moneda es una tarjeta, con las cajas como subtítulo (**FR-AD-SHELL-13**).

FR-AD-MON-5 · Independiente del Cambio de moneda. La lista existe y se gestiona igual en toda sede, tenga o no habilitado el servicio de Cambio de moneda. La pantalla no muestra el servicio. Las tasas sí dependen de él (§10).

Sin sedes. Un usuario sin ninguna sede asignada ve un aviso informativo en lugar de los bloques.

Ver en la demo:

- `marta@malecon-sf.cu`, **Monedas**.
- Sede suspendida: `abarrios@bahiacambios.cu`, bloque PuntoCash Trinidad.
- Sede sin Cambio de moneda, con su lista: `rortega@caribecambios.cu`, bloque PuntoCash Matanzas.
- Sede sin monedas: `abarrios@bahiacambios.cu`, bloque PuntoCash Pinar del Río.
- Sin sedes: `lperez@cienfuegoscambio.cu`, Monedas.
- Sede cerrada: no se puede ver en la demo.

9.2 Añadir una moneda

Se inicia con «Añadir moneda» en el bloque de una sede y se hace en un diálogo.

FR-AD-MON-3 · Campos.

Campo	Obligatorio	Reglas
Moneda	Sí	Solo las monedas del catálogo que la sede todavía no tiene y que PuntoCash no ha retirado del catálogo

FR-AD-MON-4 · Efecto.

- La moneda se añade al final de la lista de la sede, con su fecha de alta.
- **No se habilita en ninguna caja ni se crea ningún saldo.** Queda a disposición de los trabajadores de la sede, que la habilitan y fondean en su caja **[A6]**.
- El diálogo advierte de esto antes de añadir.

Rechazos del servidor.

Condición	Código
Moneda sin elegir	`moneda-requerida`
La moneda no está en el catálogo	`moneda-desconocida`
La moneda ya está en la lista de la sede	`ya-en-la-lista`
PuntoCash retiró la moneda del catálogo	`moneda-retirada`
La sede está cerrada	`sede-cerrada`
La sede no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`

Ver en la demo: `abarrios@bahiacambios.cu`, Monedas, «Añadir moneda» en PuntoCash Pinar del Río.

9.3 Retirar una moneda

Se inicia con «Retirar» en una moneda y se confirma en un diálogo. Retirar significa que **la sede deja de manejar la moneda**.

Bloqueos. Si se da alguna de estas condiciones, el diálogo explica la condición en lugar de ofrecer la confirmación. Si se cumplen las dos, se explica la primera de la tabla.

Requisito	Condición	Qué dice el diálogo	Código del servidor
FR-AD-MON-9	Es la única moneda de una sede con estado activa	Que es la última y hay que añadir otra antes	`ultima-moneda`
FR-AD-MON-7	Alguna caja de la sede, **activa o retirada**, tiene la moneda con saldo distinto de cero **[R6]**	Las cajas con saldo, por su nombre (una retirada, marcada como tal)	`con-saldo`

Ver en la demo:

- Con saldo: `marta@malecon-sf.cu`, Monedas, «Retirar» en GBP de PuntoCash Vedado (saldo en Caja 03).
- Última moneda: `abarrios@bahiacambios.cu`, Monedas, añadir una moneda a PuntoCash Pinar del Río y pulsar «Retirar» en ella.

FR-AD-MON-6 / FR-AD-MON-8 · Confirmación. Sin bloqueos, el diálogo dice antes de confirmar:

- de qué cajas se quitará también la moneda, por su nombre (todas la tienen en cero, por **FR-AD-MON-7**);
- qué tasas se retirarán con ella y que dejarán de verse en el tablero de la sede: la de esa moneda, si la tiene; si la moneda es el **peso cubano**, **todas** las tasas de la sede, por su moneda;
- que las operaciones y movimientos ya registrados en esa moneda no cambian **[R9]**, **[A7]**.

Ver en la demo:

- Quitarla de una caja en cero: `marta@malecon-sf.cu`, Monedas, «Retirar» en CAD de PuntoCash Obispo (Caja 01).
- Con su tasa: `abarrios@bahiacambios.cu`, Monedas, «Retirar» en CAD de PuntoCash Trinidad.
- Peso cubano con todas las tasas: `abarrios@bahiacambios.cu`, Monedas, «Retirar» en CUP de PuntoCash Trinidad.

Rechazos del servidor. Al confirmar, el servidor vuelve a comprobar todas las condiciones.

Condición	Código
Única moneda de una sede activa	`ultima-moneda`
Alguna caja de la sede, activa o retirada, la tiene con saldo distinto de cero. El rechazo nombra esas cajas	`con-saldo`
La moneda ya no estaba en la lista	`no-en-la-lista`
La sede está cerrada	`sede-cerrada`
La sede no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`

Efecto.

- La moneda sale de la lista de la sede. Sus trabajadores ya no pueden habilitarla.
- Sale también de **todas las cajas de la sede que la tenían habilitada**, activas o retiradas.
- Se retiran las tasas indicadas en la confirmación (**FR-AD-MON-8**), igual que en 10.5.
- No se modifica ningún registro histórico **[R9]**, **[A7]**.

9.4 Lo que lee Worker

FR-AD-MON-2. La lista de la sede es lo que Worker ofrece:

- al añadir una moneda a una caja (**FR-CAJA-13**), resuelta por la sede de la caja;
- en el fondeo inicial, que pide un importe por cada moneda habilitada (**FR-CAJA-8**).

9.5 Auditoría

FR-AD-MON-10 [RP-21]

Acción	Evento	Datos
Añadir	`moneda-sede.alta`	Autor, fecha, sede, moneda
Retirar	`moneda-sede.retirada`	Autor, fecha, sede, moneda, cajas de las que se quitó, tasas retiradas con ella

---

10. Tasas

- Una tasa es siempre **una moneda contra el peso cubano**: **compra** (lo que la sede paga al cliente por una unidad) y **venta** (lo que le cobra), las dos en CUP. Entre dos monedas extranjeras no hay tasa.
- La tasa que la sede cotiza y la que exhibe su tablero son el mismo dato **[A12]**, **[RP-25]**.
- PuntoCash fija un **rango** por moneda, uno para la compra y otro para la venta, válido en toda la red **[A5]**.
- Una tasa definida está **en vigor** cuando se cumplen las cuatro condiciones de **FR-AD-TASA-2**. Una que deja de cumplirlas no se borra (10.6).

10.1 Tabla de tasas — `/admin/tasas`

FR-AD-TASA-9 · Contenido. La pantalla es siempre una tabla y no edita nada.

- Una columna por cada sede que deja ver el selector de alcance (**FR-AD-SCOPE-4**), en orden de nombre.
- Una fila por moneda que aparece en la lista de alguna de esas sedes, salvo el peso cubano, en el orden en que aparecen.
- Un acceso por sede a `/admin/tasas/[sedeId]`, que es donde se editan.
- Con más de una sede a la vista, un aviso de que las tasas se cambian sede por sede. Cambiar la tasa de varias sedes a la vez no es posible.

Contenido de cada celda:

Situación	Contenido
Tasa en vigor	«compra / venta», y la marca «Ajustada por PuntoCash» si la tiene (**FR-AD-TASA-12**)
La sede no tiene Cambio de moneda	«No cotiza»
La moneda no está en la lista de la sede	«No la maneja»
El peso cubano no está en la lista de la sede	«Sin peso cubano»
PuntoCash no tiene rango para la moneda	«Sin rango de PuntoCash»
Se cumplen las condiciones y no hay tasa	«Sin tasa»

Una tasa definida que no está en vigor muestra el motivo, no sus cifras. Si se dan varios motivos, se muestra el primero de la tabla.

Tasas ajustadas por PuntoCash. Si alguna tasa de las sedes a la vista tiene la marca de **FR-AD-TASA-12**, un aviso de advertencia las enumera (moneda y sede), cada una con enlace a `/admin/tasas/[sedeId]`.

FR-AD-TASA-6 · Alcance de lo que se edita. Esta pantalla y la de 10.2 indican de forma visible y permanente que la tasa es la que cotiza cada sede y la que muestra su tablero en el kiosco y en la pantalla informativa **[A12]**, **[FR-PANT-DATA-3]**.

Por debajo de 1024px cada moneda es una tarjeta (**FR-AD-SHELL-13**).

Sin sedes. Un usuario sin ninguna sede asignada ve un aviso informativo en lugar de la tabla.

Ver en la demo:

- `marta@malecon-sf.cu`, **Tasas**: «Sin tasa» (USD en PuntoCash Cerro), «Sin rango de PuntoCash» (CAD en PuntoCash Obispo), «No la maneja» (GBP en PuntoCash Cerro), y el aviso de ajustadas (EUR en PuntoCash Obispo).
- «No cotiza»: `rortega@caribecambios.cu`, Tasas, columna PuntoCash Matanzas.

- «Sin peso cubano»: `abarrios@bahiacambios.cu`, añadir USD a PuntoCash Pinar del Río en Monedas y abrir Tasas.
- Una sola columna: `marta@malecon-sf.cu`, elegir PuntoCash Vedado en el selector de la cabecera y abrir Tasas.
- Sin sedes: `lperez@cienfuegoscambio.cu`, Tasas.

10.2 Tasas de una sede — `/admin/tasas/[sedeId]`

FR-AD-TASA-9 · Acceso.

- Entrar en esta ruta **no cambia** el selector de alcance de la cabecera. Volver a Tasas devuelve la tabla con el mismo filtro.
- Una sede inexistente o fuera del alcance responde `no-encontrada` (**FR-AD-NAV-2**).
- Si la cabecera tiene filtrada **otra** sede, la ruta redirige a `/admin/tasas`.

Ver en la demo:

- `marta@malecon-sf.cu`, Tasas, acceso a PuntoCash Obispo.
- Otra sede filtrada: con PuntoCash Vedado elegida en la cabecera, entrar en `/admin/tasas/sede-habana-vieja`.
- Fuera del alcance: `marta@malecon-sf.cu`, entrar en `/admin/tasas/sede-miramar`.

FR-AD-TASA-1 · Contenido. Encabeza la pantalla el nombre de la sede, marcada si está suspendida.

Tasas definidas de la sede, en el orden de su lista de monedas:

Dato	Contenido
Moneda	Bandera, código y nombre. La marca «Ajustada por PuntoCash» si la tiene (**FR-AD-TASA-12**). Si la tasa no está en vigor, el motivo (10.6), salvo la falta de Cambio de moneda, que ya dice el aviso de sede
Compra	Cifra en CUP
Venta	Cifra en CUP
Rango de PuntoCash	Intervalo de compra e intervalo de venta, o la indicación de que no hay rango (**FR-AD-TASA-7**)
Último cambio	Fecha y autor. El autor es «PuntoCash» cuando el cambio lo hizo el sistema (**FR-AD-TASA-12**)
Acciones	«Cambiar» («Revisar» si está ajustada por PuntoCash), solo si la tasa está en vigor; «Retirar»

Debajo, **las monedas de la lista de la sede que no tienen tasa** (sin el peso cubano), cada una con «Fijar tasa» o con el motivo por el que no puede fijarse (**FR-AD-TASA-2**). Y un enlace a `/admin/monedas` para añadir a la lista la moneda que falte.

Por debajo de 1024px cada tasa es una tarjeta (**FR-AD-SHELL-13**).

FR-AD-TASA-2 / FR-AD-TASA-3 · Condiciones para tener tasa. Una moneda solo puede tener tasa si se cumplen las cuatro. Donde falta una, la pantalla dice cuál en lugar de limitarse a no ofrecer la acción **[FR-AD-STATE-6]**. El peso cubano nunca tiene tasa propia.

Condición	Si falta, la pantalla	Código
(1) PuntoCash ha habilitado el **Cambio de moneda** en la sede **[A3]**	Ver **FR-AD-TASA-4**	`sin-servicio`
(2) La moneda está en la **lista de la sede** (§9)	Lo indica y remite a Monedas	`fuera-de-la-lista`

Condición	Si falta, la pantalla	Código
(3) El **peso cubano** está en la lista de la sede	Ver **FR-AD-TASA-4**	`sin-moneda-local`
(4) PuntoCash tiene un **rango** para la moneda **[A5]**, **[RP-22]**	La moneda aparece igualmente, con el motivo y la indicación de que el rango se solicita a PuntoCash (**FR-AD-TASA-3**)	`sin-rango`

FR-AD-TASA-4 · Avisos de sede.

Situación	Contenido de la pantalla
La sede no tiene Cambio de moneda	Un aviso informativo con el motivo. **Ningún control.** Las tasas que conserva de cuando tenía el servicio se listan en solo lectura (**FR-AD-TASA-14**). No se listan las monedas sin tasa ni se muestra el aviso de peso cubano
La sede tiene el servicio y le falta el peso cubano en su lista	Un aviso de advertencia de que no puede fijar ninguna tasa, con enlace a `/admin/monedas`
La sede está cerrada	Ningún control

FR-AD-TASA-17 · Lo que se gobierna aquí. Esta pantalla gestiona compra y venta. Las comisiones y los cargos por servicio son de PuntoCash **[A8]**.

Ver en la demo:

- Tasas en vigor, ajustada y moneda sin rango: `marta@malecon-sf.cu`, Tasas → PuntoCash Obispo.
- Moneda con «Fijar tasa»: `marta@malecon-sf.cu`, Tasas → PuntoCash Cerro (USD).
- Sin Cambio de moneda, con una tasa conservada: `rortega@caribecambios.cu`, Tasas → PuntoCash Matanzas.
- Sin peso cubano: `abarrios@bahiacambios.cu`, Tasas → PuntoCash Pinar del Río.
- Sede suspendida: `abarrios@bahiacambios.cu`, Tasas → PuntoCash Trinidad.
- Sede cerrada: no se puede ver en la demo.

10.3 Fijar o cambiar una tasa

Se inicia con «Fijar tasa» en una moneda sin tasa o con «Cambiar» en una tasa en vigor. Es un **diálogo en dos pasos** (**FR-AD-TASA-10**).

FR-AD-TASA-5. Fijar una tasa es definir **compra y venta en el mismo acto**, las dos dentro del rango. No existe una moneda cotizada con una sola de las dos cifras.

Paso 1 · Cifras (FR-AD-TASA-7 / FR-AD-TASA-8).

Campo	Obligatorio	Reglas
Compra	Sí	Dentro del rango de compra de PuntoCash, límites incluidos. Admite decimales con coma o con punto, **hasta 4**: con más, se rechaza con «Una tasa admite hasta 4 decimales» (`demasiados-decimales`). Al cambiar una tasa, viene con la cifra actual
Venta	Sí	Dentro del rango de venta de PuntoCash, límites incluidos. Mismas reglas. **No puede ser menor que la compra**

- Junto a cada campo, en solo lectura, el rango de PuntoCash de ese lado **[A5]**.
- La validación es inmediata, al teclear, y dice el límite concreto que se incumple.
- Con un error, o con las dos cifras iguales a las actuales, el diálogo no pasa al paso 2.

Paso 2 · Revisión (FR-AD-TASA-10).

- Muestra la moneda, la sede, y compra y venta **antes y ahora** (sin «antes» si la tasa no existía).
- Advierte de que las operaciones que se coticen desde ese momento usan la tasa nueva y el tablero de la sucursal pasa a mostrarla, y de que ninguna operación ya registrada cambia **[R9]**.
- Solo este paso guarda. Permite volver al paso 1.

Ver en la demo:

- Fijar: `marta@malecon-sf.cu`, Tasas → PuntoCash Cerro, «Fijar tasa» en USD.
- Fuera de rango: en ese diálogo, compra 299.
- Compra mayor que venta: compra 330, venta 320.

FR-AD-TASA-11 · Rechazos del servidor. Al confirmar, el servidor revalida las condiciones de **FR-AD-TASA-2** y el **rango vigente [R3]**. Ante un rechazo, el diálogo conserva las cifras.

Condición	Código
La sede no tiene Cambio de moneda	`sin-servicio`
La moneda es el peso cubano	`moneda-local`
La moneda no está en la lista de la sede	`fuera-de-la-lista`
El peso cubano no está en la lista de la sede	`sin-moneda-local`
PuntoCash no tiene rango para la moneda	`sin-rango`
PuntoCash cambió el rango después de que el diálogo lo mostrara	`rango-cambiado`
Compra vacía o fuera del rango	`compra-fuera-de-rango`
Venta vacía o fuera del rango	`venta-fuera-de-rango`
La compra es mayor que la venta **[A5]**, **[RP-22]**	`compra-mayor-que-venta`
Una cifra trae más de 4 decimales	`demasiados-decimales`
La sede está cerrada	`sede-cerrada`
La sede no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`

Efecto.

- La tasa guarda compra, venta, fecha y autor.
- Si tenía la marca de ajustada por PuntoCash, la pierde.
- Las operaciones que se coticen desde ese momento usan la tasa nueva, y el tablero de la sede la muestra (10.7). Ninguna operación registrada cambia **[R9]**.

10.4 Tasa ajustada por PuntoCash

FR-AD-TASA-12 · Ajuste automático. Cuando PuntoCash mueve un rango y una tasa queda fuera, el sistema la **lleva al nuevo límite** (**FR-SA-TASA-8**):

- solo cambia el lado o los lados que quedaron fuera;
- guarda la fecha del ajuste y las cifras anteriores;
- el autor del cambio es «PuntoCash»;
- la tasa queda marcada como «Ajustada por PuntoCash».

Lo que muestra la sede ajustada (`/admin/tasas/[sedeId]`). Por cada tasa marcada, un aviso de advertencia destacado que dice, lado por lado, la fecha, qué límite movió PuntoCash (bajó el máximo o subió el mínimo) y de qué cifra a qué cifra pasó la tasa. El aviso ofrece dos acciones:

Acción	Efecto
«Mantener» (con la cifra ajustada; las dos si se ajustaron los dos lados)	Confirma la tasa **tal como está**, sin cambiar las cifras. Quita la marca. Autor y fecha pasan a ser los de quien confirma
«Elegir otra»	Abre el diálogo de 10.3 con las cifras actuales. Al guardar, quita la marca

La fila lleva la marca y la acción «Revisar» en lugar de «Cambiar», que abre el mismo diálogo.

Mientras no se confirme o se cambie, la tasa aparece también en el panel de atención de Inicio (**FR-AD-HOME-2**) y en el aviso de la tabla de 10.1.

Condición al pulsar «Mantener»	Código
La tasa ya no existe	`sin-tasa`
La sede está cerrada	`sede-cerrada`
La sede no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Tasas → PuntoCash Obispo, EUR: aviso, «Mantener 365,00» y «Elegir otra».

10.5 Retirar una tasa

FR-AD-TASA-13. Se inicia con «Retirar» en una tasa y se confirma en un diálogo, sin motivo. El diálogo advierte del efecto antes de confirmar.

Efecto.

- La sede deja de cotizar esa moneda y la moneda desaparece de su tablero.
- La moneda **sigue en la lista de la sede** (§9): sus cajas pueden seguir manejándola.
- No afecta a ninguna operación registrada **[R9]**.

Condición	Código
La moneda ya no tenía tasa	`sin-tasa`
La sede está cerrada	`sede-cerrada`
La sede no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Tasas → PuntoCash Vedado, «Retirar» en GBP.

10.6 Cambios de PuntoCash que afectan a una tasa

FR-AD-TASA-14 · Cambio de moneda deshabilitado.

- Las tasas de la sede dejan de cotizarse y de exhibirse de inmediato.
- **No se borran.** Se listan en solo lectura (**FR-AD-TASA-4**) y vuelven a estar en vigor solas si PuntoCash vuelve a habilitar el servicio.

Ver en la demo: `rortega@caribecambios.cu`, Tasas → PuntoCash Matanzas (USD).

FR-AD-TASA-15 · Rango retirado.

- Las sedes que tenían tasa de esa moneda dejan de cotizarla y la ven con el motivo. Solo se ofrece «Retirar».
- **No se borra.** Si el rango vuelve, la tasa vuelve, revalidada contra el rango nuevo.
- Si el rango nuevo no contiene la tasa, se ajusta a su límite y queda marcada para confirmar, igual que en **FR-AD-TASA-12**.

Ver en la demo: `abarrios@bahiacambios.cu`, Tasas → PuntoCash Trinidad, CAD (tasa sin rango de PuntoCash). La vuelta del rango no se puede ver en la demo.

10.7 Tablero de la sucursal

FR-AD-TASA-18. El tablero de una sede lee de aquí **[A12]**, **[FR-AD-DOM-7]**:

- la consulta de tasas del kiosco de autoservicio (`/kiosk/autoservicio/tasas`) y la diapositiva de tasas de la pantalla informativa (`/kiosk/pantalla`) muestran **solo las tasas en vigor de su sede**;
- una sede sin ninguna tasa en vigor, o cerrada, no muestra un tablero vacío: el kiosco indica que la sucursal no publica tasas en ese momento y la pantalla informativa saca esa diapositiva de su rotación;
- las cifras se muestran **sin decimales cuando no los tienen** («318») y con **dos como mínimo y cuatro como máximo** cuando los tienen («318,50», «318,525»). Una cifra con decimales no se redondea.

Ver en la demo:

- Pantalla informativa: abrir `/kiosk/pantalla` y elegir PuntoCash Vedado. Sin diapositiva de tasas: elegir PuntoCash Cerro o PuntoCash Matanzas.
- Kiosco: abrir `/kiosk/autoservicio`, vincularlo con `marta@malecon-sf.cu` en **Equipos → Vincular** con el código que muestra (§3.4), elegir PuntoCash Vedado y entrar en la consulta de tasas.

10.8 Auditoría

FR-AD-TASA-16 [RP-21]

Acción	Evento	Datos
Fijar	`par.definido`	Autor, fecha, sede, moneda, cifras nuevas
Cambiar	`par.cambiado`	Autor, fecha, sede, moneda, cifras antes y después
Mantener una tasa ajustada	`par.cambiado`	Autor, fecha, sede, moneda, cifras (iguales antes y después), indicación de que se confirmó el ajuste de PuntoCash
Retirar	`par.retirado`	Autor, fecha, sede, moneda, cifras antes, sin tasa después

Retirar una tasa al retirar su moneda queda en el evento de la moneda (9.5).

---

11. Promociones

- Lo que cada sucursal anuncia en su pantalla informativa, aparte de sus tasas y sus datos de contacto **[A12]**.
- Dos orígenes: las de la **empresa**, que publica su administrador para sus sedes, y las de **red**, que publica PuntoCash para toda la red o para algunas sedes.
- El estado de una promoción se calcula con la fecha de hoy en la hora de Cuba: **programada** (antes de su inicio), **vigente** (entre inicio y fin, los dos incluidos) o **vencida** (después de su fin, o retirada). Nadie lo cambia.

11.1 Listado de promociones — `/admin/promociones`

FR-AD-PROM-1 · Contenido.

- Lista las promociones que se exhiben en alguna de las sedes que deja ver el selector de alcance (**FR-AD-SCOPE-4**): las de la empresa y las de red.
- Ofrece «Nueva promoción» en la cabecera.

Dato	Contenido
Promoción	Título, con enlace a `/admin/promociones/[id]`
Sedes	Las sedes del alcance donde se muestra. «Todas tus sedes» si son todas y el usuario tiene más de una
Fechas	Desde y hasta. Un solo día si coinciden
Publica	«Tu empresa» o «PuntoCash». Si se retiró, también la fecha de retirada

Por debajo de 1024px cada promoción es una tarjeta (**FR-AD-SHELL-13**).

FR-AD-PROM-2 · Pestañas.

Pestaña	Contenido	Orden
Vigentes (por defecto)	Las vigentes hoy	Por fecha de inicio
Programadas	Las que empiezan después de hoy	Por fecha de inicio
Vencidas	Las terminadas y las retiradas	De la que terminó más tarde a la que terminó antes. Una retirada terminó el día en que se retiró

- Cada pestaña muestra su número de promociones.
- La pestaña elegida vive en la dirección (`?pestana=programadas`, `?pestana=vencidas`).
- Cada pestaña vacía tiene su propio mensaje.

FR-AD-PROM-8 · Aviso de saturación. Si alguna sede a la vista tiene hoy **más de cuatro** promociones vigentes, un aviso de advertencia nombra cada una de esas sedes con su número.

FR-AD-PROM-3 · Promociones de red. Aparecen en la lista como las demás. Una promoción de otra empresa no aparece.

Ver en la demo:

- `marta@malecon-sf.cu`, **Promociones**: en Vigentes, una de red con «Todas tus sedes» y una de la empresa en dos sedes; en Programadas, una de un solo día; en Vencidas, una terminada.
- Lista filtrada: elegir PuntoCash Vedado en el selector de la cabecera.
- Aviso de saturación: con `marta@malecon-sf.cu`, crear tres promociones vigentes desde hoy en PuntoCash Vedado.
- Pestaña vacía: elegir PuntoCash Cerro en la cabecera y abrir Vencidas.

11.2 Nueva promoción — `/admin/promociones/nueva`

FR-AD-PROM-4 / FR-AD-PROM-5 / FR-AD-PROM-7 / FR-AD-PROM-12 · Campos.

Campo	Obligatorio	Reglas
Título	Sí	Máximo **40** caracteres. El formulario no deja escribir más y muestra el contador. Se guarda sin espacios al principio y al final

Campo	Obligatorio	Reglas
Texto	Sí	Máximo **120** caracteres, con las mismas reglas
Imagen	No	Una. JPG, PNG o WebP. Al elegirla se reduce en el dispositivo a un máximo de **1920 píxeles** por su lado mayor. Si sigue pesando más de **2 MB**, se rechaza. Acciones: «Añadir imagen»; con imagen, su miniatura, «Cambiar imagen» y «Quitar imagen». El título y el texto siguen siendo obligatorios con imagen
Sedes	Sí, al menos una	Casillas con las sedes del alcance completo que no están cerradas, y «Marcar todas» si hay más de una. Viene marcada la sede filtrada en la cabecera, o la única si no hay más
Desde	Sí	Por día, en la hora de Cuba. Viene con la fecha de hoy. No puede ser anterior a hoy. Una fecha futura hace nacer la promoción **programada**
Hasta	Sí	Por día, incluido. Puede ser igual a Desde (promoción de un solo día). No puede ser anterior a Desde ni a hoy. Para terminar antes una promoción, se retira (**FR-AD-PROM-9**)

FR-AD-PROM-7 · Vista previa. El formulario muestra la diapositiva tal como se verá en la pantalla informativa, con su imagen, y cambia mientras se escribe.

FR-AD-PROM-8 · Coincidencias. Con fechas puestas, el formulario dice para cada sede marcada **con cuántas promociones coincidiría a la vez**:

- Cuenta las promociones de la empresa y las de red que se muestran en esa sede y no han vencido (sin la propia, al editar).
- «A la vez» es el **mayor número que estarían en pantalla juntas en un mismo día** del periodo, no cuántas tocan el periodo en algún momento.
- Si en alguna sede pasarían de **cuatro** a la vez (contando la propia), muestra en su lugar un aviso de advertencia con esas sedes y su número. Es un aviso: no impide guardar.

Ver en la demo (`marta@malecon-sf.cu`, Promociones → Nueva promoción, sede PuntoCash Vedado):

- Formulario, contador y vista previa: escribir título y texto.
- Imagen: «Añadir imagen».
- «A la vez»: desde hoy hasta dentro de 80 días. Toca cuatro promociones en el periodo, pero coincidiría con 3 a la vez.
- Aviso de más de cuatro: publicar una promoción en PuntoCash Vedado para dentro de 5 días (solo ese día) y abrir otra Nueva promoción con las mismas fechas y sede.
- Sede premarcada: elegir PuntoCash Vedado en la cabecera antes de entrar. Única sede: `ibetancourt@centrodivisas.cu`.

FR-AD-PROM-5 · Rechazos del servidor. Ante un rechazo, el formulario conserva todo lo escrito, imagen incluida.

Condición	Código
Título vacío	`titulo-vacio`
Título de más de 40 caracteres	`titulo-largo`
Texto vacío	`texto-vacio`
Texto de más de 120 caracteres	`texto-largo`
Ninguna sede	`sin-sedes`
Alguna sede no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`
Alguna sede está cerrada	`sede-cerrada`

Condición	Código
Falta alguna fecha o no es válida	`fecha-invalida`
Inicio anterior a hoy (salvo, al editar, el inicio que ya tenía)	`inicio-pasado`
Fin anterior al inicio	`fin-antes-de-inicio`
Fin anterior a hoy	`fin-pasado`
Imagen que no es JPG, PNG ni WebP	`imagen-invalida`
Imagen de más de 2 MB	`imagen-pesada`

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Nueva promoción, escribir título, texto y fecha de fin sin marcar ninguna sede, y pulsar «Publicar promoción».

FR-AD-PROM-4 · Al guardar.

- La promoción se crea de la empresa, con las sedes, las fechas, la imagen si la tiene, la fecha de alta y el nombre de quien la creó.
- La pantalla vuelve a `/admin/promociones` con un aviso de éxito que dice cuándo se verá: ya, si es vigente; o la fecha de inicio, si es programada.

Ver en la demo: publicar cualquier promoción con `marta@malecon-sf.cu`, una desde hoy y otra desde mañana.

11.3 Una promoción — `/admin/promociones/[id]`

FR-AD-PROM-3 / FR-AD-PROM-4 · Contenido según la promoción.

Promoción	Pantalla
De la empresa, programada o vigente	**Edición**: el formulario de 11.2 con los datos puestos (sedes: las del alcance donde se muestra), «Guardar cambios» y, en la cabecera, «Retirar». Si es vigente, **Desde no se puede cambiar**
De la empresa, vencida o retirada	**Lectura**: texto, sedes, fechas, quién la publicó y la vista previa, sin controles. Un aviso indica que terminó, o quién la retiró y cuándo, y que para volver a anunciarla hay que crear una nueva
De red	**Lectura** igual, sin controles. Un aviso indica que la publica PuntoCash y que no se puede cambiar ni retirar. «Publicada por» dice **PuntoCash**, nunca el nombre de la persona que la publicó
De otra empresa, o inexistente	`no-encontrada` (**FR-AD-NAV-3**)

Rechazos del servidor al editar. Los de 11.2, y además:

Condición	Código
La promoción es vigente y Desde cambió	`inicio-fijo`
La promoción ya venció o se retiró	`vencida`
La promoción es de red	`de-red`
La promoción no existe o es de otra empresa	`no-encontrada`

Al guardar. Se guardan los cambios con la fecha y el nombre de quien editó. Quitar o cambiar la imagen de una vigente se ve en sus pantallas como cualquier otro cambio (**FR-AD-PROM-12**). La pantalla vuelve a `/admin/promociones` con el mismo aviso de éxito que al crear.

Ver en la demo (`marta@malecon-sf.cu`, Promociones):

- Edición de una vigente, con Desde fijo: «Cobra tu remesa sin filas».
- Edición de una programada: «Este sábado abrimos hasta las 8».
- Lectura de una de red, con imagen: «Envía un giro a cualquier provincia».
- Lectura de una terminada: pestaña Vencidas, «Remesas de verano».
- Lectura de una retirada: retirar una como en 11.4 y abrirla.
- De otra empresa: `rortega@caribecambios.cu`, entrar en `/admin/promociones/promo-malecon-remesas`.

11.4 Retirar una promoción

FR-AD-PROM-9. Se inicia con «Retirar» en la edición de una promoción de la empresa, programada o vigente, y se confirma en un diálogo, sin motivo.

- Para una vigente, el diálogo dice en qué sedes deja de verse al instante. Para una programada, que no llegará a verse.
- En los dos casos, que pasa a Vencidas con la fecha de retirada.

Una promoción vencida o retirada no se retira ni se edita.

Efecto.

- Guarda la fecha y el autor de la retirada. **No se borra**: pasa a Vencidas y queda en el histórico.
- Deja de mostrarse de inmediato en las pantallas de sus sedes.
- La pantalla vuelve a `/admin/promociones?pestana=vencidas` con un aviso de éxito.

Condición	Código
La promoción ya venció o se retiró	`vencida-al-retirar`
La promoción es de red	`de-red`
La promoción no existe o es de otra empresa	`no-encontrada`

Ver en la demo:

- Vigente: `marta@malecon-sf.cu`, Promociones, abrir «Cobra tu remesa sin filas» y pulsar «Retirar».
- Programada: lo mismo con «Este sábado abrimos hasta las 8».

11.5 Pantalla informativa

FR-AD-PROM-6 / FR-AD-PROM-12 · Lo que se exhibe.

- **Solo las promociones vigentes hoy [FR-PANT-DATA-5]**. Una vencida deja de mostrarse sola.
- Una promoción de una empresa se exhibe en una sede **solo mientras esa empresa la administra**. Si PuntoCash reasigna la sede, las del administrador anterior dejan de anunciarse en ella.
- **Cada promoción es su propia diapositiva** del carrusel, con el título y el texto grandes y su imagen si la tiene, ordenadas por fecha de inicio.
- La imagen se muestra **entera, sin recortar**: a la izquierda del título y el texto en una pantalla horizontal, encima en una vertical.
- Una sede sin ninguna promoción vigente no tiene diapositiva de promociones.

FR-AD-PROM-11 · Solo exhibición. Nada de lo publicado aquí alimenta ni modifica una operación **[R10]**, **[FR-PANT-DATA-2]**. Ninguna promoción define una tasa, un descuento aplicable ni una condición comercial que

lea un flujo de Worker.

Ver en la demo: abrir `/kiosk/pantalla` y elegir PuntoCash Vedado: la promoción de red con imagen y la de la empresa. Una sede sin promociones vigentes y la reasignación de una sede no se pueden ver en la demo.

11.6 Auditoría

FR-AD-PROM-10 [RP-21]

Acción	Evento	Datos
Publicar	`promocion-sede.alta`	Autor, fecha, título, texto, sedes, fechas, si tiene imagen
Editar	`promocion-sede.editada`	Autor, fecha, antes y después de título, texto, sedes y fechas, y si tenía imagen antes y después (**FR-AD-PROM-12**)
Retirar	`promocion-sede.retirada`	Autor, fecha, título, si estaba en pantalla o aún no había empezado

---

12. Jornadas

Una jornada es el día de trabajo de una caja: la abre un trabajador con su fondeo inicial, registra movimientos y hace su cierre contando el efectivo. Las abre y las cierra Worker. Esta consola las consulta y, como única intervención, puede forzar el cierre de una abierta **[A6]**.

12.1 Listado de jornadas — `/admin/jornadas`

FR-AD-JOR-1 · Contenido.

- Muestra las jornadas de las cajas de las sedes que deja ver el selector de alcance (**FR-AD-SCOPE-4**).
- Orden: primero las abiertas; después las demás, de la más reciente a la más antigua.

Datos de cada jornada:

Dato	Contenido
Caja	Identificador de la caja. Con el nombre de la sede si hay más de una sede a la vista
Trabajador	Nombre. Enlaza a `/admin/trabajadores/{id}` si el trabajador está en el alcance del usuario
Fecha	Día de apertura
Apertura y cierre	Hora de apertura y hora de cierre. Si el cierre fue otro día, también su fecha. Si sigue abierta, sin cierre
Estado	«Abierta», «Cerrada» o «Cierre forzado»
Operaciones	Número de operaciones completadas con cliente. No cuenta movimientos
Al abrir	«Coincide»; o, por cada moneda que no coincidió con el cierre anterior, la diferencia nombrada por su motivo (**FR-AD-JOR-19**); o «—» si no hay cierre anterior
Cierre	«Cuadrada»; o la diferencia de cada moneda que no cuadró (**FR-AD-JOR-3**); o, en un cierre forzado, «Sin contar» con «Pendiente de conciliar» o «Contada al abrir la siguiente» debajo (**FR-AD-JOR-20**); o «—» si sigue abierta

- Se entra a una jornada pulsando su fila o su tarjeta en cualquier parte. La fila se resalta al pasar el puntero y termina en «›», que es el enlace real a `/admin/jornadas/{id}` (teclado y abrir en otra pestaña). La tarjeta lleva el mismo «›» junto al estado.

- Dentro de la fila, el único enlace propio es el del trabajador. La caja y la fecha no enlazan.
- Por debajo de 1024px cada jornada es una tarjeta, con el estado como marca (**FR-AD-SHELL-13**).

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, **Jornadas**. Para ver las tarjetas, estrechar la ventana por debajo de 1024px.

FR-AD-JOR-3 · Diferencia de cierre. Mismo tratamiento que en Worker: palabra, signo y color. Siempre por moneda, nunca sumada entre monedas.

Caso	Formato	Color
Falta efectivo	«Faltante −300,00 CUP»	Rojo
Sobra efectivo	«Sobrante +200,00 CUP»	Verde
Sin diferencia	«Cuadrada»	Neutro

FR-AD-JOR-2 · Filtros.

Filtro	Valores	Por defecto
Desde / Hasta	Fechas, sobre el día de apertura	Los últimos siete días, hoy incluido
Caja	Todas, o una caja	Todas
Trabajador	Todos, o un trabajador	Todos
Estado	Todas, «Abiertas», «Cerradas», «Cierres forzados»	Todas
Solo con diferencia	Casilla. Deja las jornadas con alguna diferencia de apertura o de cierre	Sin marcar

- El filtro de sede es el selector de alcance de la cabecera.
- Una jornada abierta se lista aunque empezara antes de «Desde»: el rango de fechas no se aplica a las abiertas.
- Por debajo de 640px los filtros quedan tras un botón «Filtros», que indica cuántos hay activos (**FR-AD-SHELL-15**).
- Dos vacíos distintos (**FR-AD-STATE-1**): las cajas del alcance no tienen ninguna jornada; o ninguna jornada coincide con los filtros, con «Quitar los filtros».

Ver en la demo:

- Filtros: `marta@malecon-sf.cu`, Jornadas, Estado «Cierres forzados».
- Sin ninguna jornada: `ibetancourt@centrodivisas.cu`, Jornadas.
- Ninguna coincide: `marta@malecon-sf.cu`, Jornadas, Estado «Cierres forzados» y Caja «Caja 02 · PuntoCash Vedado».

Señales encima del listado. Cada una es un aviso de advertencia con una entrada por jornada (caja y sede) y enlace a `/admin/jornadas/{id}`:

Requisito	Situación	Contenido del aviso	Ver en la demo (Jornadas; `marta@malecon-sf.cu`)
FR-AD-JOR-16	Jornada abierta desde un día anterior	Caja, sede, trabajador y fecha de apertura de cada una, e indicación de que se puede forzar el cierre desde la jornada	Caja 01 de PuntoCash Obispo
FR-AD-JOR-20	Cierre forzado pendiente de conciliar	Caja y sede de cada una, e indicación de que el primer conteo será el de la próxima apertura	Forzar el cierre de la Caja 01 de PuntoCash Obispo (12.5) y volver a Jornadas

12.2 Detalle de una jornada — `/admin/jornadas/[id]`

FR-AD-JOR-4 · Contenido.

Bloque	Contenido
Cabecera	Nombre de la jornada, sede, fecha y hora de apertura. «Forzar cierre» si está abierta (**FR-AD-JOR-7**). Enlace a `/admin/jornadas`
La jornada	Estado; trabajador, con enlace a su ficha si está en el alcance; equipo en el que se operó (rótulo e identificador, o «—»); apertura (fecha y hora); cierre (hora, o fecha y hora si fue otro día; si sigue abierta, la indicación de que está abierta)
Apertura	La apertura comparada con el cierre anterior (**FR-AD-JOR-19**)
Saldos	Por moneda: fondeo inicial y saldo actual si está abierta, o saldo final si está cerrada
Cierre	Solo si la cerró el trabajador. Por moneda: esperado, contado, diferencia (**FR-AD-JOR-3**), motivo declarado por el trabajador y estado de su aprobación (**FR-AD-APR-15**)
Cierre forzado	Solo en un cierre forzado (**FR-AD-JOR-14**)
Movimientos	El libro de movimientos (**FR-AD-JOR-5**)

Nombre de la jornada. Caja, trabajador y día de apertura, con este formato: «Caja 01 · Lidia Gómez · 20 oct 2026». Es el nombre de la jornada en toda la consola.

FR-AD-JOR-16 · Abierta desde un día anterior. Un aviso de advertencia con la fecha desde la que sigue abierta.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Jornadas, Caja 01 de PuntoCash Obispo (la abierta desde ayer).

FR-AD-JOR-6 · Cifras guardadas. Toda cifra de una jornada cerrada es la que se guardó al cerrarla y no se recalcula contra el estado vivo **[R9]**. Solo una abierta calcula su saldo actual, a partir de su fondeo y sus movimientos.

FR-AD-JOR-5 · Libro de movimientos. Solo lectura, con las columnas del libro de Worker:

Columna	Contenido
Hora	Hora del movimiento
Concepto	Concepto. Enlaza al detalle del movimiento (**FR-AD-JOR-17**)
Operación	Código de la operación, con enlace a ella (**FR-AD-OPS-9**); «—» si es un movimiento interno de caja
Tipo	«Entrada» o «Salida»
Importe	Con signo y moneda
Saldo después	Saldo de esa moneda tras el movimiento

- Filtros: **tipo** (todos, entradas, salidas) y **moneda** (todas, o una de las del libro).
- Por debajo de 1024px, una tarjeta por movimiento.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Jornadas, cualquier jornada, sección de movimientos.

Rechazos.

Condición	Código
La jornada no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada` (se responde igual que una inexistente, **FR-AD-NAV-3**)

12.3 Continuidad entre jornadas

FR-AD-JOR-18 · Lo que se guarda al abrir. Toda jornada guarda su **apertura** al abrirse. La registra Worker (§18). Se guarda al abrir y no se recalcula **[R9]**.

Dato	Contenido
Jornada anterior	La jornada anterior de esa caja, o ninguna si es la primera
Por moneda: dejado	Saldo final de la jornada anterior
Por moneda: contado	Lo que cuenta quien abre. Es el fondeo inicial de la jornada
Por moneda: diferencia	Contado − dejado
Por moneda: motivo	Obligatorio si la diferencia no es cero: «Reposición de fondos», «Retiro de fondos», «Faltante detectado», «Sobrante detectado» u «Otro»
Por moneda: observaciones	Texto del trabajador

FR-AD-JOR-19 · Sección «Apertura» del detalle.

- Indica con qué cierre se compara: el de la jornada anterior de la caja, con su trabajador, fecha y hora de cierre, y enlace a `/admin/jornadas/{id}` de esa jornada.
- Por moneda: lo dejado, lo contado, y «Coincide» o la diferencia con sus observaciones. Debajo, el estado de su aprobación (**FR-AD-APR-15**).
- Si la jornada anterior tuvo un cierre forzado, lo indica: lo dejado es el saldo en libros, y esta apertura es el primer conteo de la caja desde entonces.
- Si no hay jornada anterior, indica que es la primera jornada registrada de la caja y muestra solo lo contado.

La diferencia se nombra por su motivo:

Motivo	Se muestra	Color
Reposición de fondos	«Reposición +40.000,00 CUP»	Sin color
Retiro de fondos	«Retiro −500,00 USD»	Sin color
Faltante detectado / Sobrante detectado	«Faltante …» / «Sobrante …», como en el cierre (**FR-AD-JOR-3**)	Rojo / verde
Otro	«Diferencia» con el importe con signo	El de su signo

Ver en la demo (`marta@malecon-sf.cu`, Jornadas):

- Comparada tras un cierre forzado, con faltante: jornada de la Caja 03 de PuntoCash Obispo de hace tres días.
- Reposición o retiro: marcar «Solo con diferencia» y abrir una con «Reposición» o «Retiro» en la columna Al abrir.
- Primera jornada de la caja: llevar «Desde» a hace siete días y abrir una jornada de ese día.

FR-AD-JOR-20 · Conciliación de un cierre forzado.

- Una jornada con cierre forzado queda **pendiente de conciliar** hasta que la caja abre la jornada siguiente. Esa apertura es su conteo.
- Su detalle, en el bloque del cierre forzado:
  - Pendiente: «Pendiente de conciliar», e indicación de que el primer conteo será el de la próxima apertura.
  - Contada: la jornada siguiente (trabajador, fecha y hora de apertura, con enlace) y lo que se encontró: que coincidió con el saldo en libros o, por cada moneda que no coincidió, su motivo en minúscula y la

cantidad sin signo («faltante detectado de 2.000,00 CUP», separadas por comas). El motivo «Otro» se nombra «diferencia».

- En el listado: «Sin contar» con «Pendiente de conciliar» o «Contada al abrir la siguiente» en la columna Cierre (**FR-AD-JOR-1**), y aviso encima de las pendientes (12.1).

Ver en la demo (`marta@malecon-sf.cu`, Jornadas):

- Contada: jornada de la Caja 03 de PuntoCash Obispo de hace cuatro días.
- Pendiente: forzar el cierre de la Caja 01 de PuntoCash Obispo (12.5).

12.4 Detalle de un movimiento — `/admin/jornadas/[id]/movimientos/[movimientoId]`

FR-AD-JOR-17 · Contenido. Solo lectura. En la cabecera, el concepto, el nombre de la jornada y «Volver a la jornada».

Dato	Contenido
Fecha y hora	Del movimiento
Tipo	«Entrada» o «Salida»
Importe	Con signo y moneda
Saldo antes	Solo en un ajuste
Saldo después	Saldo de esa moneda tras el movimiento
Operación	Código de la operación de la que sale, con enlace (**FR-AD-OPS-9**), o «Movimiento interno de caja»
Motivo y observaciones	Solo en un ajuste, tal como los declaró el trabajador
Aprobación	Si el movimiento registró una diferencia: estado de su solicitud, con enlace (**FR-AD-APR-15**)

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Jornadas, una jornada de hace cinco días, movimiento «Ajuste de efectivo».

Condición	Código
La jornada o el movimiento no existen o están fuera del alcance	`no-encontrada`

12.5 Forzar cierre

FR-AD-JOR-7. «Forzar cierre» aparece en la cabecera del detalle de una jornada **abierta**, y solo ahí. Se confirma en un diálogo.

FR-AD-JOR-8 / FR-AD-JOR-10 / FR-AD-JOR-13 · Diálogo. Antes de pedir el motivo, informa de:

Información	Cuándo
Que el trabajador está operando ahora en esa caja y no podrá registrar más operaciones en ella. Va antes que todo lo demás	Si el trabajador tiene en ese momento la caja abierta en su equipo
Que la caja queda cerrada, que el trabajador no podrá operar en ella hasta abrir una jornada nueva, y que el cierre queda marcado como forzado a nombre de quien lo hace	Siempre

Información	Cuándo
Que la jornada se cierra sin contar el efectivo y que el primer conteo será el de quien abra la próxima jornada en esa caja	Siempre
Que el equipo, por su rótulo, sigue vinculado a la caja	Si la caja tiene equipo

- Que el trabajador esté operando **no bloquea** la acción.
- El botón de confirmar es «Cerrar sin contar».

FR-AD-JOR-9 · Campos.

Campo	Obligatorio	Reglas
Motivo	Sí	Texto libre, al menos 10 caracteres sin contar los espacios al principio y al final. Sin valores predefinidos ni lista de opciones **[A6]**. Hasta cumplirlo, el botón de confirmar no se habilita

Ver en la demo (`marta@malecon-sf.cu`, Jornadas, «Forzar cierre»):

- Sin sesión del trabajador, con equipo: Caja 01 de PuntoCash Obispo.
- Con el trabajador operando: jornada de hoy de la Caja 01 de PuntoCash Vedado.

FR-AD-JOR-11 · Rechazos del servidor. Al confirmar, el servidor revalida que la jornada sigue abierta **[R3]**, **[R6]**.

Condición	Código
Motivo vacío o de menos de 10 caracteres	`motivo-corto`
La jornada ya no está abierta (el trabajador hizo su cierre entretanto). La pantalla se actualiza y muestra la jornada como quedó	`ya-cerrada`
La jornada no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`

FR-AD-JOR-10 / FR-AD-JOR-12 / FR-AD-JOR-13 · Efecto.

- La jornada pasa a «Cierre forzado» sin conteo físico.
- Saldo final de cada moneda: el saldo en libros en ese momento.
- Se **añade** el hecho del cierre: tipo de cierre (forzado), administrador, momento y motivo.
- No se modifica, recalcula ni elimina ningún movimiento ni operación anteriores **[A7]**, **[R9]**.
- El equipo sigue vinculado a la caja **[A11]**.
- La jornada queda pendiente de conciliar (**FR-AD-JOR-20**).

FR-AD-JOR-14 · Después.

- La pantalla vuelve al detalle con un aviso de éxito: la caja está cerrada y el trabajador tendrá que abrir una jornada nueva para volver a operar en ella.
- En el listado y en el detalle la jornada aparece como «Cierre forzado», distinta de una cerrada por el trabajador.
- El detalle muestra quién la cerró, cuándo, su motivo y su conciliación (**FR-AD-JOR-20**).

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, forzar el cierre de la Caja 01 de PuntoCash Obispo. Un cierre forzado anterior: Caja 03 de PuntoCash Obispo, hace cuatro días.

12.6 Auditoría

FR-AD-JOR-15 [RP-21]

Acción	Evento	Datos
Forzar cierre	`jornada.cierre-forzado`	Autor, fecha, sede, jornada (por su nombre), motivo

13. Operaciones

Las operaciones de las cajas con sus clientes: cambios de moneda, pagos de remesas, giros enviados y pagados. **Solo lectura [A6]**, **[A7]**.

13.1 Listado de operaciones — `/admin/operaciones`

FR-AD-OPS-1 · Contenido.

- Muestra todas las operaciones de las cajas de las sedes que deja ver el selector de alcance (**FR-AD-SCOPE-4**), en cualquier estado: completadas, en proceso, rechazadas, fallidas y canceladas. Una rechazada o fallida se lista igual que una completada.
- Orden: de la más reciente a la más antigua.
- Se muestran de 50 en 50, con el recuento («50 de 312 operaciones») y «Mostrar 50 más».

Datos de cada operación:

Dato	Contenido
Operación	Código; debajo, fecha y hora
Servicio	Servicio. En un giro, si se envió o se pagó. «Desde el kiosco» si nació de una solicitud de kiosco
Cliente	Nombre
Importe	En un cambio, lo que el cliente entrega y lo que recibe: «200,00 GBP → 79.000,00 CUP». En los demás servicios, el importe. En una que no se completó, lo que se llegó a registrar, que puede ser solo lo que el cliente entregaba
Caja y trabajador	La caja, con su sede si hay más de una a la vista. El trabajador, con enlace a su ficha si está en el alcance
Estado	Traducido (**FR-AD-OPS-7**)

- Se entra a una operación pulsando su fila o su tarjeta en cualquier parte, como en Jornadas (**FR-AD-JOR-1**).
- Por debajo de 1024px, una tarjeta por operación (**FR-AD-SHELL-13**).

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, **Operaciones**. Las que nacieron de un kiosco aparecen en PuntoCash Vedado y PuntoCash Obispo.

FR-AD-OPS-2 · Filtros.

Filtro	Valores	Por defecto
Búsqueda	Texto. Busca en código, nombre del cliente y número de documento, por coincidencia parcial, sin distinguir mayúsculas ni tildes	Vacía
Desde / Hasta	Fechas, sobre el día de la operación	Los últimos siete días, hoy incluido
Caja	Todas, o una caja	Todas
Trabajador	Todos, o un trabajador	Todos
Servicio	Todos, o un servicio	Todos
Estado	Todos, o un estado	Todos

- Son los filtros del historial de Worker más caja y trabajador **[R12]**. El filtro de sede es el selector de alcance de la cabecera.
- **Mientras la búsqueda tiene texto**, busca en todas las fechas y los demás filtros no se aplican. La pantalla lo indica.
- Por debajo de 640px los filtros quedan tras «Filtros» (**FR-AD-SHELL-15**).
- Dos vacíos distintos (**FR-AD-STATE-1**): las cajas del alcance no tienen ninguna operación; o ninguna coincide con los filtros, con «Quitar los filtros».

Ver en la demo:

- Búsqueda fuera del rango: `marta@malecon-sf.cu`, Operaciones, copiar el código de una operación de hace cinco días, llevar «Desde» a hoy y buscar ese código.
- Sin ninguna operación: `ibetancourt@centrodivisas.cu`, Operaciones.

13.2 Detalle de una operación — `/admin/operaciones/[codigo]`

FR-AD-OPS-3 · Contenido. Las mismas piezas que el detalle de Worker, en solo lectura.

Bloque	Contenido
Cabecera	Código, servicio (en un giro, si se envió o se pagó), fecha y hora, estado. Enlace a `/admin/operaciones`
Cambio de moneda	Cliente; lo que entrega y lo que recibe, con la tasa aplicada; estado de la operación; estado de caja
Remesa	Beneficiario, la operación, la remesa y el movimiento de efectivo
Giro	Remitente o beneficiario, según se haya enviado o pagado; la operación, el giro y el movimiento de efectivo

FR-AD-OPS-4 · Contexto de la operación. Bloque encima del detalle **[FR-AS-DOM-11]**:

Dato	Contenido
Sede	Nombre
Caja	Identificador y el equipo en que se operó
Trabajador	Nombre, con enlace a su ficha si está en el alcance
Jornada	Nombre de la jornada (12.2), con enlace y su estado
Origen	«En el mostrador», o la solicitud de kiosco que la originó: «Solicitud KS-…», con el rótulo y el identificador del kiosco

FR-AD-OPS-5 · Sin acciones. El detalle no ofrece ninguna acción sobre la operación: ni reimprimir el comprobante, ni anular, ni corregir, ni reenviar al proveedor **[A6]**, **[A7]**.

FR-AD-OPS-6 · Datos guardados. Toda cifra y todo dato salen de la instantánea guardada al completarse la operación: el cliente como era entonces, la tasa aplicada, el saldo de la caja antes y después **[R9]**, **[R2]**.

FR-AD-OPS-7 · Estados. Siempre traducidos, con el mismo tratamiento que en Worker, nunca como valor en bruto **[R10]**: «Completada», «En proceso», «Rechazada», «Fallida», «Cancelada».

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Operaciones:

- Un cambio, una remesa y un giro: abrir una de cada servicio.
- Desde un kiosco: abrir una marcada «Desde el kiosco».
- No completada: filtrar Estado «Rechazada», «Fallida» o «Cancelada».

FR-AD-OPS-8 · Rechazos.

Condición	Código
La operación no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada` (**FR-AD-NAV-3**)

13.3 Enlace desde Jornadas

FR-AD-OPS-9.

- En el libro de movimientos de una jornada y en el detalle de un movimiento, el código de la operación enlaza a `/admin/operaciones/{codigo}` (**FR-AD-JOR-5**, **FR-AD-JOR-17**).
- Solo las operaciones completadas mueven efectivo y tienen movimientos en el libro.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Jornadas, cualquier jornada, columna Operación de sus movimientos.

---

14. Aprobaciones

Toda diferencia de efectivo que registra un trabajador queda pendiente del visto bueno de la administración. Resolverla deja constancia de la decisión y no cambia nada de lo que el trabajador registró **[A6]**, **[A7]**.

14.1 Solicitudes de aprobación

FR-AD-APR-1 · Cuándo nace una solicitud.

- Una solicitud por cada diferencia distinta de cero que registra el trabajador, **una por moneda**.
- **Sin umbral**: toda diferencia, por pequeña que sea.
- Nace en estado pendiente. La registra Worker (§18).

Tipo	Origen	Lo que había antes de contar
Ajuste de efectivo	El trabajador corrige el saldo de su caja durante la jornada	Saldo registrado
Diferencia de cierre	Lo contado al cerrar no coincide con lo esperado	Saldo esperado
Diferencia de apertura	Lo contado al abrir no coincide con lo que dejó el cierre anterior (**FR-AD-JOR-18**). **Todas** piden aprobación, también una reposición o un retiro de fondos	Lo dejado al cierre anterior

Datos de la solicitud: tipo, sede, caja, jornada, trabajador, fecha y hora en que se registró, moneda, lo que había antes, lo contado, la diferencia (contado − lo que había), motivo y observaciones del trabajador, movimiento que la registró si lo hay, estado y resolución.

14.2 Bandeja — `/admin/aprobaciones`

FR-AD-APR-2 · Contenido.

- Muestra las solicitudes de las sedes que deja ver el selector de alcance (**FR-AD-SCOPE-4**).
- Dos pestañas, cada una con su número: **Pendientes** (por defecto) y **Resueltas**. Son enlaces: la pestaña va en la dirección (`?pestana=resueltas`).

Datos de cada solicitud:

Dato	Contenido
Solicitud	Tipo; debajo, fecha y hora
Caja y trabajador	La caja, con su sede si hay más de una a la vista, y el trabajador
Diferencia y motivo	La diferencia con moneda y signo, nombrada como en Jornadas (**FR-AD-JOR-3**, **FR-AD-JOR-19**); debajo, el motivo del trabajador
Antigüedad	Solo en Pendientes: «hace 2 h», «hace 3 días»
Resolución	Solo en Resueltas: «Aprobada» o «Rechazada», quién y cuándo

- Se entra a una solicitud pulsando su fila o su tarjeta en cualquier parte (**FR-AD-JOR-1**).
- Por debajo de 1024px, una tarjeta por solicitud, con su estado como marca (**FR-AD-SHELL-13**).

FR-AD-APR-6 · Diferencia y motivo. El signo de la diferencia y el motivo del trabajador se muestran juntos y sin reinterpretación, en la bandeja y en el detalle **[R8]**.

FR-AD-APR-3 · Orden.

- Pendientes: de la más antigua a la más reciente.
- Resueltas: por fecha de resolución, de la más reciente a la más antigua.

FR-AD-APR-4 · Filtros.

Filtro	Valores	Por defecto
Tipo	Todos, «Ajuste de efectivo», «Diferencia de cierre», «Diferencia de apertura»	Todos
Caja	Todas, o una caja	Todas
Trabajador	Todos, o un trabajador	Todos
Desde / Hasta	Fechas, sobre el día en que se registró la solicitud	Sin fecha

- El filtro de sede es el selector de alcance de la cabecera.
- Por debajo de 640px los filtros quedan tras «Filtros» (**FR-AD-SHELL-15**).

FR-AD-APR-13 · Vacíos (**FR-AD-STATE-1**).

Situación	Qué se muestra
No existe ninguna solicitud en el alcance, en cualquiera de las dos pestañas	Que los trabajadores todavía no han registrado ninguna diferencia
Pendientes vacía, con alguna resuelta	Que no hay solicitudes pendientes, con enlace a Resueltas
Resueltas vacía, con alguna pendiente	Que todavía no se ha resuelto ninguna
Ninguna coincide con los filtros	Ese hecho, con «Quitar los filtros»

FR-AD-APR-16 · Recuento de pendientes. El número de pendientes aparece en el indicador de Aprobaciones del menú (**FR-AD-SHELL-3**), en la métrica de Inicio (**FR-AD-HOME-1**) y en una sola entrada del panel de atención (**FR-AD-HOME-2**). Las tres cifras son la de la pestaña Pendientes con el mismo alcance.

Ver en la demo:

- Bandeja: `marta@malecon-sf.cu`, **Aprobaciones**; pestaña Resueltas para las de hace más de tres días.
- Sin ninguna solicitud: `ibetancourt@centrodivisas.cu`, Aprobaciones.
- Ninguna coincide: `marta@malecon-sf.cu`, Aprobaciones, Desde y Hasta en una fecha anterior a hace ocho días.

- Pendientes vacía con resueltas, y Resueltas vacía con pendientes: no se puede ver en la demo.

14.3 Detalle de una solicitud — `/admin/aprobaciones/[id]`

FR-AD-APR-5 · Contenido.

Bloque	Contenido
Cabecera	Tipo de solicitud, nombre de la jornada y sede, estado («Pendiente», «Aprobada» o «Rechazada»). Enlace a la bandeja
Lo que registró el trabajador	Ver la tabla siguiente, tal como lo registró
Resolución	Pendiente: su antigüedad, «Aprobar» y «Rechazar» (14.4). Resuelta: **FR-AD-APR-8**

Dato	Contenido
Fecha y hora	Cuándo lo registró
Trabajador	Nombre
Jornada	Nombre de la jornada, con enlace y su estado
Moneda	Código
Lo que había antes de contar	Saldo registrado (ajuste), saldo esperado (cierre) o lo dejado al cierre anterior (apertura)
Contado	Importe
Diferencia	Con signo, nombrada por su motivo (**FR-AD-APR-6**)
Motivo del trabajador	Tal como lo declaró
Observaciones	Si las dejó
Movimiento	Enlace a `/admin/jornadas/{id}/movimientos/{movimientoId}` si la diferencia generó un movimiento. Una diferencia de apertura no genera movimiento

FR-AD-APR-8 · Resolución. Una resuelta muestra, debajo de lo que registró el trabajador: la decisión, quién la tomó, cuándo y el motivo de la administración. El motivo de la administración se añade al del trabajador: no lo sustituye, no lo edita y no lo oculta **[A7]**, **[R8]**. Una rechazada indica además que queda para revisarla fuera del sistema (**FR-AD-APR-9**).

Ver en la demo (`marta@malecon-sf.cu`, Aprobaciones):

- Ajuste con movimiento: una «Ajuste de efectivo» pendiente.
- Apertura, sin movimiento: Tipo «Diferencia de apertura», en cualquiera de las dos pestañas.
- Rechazada: Resueltas, una marcada «Rechazada».

FR-AD-APR-14 · Rechazos.

Condición	Código
La solicitud no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada` (**FR-AD-NAV-3**)

14.4 Aprobar o rechazar

FR-AD-APR-7. Una solicitud pendiente ofrece «Aprobar» y «Rechazar». Cualquiera de los dos abre un diálogo.

FR-AD-APR-9 / FR-AD-APR-10 · Diálogo. Antes de pedir el motivo, informa de:

- qué registra la decisión: al aprobar, que la administración asume la diferencia; al rechazar, que no la asume y que queda marcada para revisarla fuera del sistema;
- que resolver deja constancia de la decisión y no modifica el saldo de la caja ni el movimiento registrado.

Campo	Obligatorio	Reglas
Motivo de la administración	Sí	Al menos 10 caracteres sin contar los espacios al principio y al final. Hasta cumplirlo, el botón de confirmar no se activa

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Aprobaciones, una pendiente, «Aprobar» o «Rechazar».

FR-AD-APR-11 · Rechazos del servidor. Al confirmar, el servidor revalida que la solicitud sigue pendiente **[R3]**, **[R6]**.

Condición	Código
Motivo vacío o de menos de 10 caracteres	`motivo-corto`
Otro usuario de la empresa la resolvió entretanto. La pantalla se actualiza y muestra la resolución que quedó	`ya-resuelta`
La solicitud no existe o está fuera del alcance	`no-encontrada`

FR-AD-APR-9 · Efecto.

- La solicitud pasa a aprobada o rechazada y guarda la fecha, el autor y su motivo.
- No se modifica el saldo de la caja, el movimiento ni el cierre **[A6]**, **[A7]**.
- La pantalla vuelve al detalle con la confirmación de la decisión («Solicitud aprobada» o «Solicitud rechazada») y ya no ofrece los botones (**FR-AD-APR-11**).

14.5 La resolución en Jornadas

FR-AD-APR-15. Bajo cada moneda con diferencia en las secciones Apertura y Cierre del detalle de una jornada (**FR-AD-JOR-4**, **FR-AD-JOR-19**), y en el detalle de un movimiento de ajuste (**FR-AD-JOR-17**), el estado de su solicitud con enlace a ella:

Estado	Se muestra
Pendiente	«Pendiente de aprobación»
Aprobada	«Aprobada por {nombre}»
Rechazada	«Rechazada por {nombre}»

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Jornadas, «Solo con diferencia», abrir una jornada con diferencia de cierre.

14.6 Auditoría

FR-AD-APR-12 [RP-21]

Acción	Evento	Datos
Aprobar	`solicitud.aprobada`	Autor, fecha, sede, solicitud (tipo, diferencia con signo y moneda, caja, trabajador), motivo

Acción	Evento	Datos
Rechazar	`solicitud.rechazada`	Autor, fecha, sede, solicitud (tipo, diferencia con signo y moneda, caja, trabajador), motivo

---

15. Reportes

El volumen de lo operado por las sedes en un periodo. **Solo lectura.**

15.1 Qué cuenta como volumen

FR-AD-REP-8 · Definición. Es la única definición de volumen del producto: la usa todo lo que muestre volumen.

- Mide **actividad**: el valor de lo operado.
- Solo cuentan las operaciones en estado **Completada**.
- **Cada operación cuenta una sola vez**, en una sola moneda, por lo que el cliente vino a hacer.
- Se cuenta **en bruto**: compras y ventas se suman, no se compensan.
- Nunca se convierte a una moneda única: cada cifra va en su moneda (**FR-AD-FMT-1**).

Operación	Importe que cuenta	Moneda	Sentido
Cambio de moneda en que el cliente entrega divisa	Lo que entrega el cliente	La divisa entregada	Compra
Cambio de moneda en que el cliente entrega CUP	Lo que recibe el cliente	La divisa recibida	Venta
Remesa	Lo pagado al beneficiario	La del pago	—
Giro enviado	Importe del giro (entra efectivo en la caja)	La del giro	Enviado
Giro pagado	Importe del giro (sale efectivo de la caja)	La del giro	Pagado

- En un cambio de moneda los pesos cubanos de la contrapartida no cuentan. Ejemplo: el cliente entrega 100 USD y recibe 39.000 CUP → 100 USD de compra.
- Agregación: por moneda, la suma de los importes que cuentan; **operaciones**, el número de operaciones que cuentan.
- Una operación entra en un periodo por su día, en hora de Cuba, con «desde» y «hasta» incluidos.

FR-AD-REP-9 · Posición neta.

- Por divisa: **comprado − vendido**, con signo.
- Se muestra aparte, junto a lo comprado y lo vendido (**FR-AD-REP-10**). Nunca en lugar del volumen ni sumada a él.
- Volumen de una divisa en el cambio = comprado + vendido.

15.2 Reportes — `/admin/reportes`

FR-AD-REP-1 · Contenido y dirección.

- Muestra el volumen de las sedes que deja ver el selector de alcance (**FR-AD-SCOPE-4**), en un corte a la vez: **por sede**, **por servicio**, **por trabajador** o **por día**.

- El corte se elige con enlaces bajo «Agrupar por». Decide qué es cada fila, no qué operaciones cuentan.
- El corte, el periodo y el trabajador van en la dirección: un reporte se guarda o se comparte como enlace.

Parámetro	Valores	Por defecto	Reglas
`corte`	`sede`, `servicio`, `trabajador`, `dia`	`sede`	Otro valor: el de por defecto
`desde`, `hasta`	AAAA-MM-DD	Los últimos siete días, hoy incluido	Una fecha que no existe en el calendario se ignora y se usa la de por defecto. Máximo 365 días contando los dos extremos; si se pide más, se recorta al último año hasta «hasta» y la pantalla lo indica
`trabajador`	Identificador de un trabajador de las sedes a la vista	Ninguno (todos)	Uno que no está entre ellos se ignora. Con `corte=trabajador` no se aplica

FR-AD-REP-2 · Qué operaciones. Bajo ese rótulo, lo que decide qué operaciones cuentan: el periodo y el trabajador.

- Se aplican al cambiarlos, sin botón.
- Accesos rápidos: «Hoy», «Últimos 7 días», «Últimos 30 días» y «Mes en curso» (del día 1 a hoy). El que coincide con el periodo en uso aparece marcado.
- **Desde** y **hasta** para cualquier otro periodo.
- **Trabajador**: para ver lo de una persona por sede, por servicio o por día. **Agrupando por trabajador no hay filtro de trabajador.**
- Con un trabajador elegido, un aviso encima del total indica que el total y la tabla (y el gráfico, en el corte por día) son solo suyos, con «Ver todos los trabajadores» para quitar el filtro. Su nombre aparece también en el título del total y del gráfico.

Ver en la demo:

- `marta@malecon-sf.cu`, **Reportes**: los cuatro cortes y los accesos rápidos.
- Filtro de trabajador: elegir Lidia Gómez en Trabajador.
- Periodo recortado: entrar en `/admin/reportes?desde=2020-01-01`.

FR-AD-REP-3 · Total del periodo. Debajo del periodo: el número de operaciones completadas y el volumen de cada moneda, cada uno en su tarjeta. Las monedas nunca se suman entre sí. Las monedas son las que tienen volumen en el periodo: CUP primero, después las divisas por su código.

FR-AD-REP-4 · Tablas de los cortes. Cada corte es una tabla con el **número de operaciones** y **una columna por moneda**, con «—» donde no hubo nada. En cada corte, la suma de las filas de cada moneda es igual al total del periodo (**FR-AD-REP-3**).

Corte	Filas	Enlace
Por sede	Todas las sedes a la vista, también las que no operaron. Con el código de la sede	Ficha de la sede
Por servicio	Ver **FR-AD-REP-10**	—
Por trabajador	Todos los trabajadores activos de esas sedes, también los que no operaron; los desactivados, solo si operaron en el periodo. Con su sede si hay más de una a la vista	Ficha del trabajador
Por día	Todos los días del periodo, también los que no tuvieron operaciones	—

- Por sede y por trabajador: se ordenan por cualquier columna pulsando su cabecera.

- Por debajo de 1024px cada fila es una tarjeta (**FR-AD-SHELL-13**) y el orden se elige con un selector «Ordenar por».

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Reportes, «Por sede»: PuntoCash Cerro aparece sin operaciones.

FR-AD-REP-10 · Por servicio.

- Una línea por servicio y sentido, en este orden: compra de divisa, venta de divisa, remesas pagadas, giros enviados, giros pagados. Solo las que tuvieron operaciones.
- Debajo, **«Cambio de moneda por divisa»**, si hubo cambios en el periodo. Por divisa: operaciones, **comprado**, **vendido**, **volumen** y **posición neta** con su signo (**FR-AD-REP-9**).

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Reportes, «Por servicio».

FR-AD-REP-5 · Gráfico por día.

- Solo en el corte por día, encima de la tabla: barras del volumen diario **en una moneda**.
- La moneda se elige; por defecto, CUP.
- Al pasar el puntero o enfocar una barra: el día, el importe y las operaciones.
- Color primario del manual de marca, sin paleta propia. La tabla de debajo es su vista accesible.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Reportes, «Por día».

FR-AD-REP-6 · Contenido excluido. Los reportes no muestran comisiones, rentas, liquidaciones ni margen **[A8]**.

FR-AD-REP-11 · Sin operaciones.

- El total aparece en cero, con la indicación de que no hubo ninguna operación completada en el periodo.
- Los cortes por sede, por trabajador y por día muestran igualmente sus filas en cero (**FR-AD-REP-4**).
- El corte por servicio muestra esa misma indicación en lugar de la tabla.

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, entrar en `/admin/reportes?desde=2025-01-01&hasta=2025-01-31`.

FR-AD-REP-12 · Dónde se muestra el volumen.

- Solo en Reportes. Inicio muestra el número de operaciones, no el volumen (**FR-AD-HOME-1**).
- La ficha de un trabajador enlaza a su volumen por día: `/admin/reportes?corte=dia&trabajador={id}` (**FR-AD-TRAB-9**).

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Trabajadores, Lidia Gómez, enlace a su volumen.

15.3 Exportar — `/admin/reportes/exportar/{formato}`

FR-AD-REP-7 · Exportación.

- «Exportar a Excel» y «Exportar a PDF», en la cabecera de la pantalla.
- Ruta: `/admin/reportes/exportar/xlsx` o `/admin/reportes/exportar/pdf`, con `desde`, `hasta` y, si lo hay, `trabajador`, con las mismas reglas que la pantalla (15.2).
- Sale del mismo cálculo que la pantalla, con el alcance de la sesión y la sede elegida en la cabecera **[A1]**.

Contenido	Regla
Cortes	Los cuatro: por sede, por servicio (con «Cambio de moneda por divisa»), por trabajador y por día, sea cual sea el corte que se está mirando
Periodo, trabajador y sedes	Los que hay en pantalla

Contenido	Regla
Con un trabajador elegido	Sin el corte por trabajador; la portada indica de quién es (**FR-AD-REP-2**)
Datos	Solo totales: sedes, servicios, trabajadores, días e importes. Nunca un cliente, un documento ni una operación. Es la única descarga de la consola **[R11]**
Título	«Resumen de operaciones»
Mercante	Su nombre junto al título, como dato de contexto, nunca como marca **[A9]**
Nombre del archivo	`puntocash-resumen-de-operaciones_{desde}_{hasta}`, más `_{trabajador}` si hay filtro (nombre en minúsculas, sin tildes, con guiones), y la extensión `.xlsx` o `.pdf`

Condición	Código
Formato distinto de `xlsx` o `pdf`	`no-encontrada`

Ver en la demo: `marta@malecon-sf.cu`, Reportes, «Exportar a Excel» y «Exportar a PDF», con y sin un trabajador elegido.

15.4 Plantilla de los archivos

FR-AD-REP-13. Sigue el manual de marca: Montserrat en sus cuatro pesos, la paleta oficial, el dorado como acento y nunca como superficie. Misma estructura en los dos formatos. La plantilla está en el código, no en un archivo aparte.

Contenido común.

Pieza	Contenido
Título	«Resumen de operaciones»
Datos del reporte	Periodo, sedes, trabajador, cuándo y quién lo generó
Total del periodo	Operaciones y un recuadro por moneda
Definición de volumen	En una frase
Cortes	Cada uno con su tabla

Tablas. Cabecera gris claro; divisores horizontales finos; sin líneas verticales; cifras a la derecha; «—» donde no hubo nada; fila de total donde sumar tiene sentido, nunca entre divisas (no la lleva «Cambio de moneda por divisa»).

PDF.

- Tamaño carta. Apaisado si las columnas no caben en vertical.
- Primera página: banda navy con el logotipo para fondo oscuro, el nombre del documento y el de la empresa; filete dorado debajo.
- Páginas siguientes: logotipo pequeño y nombre del documento.
- Pie de cada página: el periodo y «Página N de M».

Excel.

- Hoja **Resumen**: logotipo, los datos del reporte, el total y la definición.
- Una hoja por corte, con su título y su tabla.
- Las cifras son números, no texto. Los días son fechas.

- Los totales de cada hoja de corte son fórmulas. Los del Resumen son cifras.
- Los ceros se muestran como «—» sin dejar de ser cero.
- Cabecera fija al desplazar, con filtros.
- Cada hoja se imprime a una página de ancho, con el periodo y la paginación al pie.

Ver en la demo: abrir los dos archivos exportados en 15.3.

15.5 Auditoría

FR-AD-REP-7 [RP-21]

Acción	Evento	Datos
Exportar	`reporte.exportado`	Autor, fecha, formato, periodo, sedes, trabajador; la sede elegida en la cabecera, si hay una

---

16. Modelo de dominio

FR-AD-DOM-1 · Dominio de red. La consola trabaja sobre un dominio de red compartido con la consola de PuntoCash y con las superficies que leen el contenido público de cada sede. Incluye:

- operadores, sedes, asignaciones, cajas, equipos y trabajadores;
- administradores, monedas, tasas y promociones;
- solicitudes de aprobación y auditoría.

FR-AD-DOM-2 · Entidades.

Entidad	Contenido
`Operador`	La empresa mercante: nombre, identificación legal, contacto, estado (activo, suspendido, baja)
`UsuarioAdmin`	Una persona del operador en esta consola: identificador de acceso (nombre de usuario, sin «@»), nombre, teléfono, correo de verificación, estado, si es el **usuario inicial** y si es el **administrador principal**, fecha de alta y último acceso
`Sede`	Código, nombre, dirección, municipio y provincia, teléfono, horario por días, estado (activa, suspendida, cerrada) con los datos de la suspensión, fecha de alta
`ServiciosSede`	Los servicios que PuntoCash habilitó en la sede: cambio de moneda, remesas, giros
`Asignacion`	Sede ↔ Operador por periodos: inicio, fin y motivo de cada uno
`Caja`	Sede, identificador, estado (activa, retirada), alta con su autor, retirada con fecha y motivo
Equipo	El dispositivo vinculado a una caja (`CAJ-NNNN-NNNN`) o a una sede (kiosco, `KIO-NNNN-NNNN`): rótulo, quién y cuándo lo vinculó, última actividad
Trabajador	Sede, identificador de acceso, nombre, documento (tipo y número), teléfono, correo de verificación, estado, desactivación con fecha, motivo y autor
`CatalogoMonedas`	Las monedas de la plataforma, mantenidas por PuntoCash
`MonedasSede`	La lista de monedas de una sede, con su fecha de alta
`PoliticaTasas`	El rango de PuntoCash por moneda, contra el peso cubano: mínimo y máximo de compra y de venta, y una versión que cambia cada vez que PuntoCash lo mueve

Entidad	Contenido
`ParSede`	La tasa de una moneda en una sede, contra el peso cubano: compra, venta, último cambio con su autor y, si PuntoCash la ajustó al mover un rango, la marca con las cifras anteriores
`Promocion`	Origen (empresa o red), título, texto, imagen opcional, sedes, fechas desde y hasta (por día, hora de Cuba), autor, retirada con fecha y autor
`SolicitudAprobacion`	Tipo (ajuste de efectivo, diferencia de cierre, diferencia de apertura), jornada, moneda, diferencia con signo, motivo y observaciones del trabajador, estado y resolución (decisión, autor, fecha, motivo)
`EventoAuditoria`	Tipo, autor y su papel, fecha, sede y operador, sujeto, antes y después, motivo

Las consultas se acotan por alcance (**FR-AD-DOM-5**). Las escrituras son las que exige cada sección de este documento.

FR-AD-DOM-3 · Caja y trabajador, de una sede.

- El dominio de Caja incluye el enlace **Caja → Sede**, y el de trabajadores **Trabajador → Sede [A13]**.
- Toda consulta de jornadas, movimientos y operaciones se puede acotar por sede a través de ese enlace.
- La búsqueda de solicitudes del kiosco también se filtra por sede (**FR-AS-DOM-11**, **[RP-14]**).

FR-AD-DOM-4 · Vinculación de equipos. Es un único mecanismo para el equipo de caja de Worker, para el kiosco y para esta consola:

- el reto que muestra el equipo es el que el administrador canjea;
- el vínculo resultante es el que el equipo consulta en el servidor.

FR-AD-DOM-5 · Alcance en el servidor. Toda consulta recibe el alcance de la sesión y nunca devuelve registros fuera de él **[A1]**, **[RP-19]**.

FR-AD-DOM-6 · PuntoCash no escribe dentro de una sede. Las escrituras sobre `Caja`, `Trabajador`, `UsuarioAdmin`, `MonedasSede`, `ParSede` y los vínculos de equipo exigen un alcance de operador. Con alcance global se rechazan con `alcance-global-prohibido` **[A14]**, **[RP-26]**.

FR-AD-DOM-7 · Contenido público de sede. Las tasas en vigor, los datos de contacto y horario, y las promociones vigentes se sirven desde este dominio como origen único. Es lo que leen el kiosco de autoservicio y la pantalla informativa **[A12]**, **[RP-25]**, **[FR-PANT-DATA-7]**.

---

17. Comportamiento transversal

FR-AD-STATE-1 · Estados de una tabla.

- Toda tabla tiene cuatro estados: con datos, cargando, vacía por ausencia de datos y vacía por filtros sin resultados. Los dos vacíos tienen mensajes distintos.
- «Cargando» se aplica a lo que se carga dentro de una pantalla ya mostrada.
- Una pantalla que se resuelve en el servidor no empieza a responder antes de saber si la ruta existe, para que un recurso ajeno siga respondiendo 404 (**FR-AD-NAV-2**).

FR-AD-STATE-2 · Envío. Toda acción que escribe muestra que se está enviando, impide el doble envío y confirma el resultado.

FR-AD-STATE-3 · Confirmación. Estas acciones se confirman en un diálogo que resume qué va a pasar:

- desactivar un trabajador o un usuario;
- retirar una caja;
- forzar un cierre;

- resolver una solicitud;
- fijar, cambiar o retirar una tasa;
- añadir o retirar una moneda de la lista;
- desvincular un equipo;
- retirar una promoción.

Vincular un equipo no lleva diálogo: su paso 2 muestra el equipo, la sede y la caja antes de vincular, y es la confirmación.

FR-AD-STATE-4 · Errores.

- Ningún error muestra jerga interna, códigos de excepción ni nombres de campo del dominio **[R10]**.
- El usuario ve el mensaje del código de rechazo (Apéndice C).
- Un fallo inesperado al cargar una pantalla se muestra dentro del shell, con «Volver a intentarlo» y «Volver a Inicio».

Ver en la demo: cualquier pantalla con un rechazo, por ejemplo crear en Vedado una caja «Caja 01» con `marta@malecon-sf.cu`.

FR-AD-STATE-5 · Teclado y jerarquía. Toda pantalla se puede usar con el teclado y respeta la jerarquía de datos financieros del manual de marca.

FR-AD-STATE-6 · Lo que controla PuntoCash. Cuando una acción está impedida por algo que controla PuntoCash, la pantalla dice quién lo controla y qué pedir, en lugar de solo deshabilitar el control **[A3]**, **[A14]**. Son casos de este tipo:

- un servicio no habilitado;
- una moneda sin rango;
- una sede o un operador suspendidos.

Ver en la demo: `abarrios@bahiacambios.cu`, Tasas → PuntoCash Trinidad (CAD sin rango; sede suspendida).

FR-AD-STATE-7 · Anchos de aceptación. Toda pantalla se comprueba a **360px, 390px, 1280px y 1440px** antes de aceptarse (1280 es el mínimo de escritorio, y el ancho donde una tabla con una columna de más empieza a desbordar) (**FR-AD-SHELL-6**).

FR-AD-STATE-8 · Sin desplazamiento horizontal. Ninguna pantalla produce desplazamiento horizontal a 360px.

---

18. Dependencias funcionales

Capacidad	Depende de
Cualquier pantalla del shell	Un segundo factor verificado **[R13]**
Cualquier pantalla del shell	Un usuario activo, de un operador activo **[A14]**
Que una pantalla muestre algo	Al menos una sede en el alcance; sin ninguna, las pantallas se muestran vacías por ausencia, no por filtro (**FR-AD-ACC-7**, **FR-AD-HOME-8**)
Ver la sección de Administradores (§8)	Ser el **administrador principal** del operador de la sesión (**FR-AD-USR-11**)
Vincular un equipo de caja	Una sede del alcance **con al menos una caja activa y sin equipo vinculado**, y un reto vigente y no usado
Vincular un kiosco	Una sede del alcance y un reto vigente y no usado

Capacidad	Depende de
Desvincular un equipo	Nada más que el vínculo. No exige que la jornada esté cerrada **[A11]**, **[FR-DEV-7]**
Crear una caja	Una sede del alcance, y un identificador libre dentro de esa sede
Retirar una caja	Sin jornada abierta, sin equipo vinculado, y que no sea la última activa de una sede activa
Reactivar una caja	Nada. No restaura ningún vínculo de equipo
Dar de alta un trabajador	Una sede del alcance; un identificador libre en toda la red y que sea un nombre de usuario válido; un documento no registrado; un correo válido y no usado por otro trabajador
Desactivar o reasignar un trabajador	Sin jornada abierta **[R6]**
Reactivar un trabajador	Nada: vuelve a su sede de siempre. **Siempre es posible**: PuntoCash no desactiva personas **[A14]**
Que un trabajador pueda iniciar sesión	Estar activo; su sede y su operador no suspendidos; y un equipo vinculado a una caja **de su sede** (**FR-DEV-1**, **FR-AUTH-8**)
Dar de alta, editar, cambiar el correo, regenerar la credencial, desactivar o reactivar un administrador	Ser el administrador principal (**FR-AD-USR-11**)
Desactivar un administrador	Que no sea el principal (**FR-AD-USR-13**)
Traspasar el papel de principal	Ser su titular, y un destinatario **activo** distinto de uno mismo (**FR-AD-USR-12**)
Recuperar la contraseña	Nada: se llega sin sesión y la respuesta es idéntica exista la cuenta o no (**FR-REC-4**)
Añadir una moneda a una sede	Una sede del alcance no cerrada, y una moneda del catálogo que la sede no tenga. **No** depende del servicio de Cambio de moneda (**FR-AD-MON-5**)
Retirar una moneda de una sede	Saldo cero en todas sus cajas, y que no sea la última de una sede activa (**FR-AD-MON-7**, **FR-AD-MON-9**)
Que Equipos muestre las solicitudes generadas por cada kiosco (**FR-AD-EQ-12**)	Que las solicitudes de kiosco se registren para toda la red y no solo en el kiosco. Operaciones ya sabe qué operación nació de cuál (**FR-AD-OPS-4**); las que no se canjearon no existen fuera del kiosco
Resolver una solicitud	Que siga pendiente al confirmar, y un motivo de al menos 10 caracteres (**FR-AD-APR-7**, **FR-AD-APR-11**)
Que una diferencia registrada en Worker llegue a Aprobaciones (§14)	Que **Worker** registre cada ajuste de efectivo, cada cierre con diferencia y cada apertura con diferencia con su motivo, y que de cada uno nazca su solicitud. La apertura comparada es la misma dependencia de la fila anterior
Fijar la tasa de una moneda	Cambio de moneda habilitado en la sede; la moneda y el peso cubano en su lista; un rango de PuntoCash para la moneda; las dos cifras dentro de él, y la compra no mayor que la venta (**FR-AD-TASA-2**, **FR-AD-TASA-8**)
Que el tablero de una sede muestre una moneda	Que su tasa esté **en vigor**: las mismas cuatro condiciones (**FR-AD-TASA-18**)
Publicar una promoción	Una sede del alcance no cerrada; título y texto dentro de su largo; inicio no anterior a hoy, y fin no anterior al inicio; la imagen, si la lleva, JPG, PNG o WebP de hasta 2 MB (**FR-AD-PROM-5**, **FR-AD-PROM-7**, **FR-AD-PROM-12**)

Capacidad	Depende de
Editar o retirar una promoción	Que sea de la empresa y no haya terminado (**FR-AD-PROM-3**, **FR-AD-PROM-9**)
Forzar el cierre de una jornada	Que siga abierta al confirmar, y un motivo de al menos 10 caracteres (**FR-AD-JOR-9**, **FR-AD-JOR-11**)
Que una jornada muestre su apertura comparada con el cierre anterior (§12.3)	Que **Worker**, al abrir una jornada, registre lo dejado por el cierre anterior, lo contado **a ciegas** —el trabajador cuenta antes de ver lo dejado— y el motivo y las observaciones de toda diferencia.

19. Comportamiento crítico para la aceptación

FR-AD-QA-2 Una regresión en cualquiera de estos puntos es un defecto bloqueante:

1. **Ningún dato fuera del alcance**, por ninguna vía: listado, filtro o URL con el identificador de un recurso ajeno, que responde como inexistente (**FR-AD-NAV-2**, **FR-AD-NAV-3**, **FR-AD-DOM-5**).
2. **Ninguna sesión sin segundo factor verificado.** El código de verificación nunca llega al cliente (**FR-AD-ACC-1**, **FR-AD-ACC-2**).
3. **Un único rechazo en el acceso** para cuenta inexistente, contraseña incorrecta, usuario desactivado y operador suspendido (**FR-AD-ACC-5**, **FR-AD-ACC-6**).
4. **§8.1 no existe para quien no es el principal**: ni en el menú del HTML entregado ni como ruta, que responde 404 (**FR-AD-USR-11**).
5. **Siempre hay exactamente un administrador principal**, y a él no lo desactiva nadie (**FR-AD-USR-12**, **FR-AD-USR-13**).
6. **Una caja, un equipo**, y el reto de vinculación es de un solo uso (**FR-AD-EQ-8**, **FR-AD-EQ-23**).
7. **Desvincular no cierra la jornada**, y la confirmación lo advierte antes (**FR-AD-EQ-10**).
8. **Retirar una caja no borra nada** y la deja visible en los listados históricos (**FR-AD-CAJA-11**).
9. **Desactivar a un trabajador no altera nada de lo que operó** (**FR-AD-TRAB-12**).
10. **La asistencia de acceso no muestra, no genera y no usa ningún código**, y lo dice antes de cualquier control (**FR-AD-TRAB-11**).
11. **Ninguna credencial de dispositivo es visible, copiable ni exportable** (**FR-AD-EQ-25**).
12. **La marca visible es PuntoCash**; el nombre del operador es un dato de contexto (**FR-AD-SHELL-4**, **FR-AD-SHELL-5**, **[RP-23]**).
13. **Sin desplazamiento horizontal a 360px**, y las tablas como una tarjeta por fila por debajo de 1024px (**FR-AD-STATE-8**, **FR-AD-SHELL-13**).
14. **Las dos navegaciones ofrecen los mismos destinos** (**FR-AD-SHELL-10**).
15. **Una credencial de persona se muestra una sola vez** (**FR-AD-TRAB-8**, **FR-AD-USR-5**, **FR-AD-FMT-4**).
16. **El perfil solo actúa sobre quien tiene la sesión** y no cambia el correo. Cambiar la contraseña exige la actual (**FR-AD-PERF-3** a **FR-AD-PERF-5**).
17. **Una moneda con saldo en alguna caja no se retira**, y la que se retira sale también de las cajas (**FR-AD-MON-6**, **FR-AD-MON-7**).
18. **Ninguna tasa fuera del rango de PuntoCash**, ni por la interfaz ni por el dominio, y el tablero de una sucursal muestra exactamente lo que su sede cotiza (**FR-AD-TASA-8**, **FR-AD-TASA-11**, **FR-AD-TASA-18**).
19. **Solo se exhiben las promociones vigentes hoy**; las de red no se modifican desde aquí; título y texto no pasan de su largo (**FR-AD-PROM-3**, **FR-AD-PROM-6**, **FR-AD-PROM-7**).

20. **Forzar un cierre no modifica nada anterior** y queda distinguido, con su motivo y su autor, en el listado y en el detalle (**FR-AD-JOR-12**, **FR-AD-JOR-14**).
21. **Toda diferencia entre un cierre y la apertura siguiente se ve**, por moneda y con su motivo. Un cierre forzado queda pendiente de conciliar hasta la apertura siguiente (**FR-AD-JOR-19**, **FR-AD-JOR-20**).
22. **Operaciones solo lee**: todas se listan con su estado traducido, el detalle no ofrece ninguna acción y una operación de otra empresa responde como inexistente (**FR-AD-OPS-1**, **FR-AD-OPS-5**, **FR-AD-OPS-8**).
23. **Resolver una solicitud no modifica la caja** —ni el saldo, ni el movimiento, ni el cierre, ni el motivo del trabajador—, exige motivo y no sobrescribe una ya resuelta. Una diferencia cuenta una sola vez en Inicio (**FR-AD-APR-8**, **FR-AD-APR-9**, **FR-AD-APR-11**, **FR-AD-HOME-2**).
24. **El volumen se cuenta una vez y por moneda**: un cambio cuenta la divisa y no los pesos, solo cuentan las completadas, las filas de cada corte suman el total del periodo, y el archivo exportado dice lo mismo que la pantalla, sin ningún dato de clientes (**FR-AD-REP-3**, **FR-AD-REP-7**, **FR-AD-REP-8**).
25. **Al cambiar de sede se conservan el periodo, la pestaña y los filtros generales**, y se quitan la caja y el trabajador (**FR-AD-SCOPE-5**).
26. **Una dirección inexistente responde 404 dentro del shell**, con el mismo mensaje que una sede ajena (**FR-AD-NAV-3**).

Apéndice A · Terminología

Amplía el Apéndice A del FRD de Worker.

Término	Significado
Sede	Una casa de cambio física de la red, propiedad de PuntoCash. Nace sin cajas
Operador / **mercante**	La empresa a la que PuntoCash entrega una o más sedes en administración
Admin de sede	El papel con el que una persona del operador usa `/admin`
Usuario administrador	La cuenta de una persona del operador en esta consola
Administrador principal	El único usuario de un operador que gobierna §8.1. El papel se traspasa; a su titular no lo desactiva nadie
Usuario inicial	El primer usuario de un operador, entregado por PuntoCash. Dato histórico, distinto del principal
Alcance	Las sedes que una sesión puede ver. Se deriva de la sesión; el selector de la cabecera solo filtra dentro de él
Asignación	El vínculo Sede ↔ Operador durante un periodo
Caja	Un puesto de mostrador de una sede, al que se vincula un equipo
Equipo	El dispositivo de una caja (`CAJ-…`) o un kiosco de autoservicio (`KIO-…`)
Reto de vinculación	El QR y el código de seis cifras que muestra un equipo sin vincular. Válido diez minutos, de un solo uso
Vincular / **desvincular**	Atar un equipo a su caja o a su sede, y deshacerlo. Desvincular corta la sesión del dispositivo y no cierra la jornada
Trabajador	El empleado de mostrador. Pertenece a una sede, no a una caja
Credencial inicial	La contraseña que se entrega al dar de alta a un trabajador o un usuario. Se muestra una sola vez. Regenerarla es un restablecimiento

Término	Significado
Asistencia de acceso	La pantalla con la que se corrige el correo de verificación de un trabajador que no recibe su código
Jornada	La sesión de trabajo de una caja, de la apertura al cierre. Se nombra «{caja} · {trabajador} · {día de apertura}»: «Caja 01 · Lidia Gómez · 20 oct 2026»
Cierre	El conteo del efectivo al terminar la jornada, moneda por moneda, con motivo para lo que no cuadra
Cierre forzado	El cierre que hace el administrador en una jornada abierta, sin contar el efectivo. Queda pendiente de conciliar hasta la apertura siguiente (§12.3, §12.5)
Solicitud de aprobación	Una diferencia de efectivo registrada por un trabajador que espera la decisión de la administración
Volumen	El valor de lo operado en un periodo, por moneda, según **FR-AD-REP-8**
Posición neta	En el cambio de moneda, por divisa, lo comprado menos lo vendido. No es volumen (**FR-AD-REP-9**)
Contenido público de sede	Tasas en vigor, datos de contacto y horario, y promociones vigentes de una sucursal
Evento de auditoría	Registro inmutable de un acto de gobierno: quién, qué, cuándo, sobre qué y por qué
Suspender	Acción de PuntoCash sobre un operador o una sede que corta el acceso de todos sus usuarios y trabajadores **[A14]**

Apéndice B · Mapa de reglas a requisitos

Regla	Requisitos que la implementan
A1 Aislamiento por alcance	FR-AD-NAV-2, FR-AD-NAV-3, FR-AD-SCOPE-1 a 6, FR-AD-EQ-1, FR-AD-EQ-7, FR-AD-CAJA-5, FR-AD-TRAB-5, FR-AD-SEDE-12, FR-AD-DOM-5
A2 Una asignación vigente	FR-AD-SEDE-12 (lectura)
A3 Solo PuntoCash decide qué sedes existen y sus límites	FR-AD-SEDE-2, FR-AD-SEDE-4, FR-AD-SEDE-5, FR-AD-SEDE-6, FR-AD-STATE-6, FR-AD-MON-3, FR-AD-TASA-2, FR-AD-TASA-4
A4 El mercante gobierna lo de dentro	FR-AD-CAJA-1 a 14, FR-AD-EQ-3, FR-AD-TRAB-3 a 16, FR-AD-USR-1 a 14, FR-AD-PERF-3, FR-AD-MON-1 a 10, FR-AD-TASA-1 a 18, FR-AD-SEDE-14, FR-AD-PROM-1 a 12, FR-AD-JOR-1 a 20, FR-AD-APR-1 a 16, FR-AD-REP-1 a 13
A5 Tasa dentro del rango, sobre monedas propias y servicio habilitado	FR-AD-TASA-2, 5, 7, 8, 11, 12, 15
A6 Supervisa y desbloquea, no opera	FR-AD-SEDE-7, FR-AD-TRAB-11, FR-AD-JOR-7 a 9, FR-AD-OPS-5, FR-AD-APR-9, FR-AD-APR-10
A7 No altera lo del Worker	FR-AD-CAJA-11, FR-AD-TRAB-12, FR-AD-JOR-12, FR-AD-OPS-5, FR-AD-APR-8, FR-AD-APR-9
A8 Sin economía PuntoCash ↔ mercante	FR-AD-TASA-17, FR-AD-REP-6
A9 PuntoCash es la marca visible	FR-AD-SHELL-4, FR-AD-SHELL-5

Regla	Requisitos que la implementan
A10 Los equipos los vincula el Admin	FR-AD-EQ-3, FR-AD-EQ-7, FR-AD-EQ-13, FR-AD-EQ-17, FR-AD-EQ-25, FR-AD-FMT-4
A11 Un equipo, un puesto	FR-AD-EQ-8, FR-AD-EQ-10, FR-AD-EQ-14, FR-AD-JOR-13
A12 Fuente única del contenido de sede	FR-AD-SEDE-5, FR-AD-SEDE-11, FR-AD-SEDE-16, FR-AD-DOM-7, FR-AD-MON-2, FR-AD-TASA-6, FR-AD-TASA-18, FR-AD-PROM-6
A13 El trabajador es de una sede	FR-AD-TRAB-1, FR-AD-TRAB-4, FR-AD-TRAB-14, FR-AD-SEDE-9, FR-AD-DOM-3
A14 PuntoCash observa y actúa solo sobre la sede entera	FR-AD-EQ-3, FR-AD-TRAB-15, FR-AD-TRAB-16, FR-AD-SEDE-13, FR-AD-ACC-6, FR-AD-DOM-6, FR-AD-STATE-6
R3 Revalidación al confirmar	FR-AD-EQ-22, FR-AD-TASA-11, FR-AD-JOR-11, FR-AD-APR-11
R6 Nada resuelto se reprocesa	FR-AD-EQ-22, FR-AD-EQ-23, FR-AD-CAJA-9, FR-AD-TRAB-13, FR-AD-JOR-11, FR-AD-APR-11
R8 Signo y motivo coherentes	FR-AD-JOR-3, FR-AD-JOR-19, FR-AD-APR-6, FR-AD-APR-8
R9 Histórico inmutable	FR-AD-CAJA-11, FR-AD-MON-6, FR-AD-TASA-10, FR-AD-TASA-13, FR-AD-JOR-6, FR-AD-JOR-12, FR-AD-JOR-18, FR-AD-OPS-6
R10 Sin enums en bruto	FR-AD-STATE-4, FR-AD-PROM-11, FR-AD-OPS-7
R11 Sin descarga	FR-AD-REP-7 es su única excepción
R13 Sin segundo factor no hay sesión	FR-AD-ACC-1, FR-AD-ACC-2, FR-AD-ACC-8, FR-AD-TRAB-6, FR-AD-TRAB-8, FR-AD-TRAB-11, FR-AD-USR-3, FR-AD-PERF-4, FR-AD-PERF-5, FR-AD-PERF-7

Apéndice C · Catálogo de mensajes

El mensaje que ve el usuario para cada código de rechazo. Un código se busca primero en la sección de la pantalla y después en «Comunes». Los `{nombre}` se sustituyen por el dato correspondiente. Este catálogo se genera a partir de la demostración (`src/app/admin/(app)/mensajes.ts`), de modo que el documento y la pantalla dicen lo mismo.

Comunes a toda la consola

Código	Mensaje
`sesion-terminada`	Tu sesión terminó. Vuelve a iniciar sesión.
`no-encontrada`	No encontramos lo que buscabas.
`alcance-global-prohibido`	Esta acción pertenece al administrador de la sede.
`campo-obligatorio`	Este campo es obligatorio.
`correo-invalido`	Introduce un correo válido.

Equipos — §3

Código	Mensaje
`codigo-no-coincide`	El código no coincide con ningún equipo pendiente. Revisa el código que muestra el equipo.
`codigo-caducado`	Ese código caducó. El equipo ya muestra uno nuevo.

Código	Mensaje
`codigo-caducado-al-vincular`	Ese código caducó mientras elegías. El {equipo} ya muestra uno nuevo.
`equipo-ya-vinculado`	Ese equipo ya está vinculado. Desvincúlalo antes de volver a vincularlo.
`caja-ya-vinculada`	{caja} ya tiene un equipo vinculado. Desvincúlalo antes de vincular otro.
`caja-requerida`	Elige la caja a la que pertenece este equipo.
`caja-retirada`	Esa caja está retirada y no admite un equipo.
`sede-cerrada`	Esa sede está cerrada y no admite equipos nuevos.
`error-inesperado`	No se pudo desvincular. Vuelve a intentarlo.

Cajas — §4

Código	Mensaje
`sede-requerida`	Elige la sede donde va la caja.
`nombre-requerido`	Escribe el identificador de la caja.
`nombre-duplicado`	Ya existe una caja con ese nombre en esta sede.
`sede-cerrada`	Esa sede está cerrada, así que no admite cambios en sus cajas.
`motivo-requerido`	Escribe el motivo, con al menos {min} caracteres.
`jornada-abierta`	Esta caja tiene una jornada abierta. Hasta que se haga su cierre, o lo fuerces desde la jornada, no se puede retirar.
`equipo-vinculado`	Esta caja tiene un equipo vinculado. Desvincúlalo antes de retirarla.
`ultima-caja`	Es la única caja activa de una sede en funcionamiento: retirarla dejaría la sucursal sin ningún mostrador donde atender. Crea otra caja antes de retirar esta.
`ya-retirada`	Esa caja ya estaba retirada.
`no-retirada`	Esa caja no está retirada.

Sedes — §6

Código	Mensaje
`direccion-vacia`	Escribe la dirección de la sucursal.
`municipio-vacio`	Escribe el municipio y la provincia.
`telefono-invalido`	Escribe un teléfono con al menos 8 cifras, por ejemplo +53 7 861 5520.
`sede-cerrada`	Esa sede está cerrada, así que no admite cambios en sus datos.
`horario-sin-dias`	La sucursal tiene que abrir al menos un día.
`horario-incompleto`	Escribe la hora de apertura y la de cierre del {dia}.

Código	Mensaje
`horario-cierra-antes`	El {dia}, la hora de cierre tiene que ser posterior a la de apertura.
`error-inesperado`	No se pudo guardar. Vuelve a intentarlo.

Trabajadores — §7

Código	Mensaje
`sede-requerida`	Elige la sede a la que lo reasignas.
`tipo-documento-requerido`	Elige un tipo de documento.
`sede-cerrada`	Esa sede está cerrada y no admite trabajadores nuevos.
`identificador-duplicado`	Ese identificador ya está en uso.
`identificador-invalido`	El identificador es un nombre de usuario, no un correo: no lleva «@». Usa letras, números, punto, guion o guion bajo.
`correo-duplicado`	Ese correo ya está en uso. Con el correo también se entra, así que no puede repetirse.
`documento-duplicado`	Ya existe un trabajador con ese documento.
`jornada-abierta`	Tiene una jornada abierta. Hasta que se haga su cierre, o lo fuerces desde la jornada, no se puede.
`motivo-requerido`	Escribe el motivo.
`error-inesperado`	No se pudo completar la acción. Vuelve a intentarlo.

Administradores — §8.1

Código	Mensaje
`alcance-insuficiente`	Esta acción pertenece al administrador de la empresa.
`identificador-duplicado`	Ese identificador ya está en uso.
`identificador-invalido`	El identificador es un nombre de usuario, no un correo: no lleva «@». Usa letras, números, punto, guion o guion bajo.
`correo-duplicado`	Ese correo ya está en uso. Con el correo también se entra, así que no puede repetirse.
`no-es-el-principal`	Esta sección pertenece al administrador principal de tu empresa.
`es-el-principal`	Al administrador principal no lo desactiva nadie. Traspasa el papel antes, si hace falta.
`es-uno-mismo`	No puedes traspasarte el papel a ti mismo.
`destino-requerido`	Elige a quién le traspasas la administración.
`destino-no-activo`	Solo puedes traspasarlo a un administrador activo: uno desactivado dejaría a tu empresa sin nadie que administre usuarios.
`error-inesperado`	No se pudo completar la acción. Vuelve a intentarlo.

Perfil — §8.2

Código	Mensaje
`actual-incorrecta`	La contraseña actual no es correcta.
`demasiado-corta`	La contraseña necesita al menos {min} caracteres.
`igual-a-la-actual`	La contraseña nueva tiene que ser distinta de la actual.
`no-coinciden`	Las dos contraseñas no son iguales.
`error-inesperado`	No se pudo guardar. Vuelve a intentarlo.

Monedas — §9

Código	Mensaje
`moneda-requerida`	Elige la moneda que quieres añadir.
`sede-cerrada`	Esa sede está cerrada, así que no admite cambios en sus monedas.
`moneda-desconocida`	Esa moneda no está en el catálogo de PuntoCash.
`moneda-retirada`	PuntoCash retiró {moneda} del catálogo: ya no se puede añadir a más sedes.
`ya-en-la-lista`	{moneda} ya está en la lista de esta sede.
`no-en-la-lista`	{moneda} ya no estaba en la lista de esta sede.
`con-saldo`	{moneda} tiene saldo en {cajas}. Debe quedar en cero antes de retirarla de la lista.
`ultima-moneda`	Es la única moneda de una sede en funcionamiento: sin ella sus cajas no podrían manejar efectivo. Añade otra antes de retirar esta.

Tasas — §10

Código	Mensaje
`sede-cerrada`	Esa sede está cerrada, así que no admite cambios en sus tasas.
`sin-servicio`	PuntoCash no ha habilitado el Cambio de moneda en esta sede.
`moneda-local`	El peso cubano es la moneda contra la que se cotiza todo: no tiene tasa propia.
`fuera-de-la-lista`	{moneda} no está en la lista de esta sede. Añádela en Monedas antes de fijar su tasa.
`sin-moneda-local`	El peso cubano no está en la lista de esta sede. Añádelo en Monedas antes de fijar ninguna tasa.
`sin-rango`	PuntoCash todavía no ha definido un rango para {moneda}. Solicítaselo para poder cotizarla.
`compra-fuera-de-rango`	La tasa de compra está fuera del rango de PuntoCash.
`venta-fuera-de-rango`	La tasa de venta está fuera del rango de PuntoCash.
`compra-mayor-que-venta`	La compra no puede ser mayor que la venta.
`rango-cambiado`	PuntoCash cambió el rango permitido. Revisa el valor.
`sin-tasa`	{moneda} ya no tenía tasa en esta sede.

Promociones — §11

Código	Mensaje
`titulo-vacio`	Escribe el título.
`titulo-largo`	El título no puede pasar de {max} caracteres.
`texto-vacio`	Escribe el texto.
`texto-largo`	El texto no puede pasar de {max} caracteres.
`sin-sedes`	Elige al menos una sede.
`fecha-invalida`	Elige la fecha de inicio y la de fin.
`inicio-pasado`	La fecha de inicio no puede ser anterior a hoy.
`inicio-fijo`	Esta promoción ya está en pantalla: su fecha de inicio no se cambia.
`fin-pasado`	La fecha de fin no puede ser anterior a hoy. Para terminarla ya, retírala.
`fin-antes-de-inicio`	La fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio.
`sede-cerrada`	Esa sede está cerrada y no admite promociones.
`imagen-invalida`	La imagen tiene que ser JPG, PNG o WebP.
`imagen-pesada`	La imagen pesa demasiado. Prueba con una más pequeña.
`vencida`	Esta promoción ya venció y no se puede cambiar.
`de-red`	Esta promoción la publica PuntoCash y no se puede cambiar.
`vencida-al-retirar`	Esta promoción ya venció.
`error-inesperado`	No se pudo guardar. Vuelve a intentarlo.

Jornadas — §12

Código	Mensaje
`motivo-corto`	Escribe el motivo, con al menos {min} caracteres.
`ya-cerrada`	Esta jornada ya fue cerrada.
`error-inesperado`	No se pudo cerrar. Vuelve a intentarlo.

Aprobaciones — §14

Código	Mensaje
`motivo-corto`	Escribe el motivo, con al menos {min} caracteres.
`ya-resuelta`	Esta solicitud ya fue resuelta.
`error-inesperado`	No se pudo resolver. Vuelve a intentarlo.